

底盘

目 录

第一章 悬置和悬架系统.....	2
悬置系统.....	2
悬架系统.....	6
第二章 制动系统.....	23
第三章 换挡操纵机构总成.....	42
第四章 离合系统.....	45
第五章 传动轴.....	47
第六章 液压动力转向系统.....	50

第一章 悬置和悬架系统

悬置系统

1.1 476ZQA—F625 悬置系统 (SAFH)

1.1.1 组件位置索引

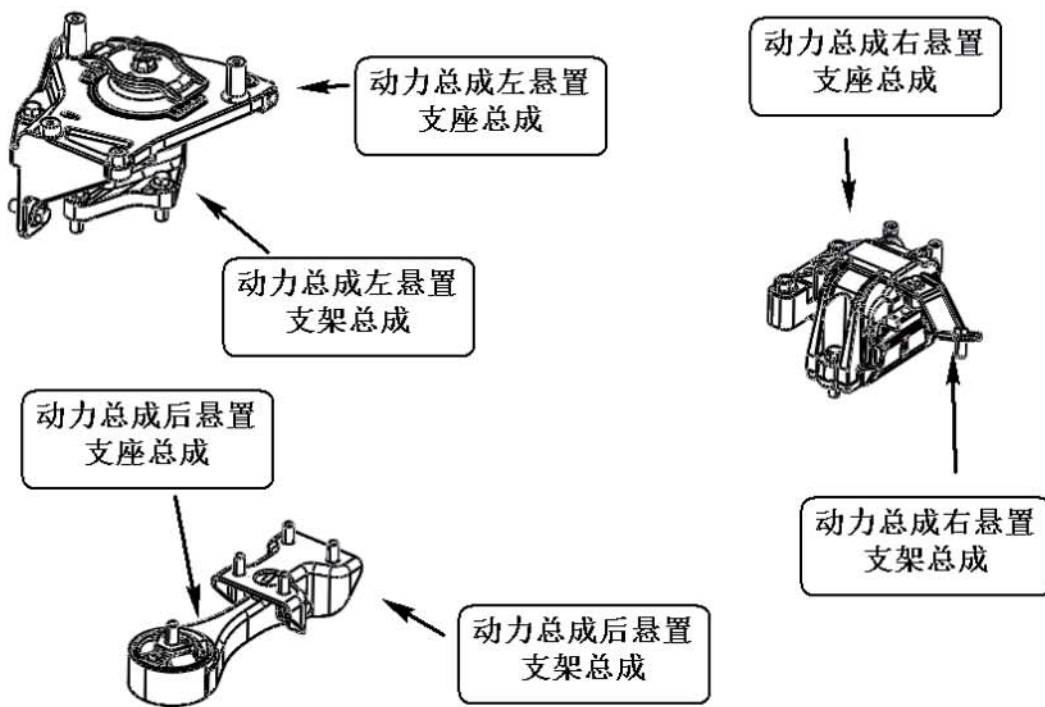


图 5 SAFH(476ZQA+F625)悬置系统示意图

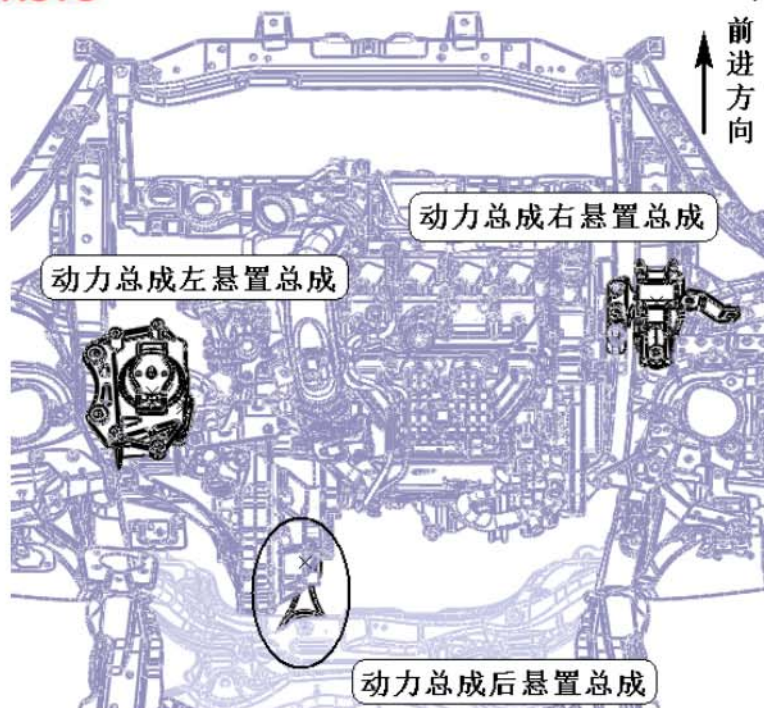
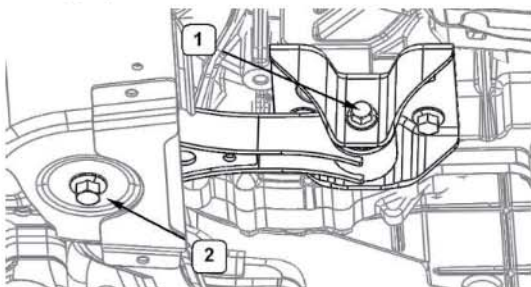


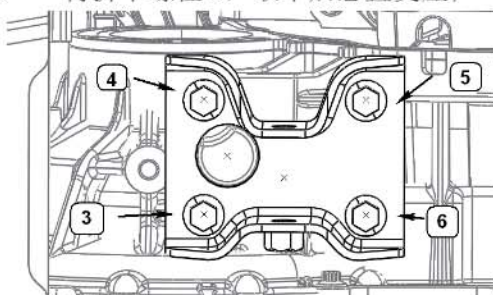
图 6 SAFH 车型 (476ZQA+F625) 悬置前舱位置分布图

1.1.2 后悬置的拆卸与安装

1、 拆卸



- (1) 把车通过举升机升起后，从下面拆下螺栓 1；
- (2) 再拆下螺栓 2，取下后悬置支座；



- (3) 最后拆下螺栓 3、4、5、6，取下后悬置支架。

2、 安装

- (1) 将后悬置支架与变速箱对应的孔位带入螺栓 3、4、5、6 并打紧；
- (2) 将后悬置支座与副车架对应的孔位带入螺栓 2；
- (3) 将后悬置支架、后悬置支座贯穿螺栓孔位对准，带上螺栓 2；
- (4) 打紧 2、1 螺栓

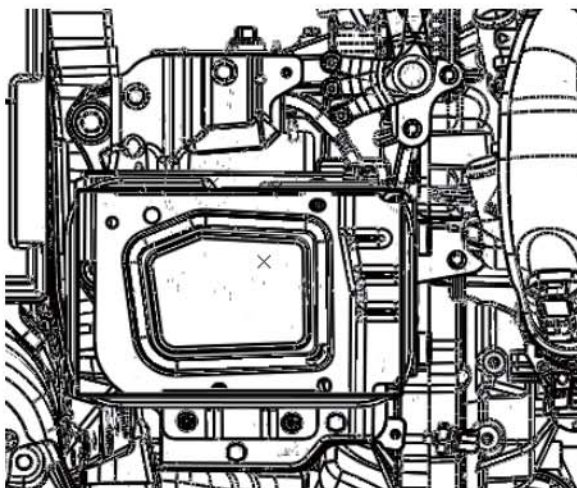
力矩要求如下表：

螺栓	力矩 (N·m)
1、3、4、5、6	55 ± 5
2	85 ± 10

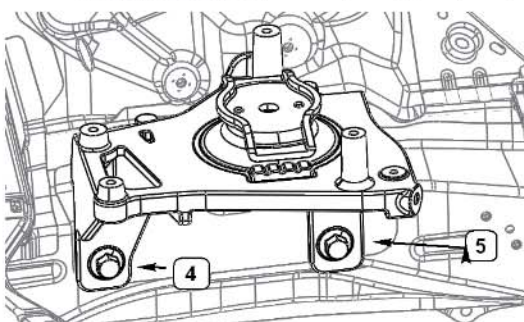
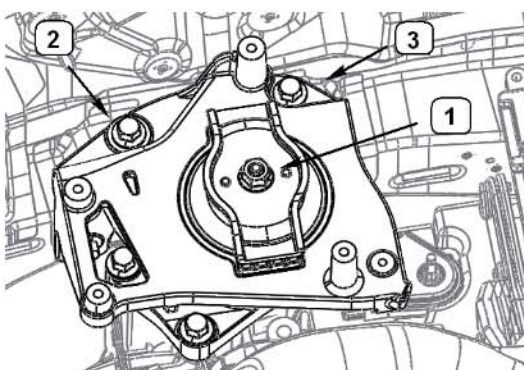
1.1.3 左悬置的拆卸与安装

1、 拆卸

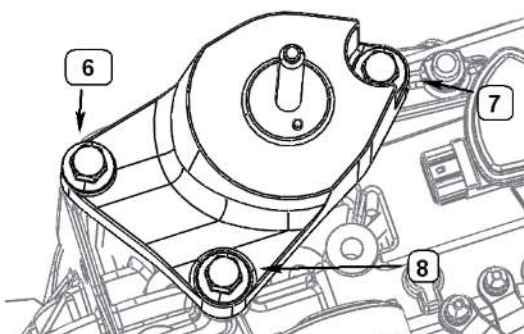
- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，拆除左悬置上方的蓄电池；



- (2) 拆下螺母 1，即可将左悬置支架与支座分离；
- (3) 拆下螺栓 2、3、4、5，可取出左悬置支座总成；



- (4) 拆下螺栓 6、7、8，取下左悬置支架。



2、 安装

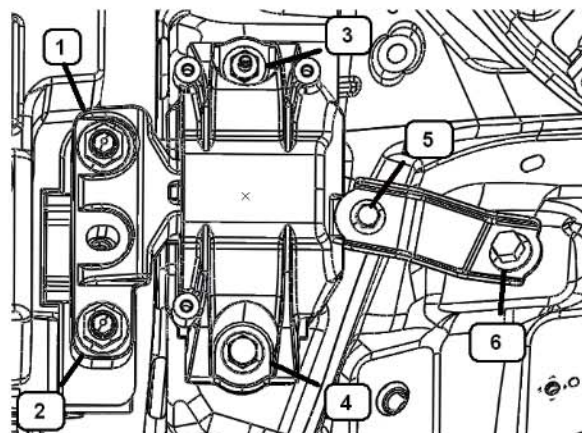
安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

螺栓/螺母	力矩 (N•m)
1、2、3、4、5、 6、7、8	85±5

1.1.4 右悬置的拆卸与安装

1、 拆卸

- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，再拆下副水箱及副水箱支架，
- (2) 拆下螺母 1 和 2，拆开右悬置总成与发动机的连接；
- (3) 拆下螺栓 5 和 6，取下右悬置支架；
- (4) 拆下螺栓 3 和 4，取下右悬置支座。



2、 安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

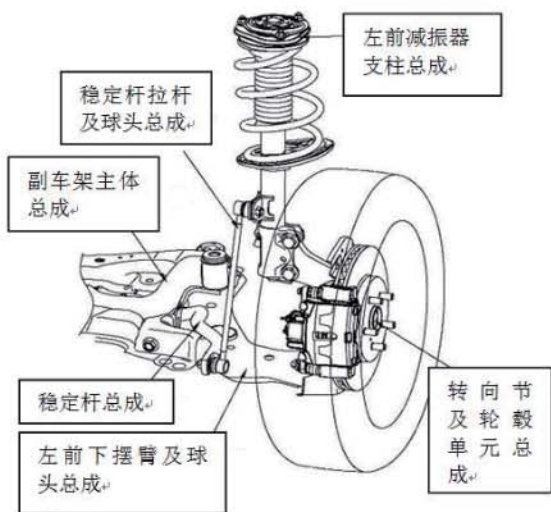
螺栓/螺母	力矩 (N•m)
1、2	85±5
3、4、6	55±5
5	24±3

悬架系统

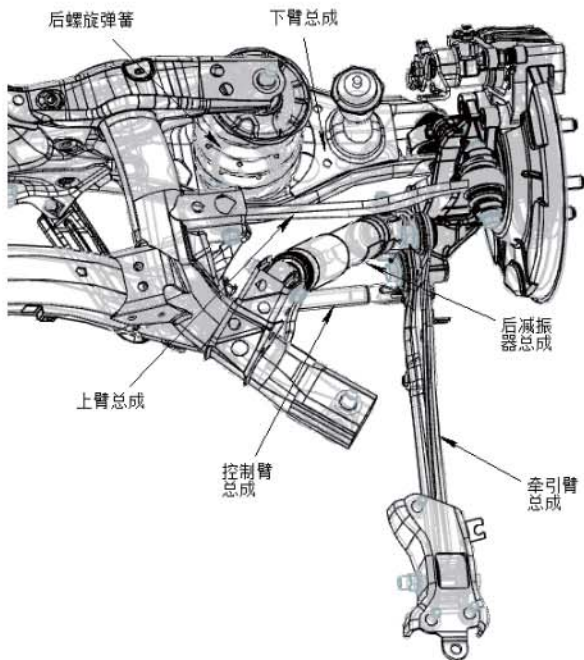
第一节 悬架概述

1.1 组件位置索引

1.1.1 前悬架



1.1.2 后悬架



1.2 车轮定位

车轮定位参数值详见下表:

车轮定位参数	悬架	
	前	后
主销后倾角	$5.83^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$	---
车轮外倾角	$-0.18^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$	$-1.11^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$
前束	$1 \pm 2\text{mm}$	$3 \pm 2\text{mm}$
主销内倾角	$11.44^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$	---
转向角	内侧: $37^{\circ} \pm 2^{\circ}$ 外侧: $31^{\circ} \pm 2^{\circ}$	---

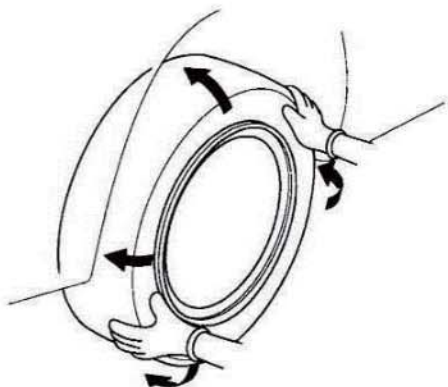
注:

- 1、如果前轮主销后倾角不在规定范围内,则检查弯曲或受损的悬架组件。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。
- 2、如果前、后轮外倾角不在规定范围内,则检查弯曲或受损的悬架组件。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。
- 3、如果前轮前束正确,但转向角不在规定范围或内侧转向角左右不同,则检查弯曲或受损的悬架组件。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。
- 4、可利用悬架装置调整前轮前束及后轮前束。

1.2.1 预定位检查

为了车轮定位的正确检测和调整,请检查

- (1)松开驻车制动器,以避免测量不正确。
- (2)确保悬架装置未经更改。
- (3)根据轮胎信息,检查轮胎尺寸和压力。
- (4)检查车轮振摆及轮胎。
- (5)检查悬架各球头。(用手抓住车轮,上下、左右移动,

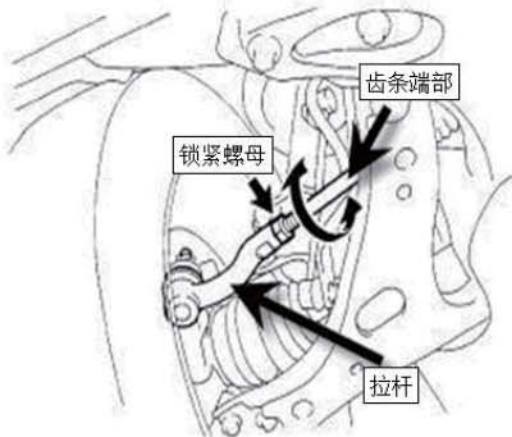


(6)使车轮装置上下跳动几次，以稳定悬架。

1.2.2 前轮前束调整

(1)使方向盘轮辐居中。

(2)使用扳手，夹住转向横拉杆的平面部分，松开转向横拉杆锁紧螺母。



(3)旋转齿条端部(C)，直到前束正确为止。

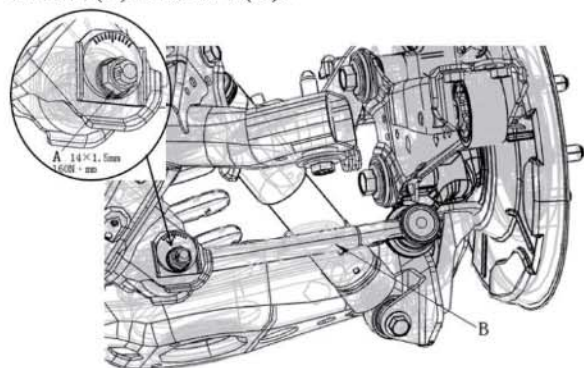
注：以同样的幅度，同时反方向调整左右车轮，可以获得正确的前束，同时，可以让方向盘保持平直。

(4)调整结束后，夹住转向横拉杆，上紧锁紧螺母。确保前束设定不会改变。

1.2.3 后轮前束的调整

(1)松开驻车制动器。

(2)夹紧控制臂(B)与副车架连接螺栓，松掉后控制臂(B)上的螺母(A)。



(3)调整控制臂位置，直到后轮前束正确位置。(务必确保垫片及偏心螺栓垫片都卡在限位槽中)。

(4)加紧螺栓、旋转螺母(A)至规定力矩。

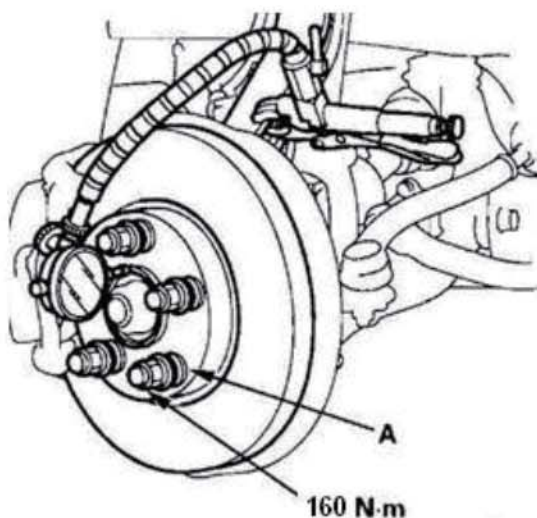
1.3 车轮轴承轴向间隙的检测

1、举升车辆，确保支撑可靠，拆下车轮。

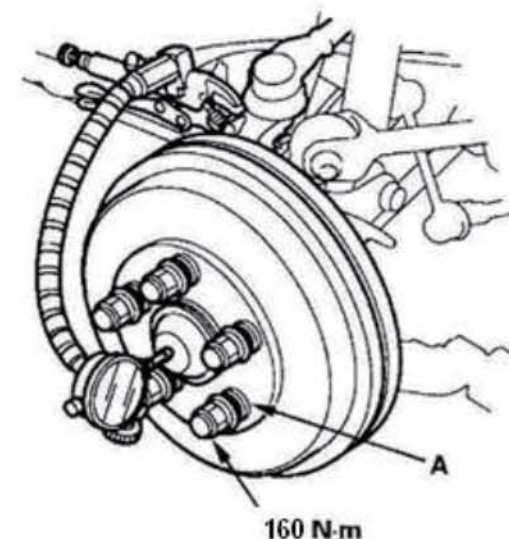
2、安装合适的平垫圈(A)和车轮螺母，然后将螺母锁紧到规定扭矩，将制动盘牢牢地固定在轮毂上。车轮螺母零部件编号为

BYDQ304A14-5T13F6P1.5。

前：



后：



3、如图所示，在轮毂帽上放置百分表，通过里外移动制动盘，测量轴承的轴向间隙。

注：轴承轴向间隙标准值：

前轮、后轮：0-0.05mm

4、如果轴承的轴向间隙大于标准值，则更换车轮轴承。

1.4 车轮振摆的检测

1、举升车辆，确保支撑可靠。

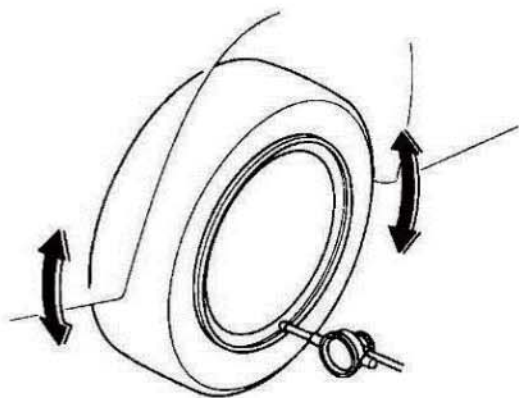
- 2、检查车轮是否弯曲或变形。
- 3、如图所示放置百分表。旋转车轮，测量轴向振摆。

注：前、后车轮轴向振摆标准值：

铝质轮：0-0.7mm

钢质轮：0-1.0mm

使用极限：2.0mm



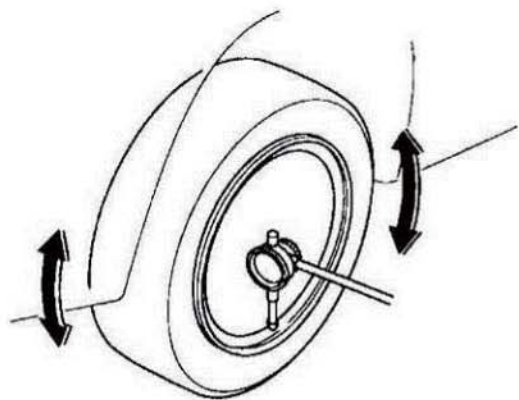
- 4、如图所示放置百分表，测量径向振摆。

注：前、后车轮径向振摆标准值：

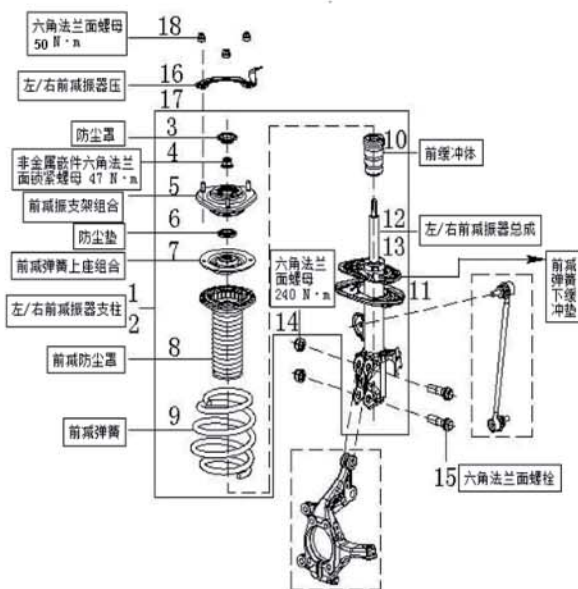
铝质轮：0-0.7mm

钢质轮：0-1.0mm

使用极限：1.5mm



- 5、如果车轮振摆不符合技术要求，则检查车轮轴承的轴向间隙(见本章 1.3)。确保制动盘的配合面和车轮内侧干净。
- 6、如果轴承的轴向间隙符合技术要求，但车轮振摆超出维修极限，则更换车轮。



第二节 前悬架

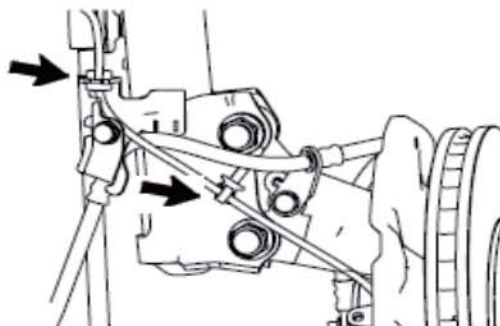
2.1 前减振器总成的更换

2.1.1 分解图：

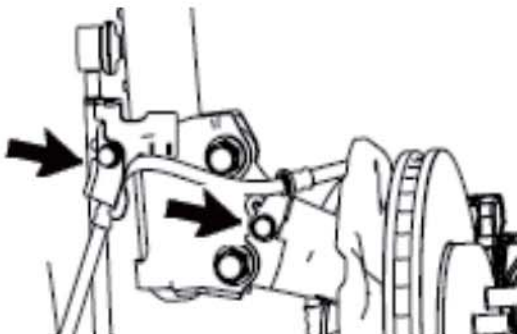
注：左右减振器总成均按以下步骤进行操作。

2.1.2 拆卸

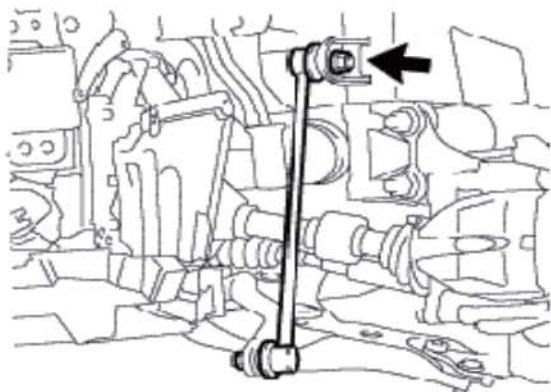
- (1) 断开电池负极端。
- (2) 拆掉车身上减振器安装位置的遮挡物，包括（雨刮盖板、雨刮器、流水槽等）。
- (3) 掀起车辆前舱盖，利用安全支撑杆支撑在合适位置。
- (4) 拆卸车轮螺母和前轮。
- (5) 拆掉减振器支架上的轮速传感器线束。



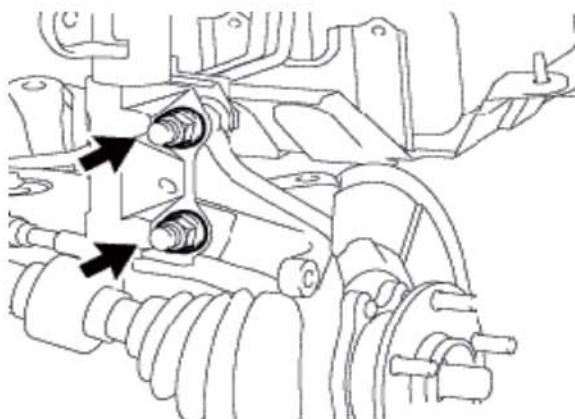
- (6) 拆除制动软管固定支架。



(7) 拆掉横向稳定杆拉杆球头与减振器连接螺母。

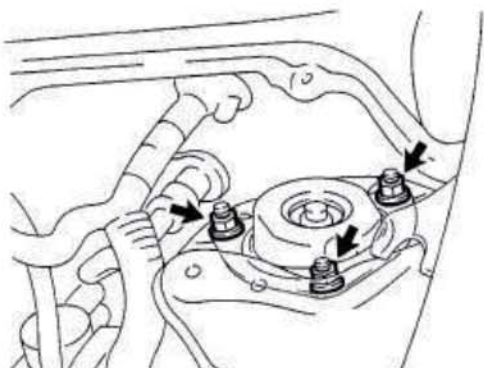


(8) 拆掉减振器与转向节连接螺栓。



注：松螺栓时，应用扳手固定螺母一侧。

(9) 拆掉减振器与车身连接的 3 个螺母。

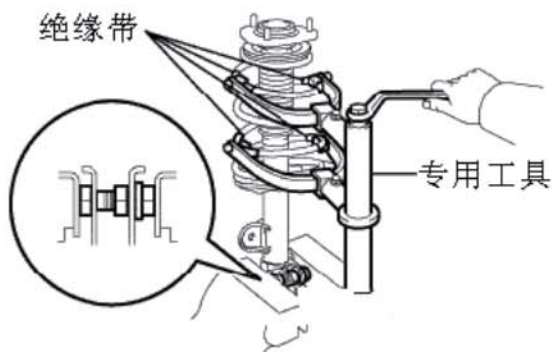


2.1.3 分解

提示：对于分解，左右两侧减振器的分解方法一样。

- (1) 拆掉防尘盖。
- (2) 拆除活塞杆螺母。

用两组螺栓和螺母安装到 U 形夹上，并用夹具夹住，使用专用工具加紧弹簧，将活塞杆螺母拆掉（如果没有专用工具的话也可以用牢固的铁丝绑紧）。



注：

为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带。

如果用铁丝绑紧的话，不要将铁丝松开，直到重新装上以后。

- (3) 拆掉减振支架组合。
- (4) 拆掉防尘垫。
- (5) 拆掉前减弹簧上座组合。
- (6) 拆掉防尘罩。
- (7) 拆掉前减弹簧。
- (8) 拆掉缓冲体。
- (9) 拆掉弹簧缓冲垫。

2.1.4 检查与处理

(1) 检查前减振器总成

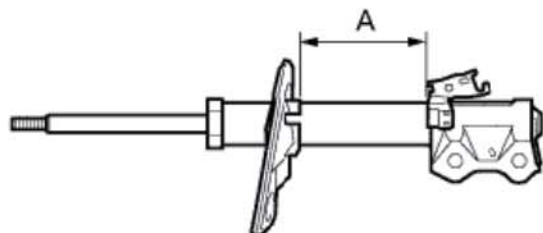
压缩和伸展减振器杆，检查在操作是否有异常阻力或异响。如果有任何异常需把减振器用新的更换。



注：处理前减振器时

完全伸展减振器活塞杆，并用老虎钳或相当的工具固定起来。

使用钻孔机，慢慢在图示的 A 区域钻一个孔，以放出里面的气体。



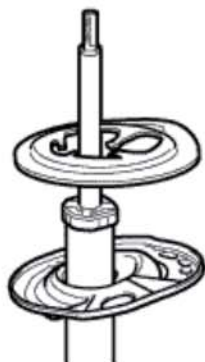
警告：

气体是无色，无味，而且无害的。

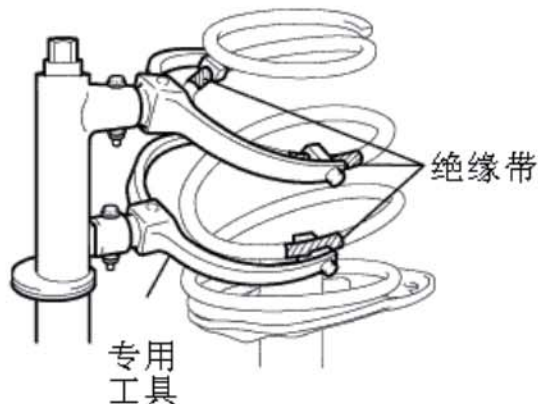
因为放出的气体可能导致碎片的飞散，当钻孔时用车间抹布或一块布遮住钻孔机。

2.1.5 重新组装

(1) 安装弹簧缓冲垫。



(2) 使用专用工具压紧前螺旋弹簧，将弹簧专配到减振器上(如果前面有绑铁丝的话支架装上)。



注：为了避免螺旋弹簧收到破坏，缠上绝缘带。

(3) 安装缓冲体。

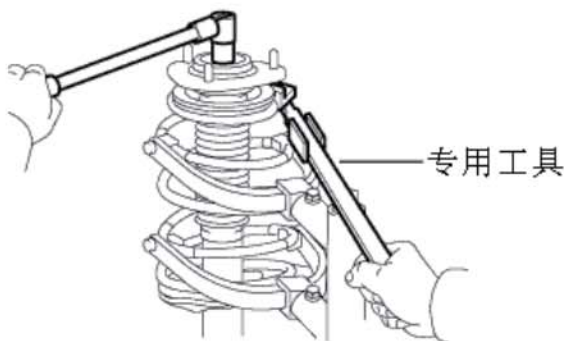
(4) 安装防尘罩。

(5) 安装前减弹簧上座组合。

(6) 安装防尘垫

(7) 安装减振支架组合。

(8) 用工具将一个崭新的活塞杆螺母打紧，力矩为 $47\text{N}\cdot\text{m}$ 。

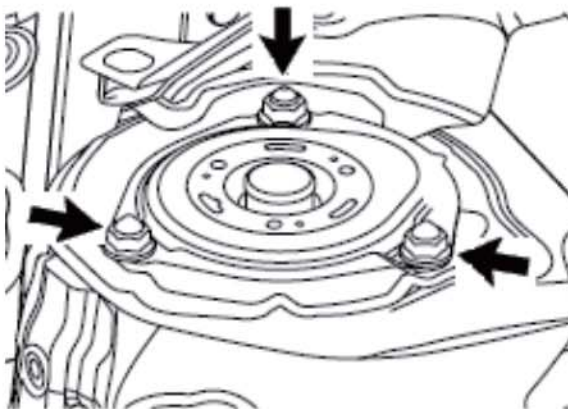


(9) 装上防尘盖。

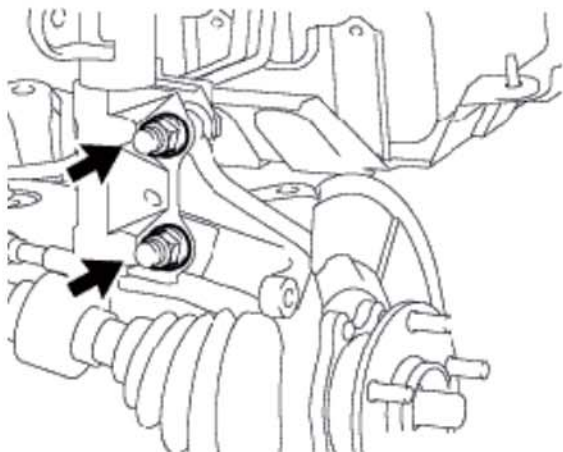
(10) 松开专用工具(如果有绑铁丝的话将铁丝松开)。

2.1.6 安装

(1) 将减震器与车身连接螺母装上，打紧螺母，力矩为 $60\text{N}\cdot\text{m}$ 。螺母编号为 BYDQ32010-4T13F61KP1.25。

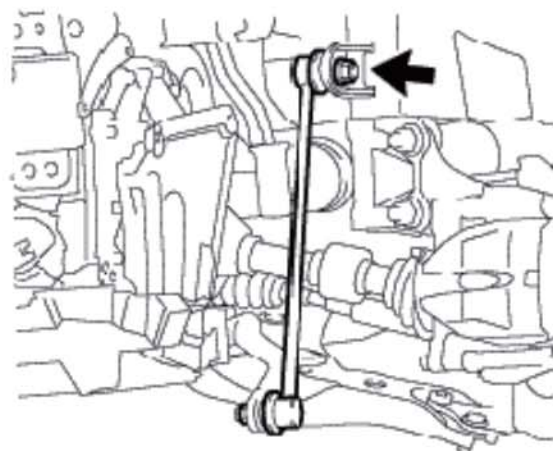


(2) 安装减振器与转向节连接螺栓。将减振器与转向节安装孔对正，传入螺栓，带上螺母，此处力矩为 $240\text{N}\cdot\text{m}$ 。螺栓编号为 BYDQ184C1762TF61KP1.5，螺母编号为 BYDQ32017T13F61KP1.5 $230\text{N}\cdot\text{m}$ 。

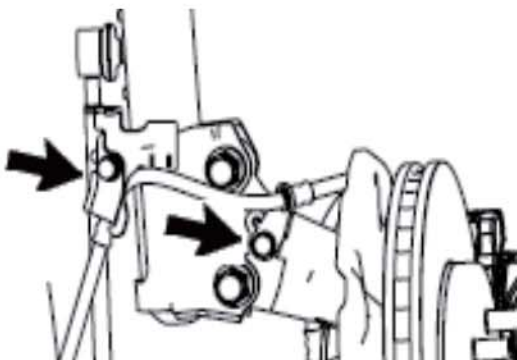


注：先不要紧固力矩。

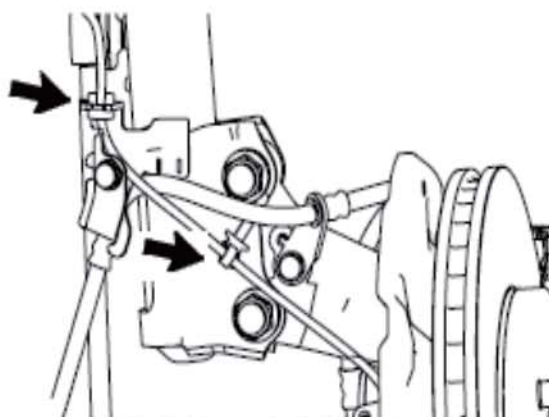
(3) 将横向稳定杆拉杆球头通过螺母安装在减振器上，力矩 $90\text{N}\cdot\text{m}$ 。



(4) 将制动油管装到减振器油管支架上。



(5) 将轮速传感器线束装到减振器的油管支架和 U 形夹上。



(6) 安装前轮，打紧车轮螺母，力矩 $130\text{N}\cdot\text{m}$ 。

(7) 安装减振器上部的遮挡物（流水槽、雨刮等）。

(8) 落下车辆，并用手晃动车辆几次，开始检查前轮外倾角，若外倾角正确，则打紧减振器与转向节连接螺栓。

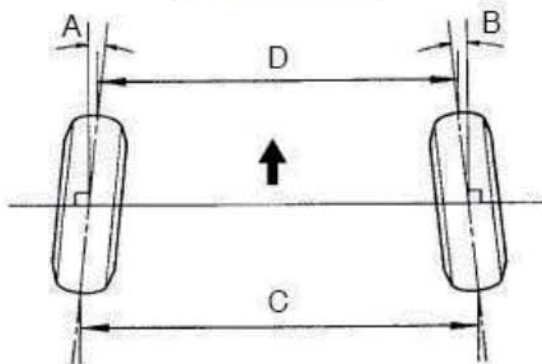
2.1.7 前轮定位的检查

(1) 用手晃动车辆几次，使悬架稳定下来。

(2) 检查前束

前束：

C-D (mm)
1 ± 2



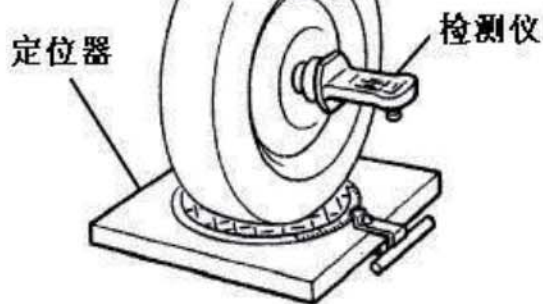
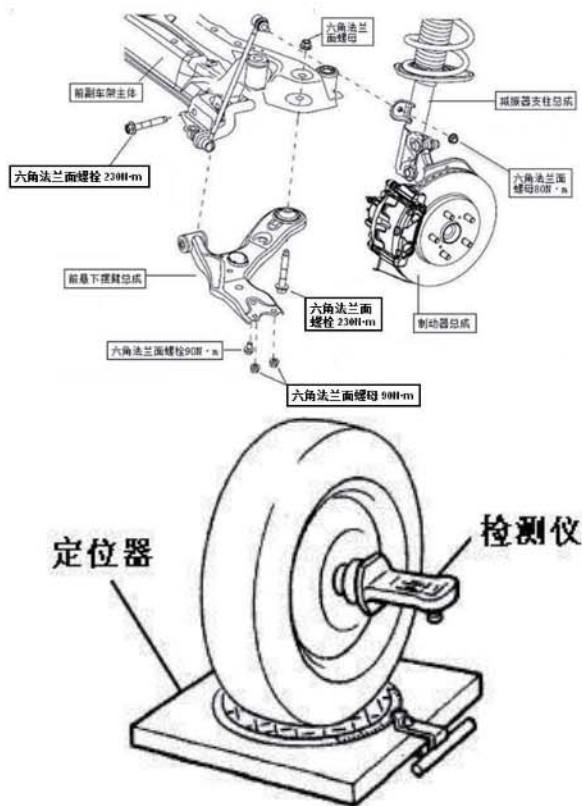
提示：当前束不在指定范围内时，调整拉杆末端。

(3) 调整前束，见 1.2.2。

(4) 检查车轮旋转角

● 如果左右车轮的内倾角角度不在制动的范围内，检查左右横拉杆末端的长度。

(5) 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。



a 在轮毂或者传动轴中心位置安装外倾角-后倾角-主销内倾角检测仪，并把前轮放置到定位器上。

b 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。

外倾角、后倾角与主销内倾角：

外倾角	后倾角	主销内倾角
-0.18° ±0.75°	5.83° ± 0.75°	11.44° ±0.75°

注：

- 检查的时候保持车辆空载状态(备胎和随车工具在车上)。
- 左右车轮的外倾角、后倾角的检测精度误差在 30' 或更少。

提示：

- 外倾角主销后倾角与主销内倾角不可调。
- 如果检测的数值不在控制范围内，需要检查一下悬架装置并重新检测，必要时更换悬架部件。

2.2 前悬下摆臂总成的更换

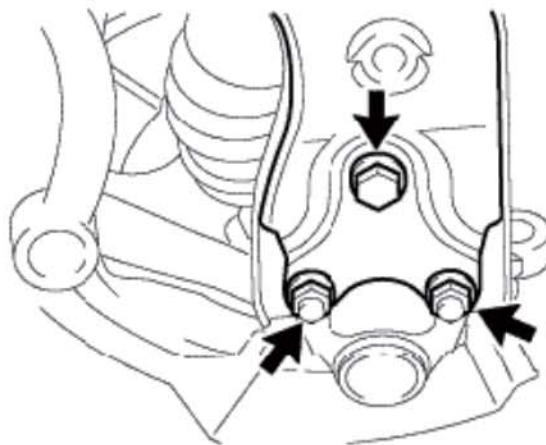
2.2.1 分解图

注：左右下臂总成均按以下步骤进行操作。

2.2.2 拆卸

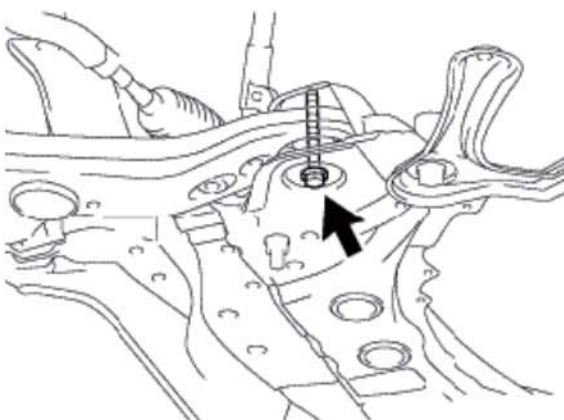
(1) 拆掉车轮。

(2) 拆掉下摆臂与前下摆臂球头的安装螺栓和螺母。

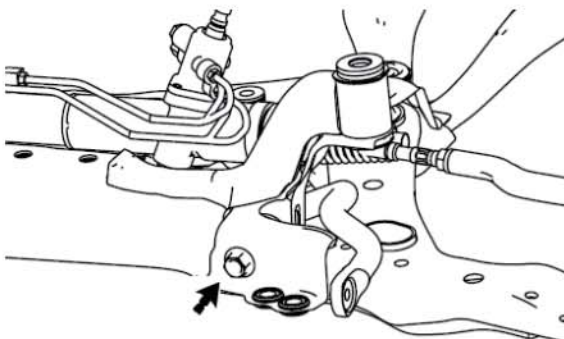


(3) 拆掉下摆臂与副车架前后安装螺栓。

a 拆掉下摆后安装螺栓。



b 拆掉下摆臂前安装螺栓

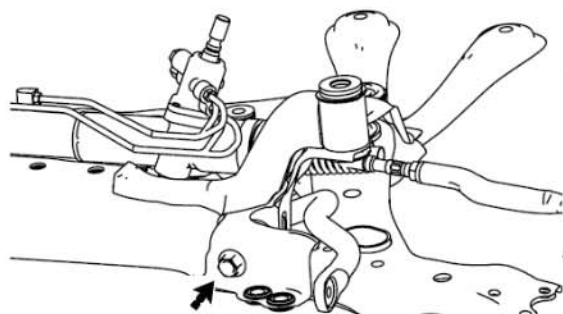


注：检查前下摆臂总成是否损坏，橡胶衬套是否老化、损坏，若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损坏的前下摆臂或衬套总成，千万不能对其进行维修。

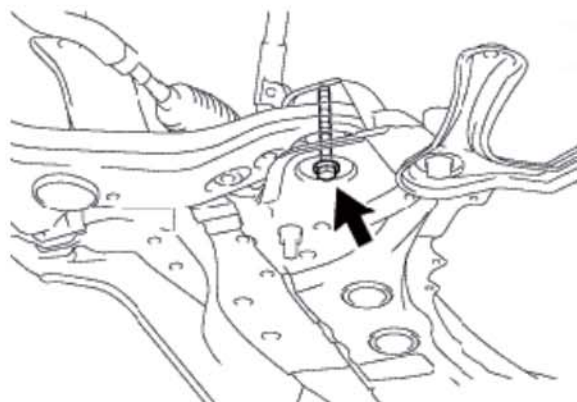
2.2.3 安装

(1) 安装下摆臂与副车架前后安装螺栓。

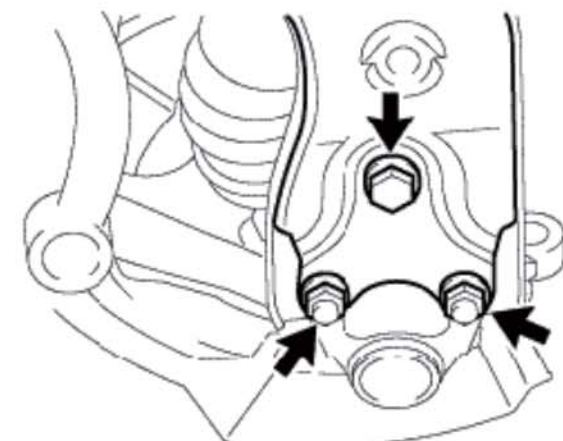
a 安装下摆臂前安装螺栓，力矩为 230N·m。螺栓编号为 BYDQ184C16100TF61KP1.5。



b 安装下摆臂后安装螺栓与螺母，力矩为 $230\text{N}\cdot\text{m}$ 。螺栓编号为 BYDQ184C16100TF61KP1.5，螺母编号为 BYDQ320B16T13F61KP1.5。



(2) 安装下摆臂与前下摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母，力矩均为 $90\text{N}\cdot\text{m}$ 。螺栓编号为 BYDQ184A1225TF61KP1.25，螺母编号为 BYDQ32012T13F61KP1.25。



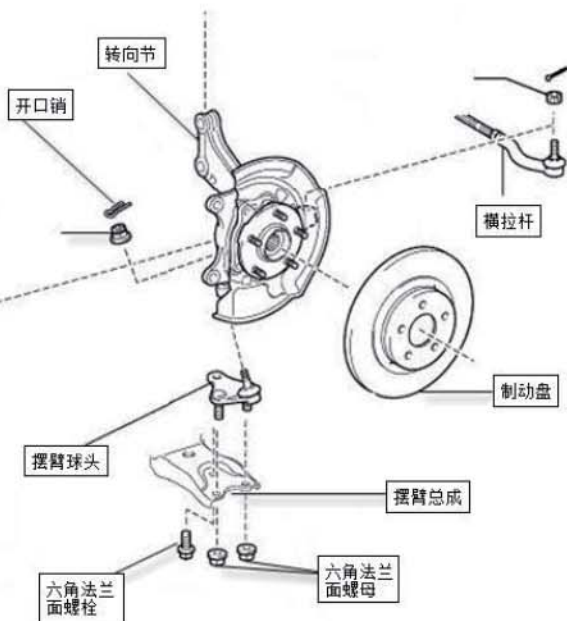
(3) 安装前轮，拧紧力矩为 $130\text{N}\cdot\text{m}$ 。

2.2.4 检查前轮定位

参见 2.1.7 部分

2.3 前下摆臂球头总成的更换

2.3.1 分解图

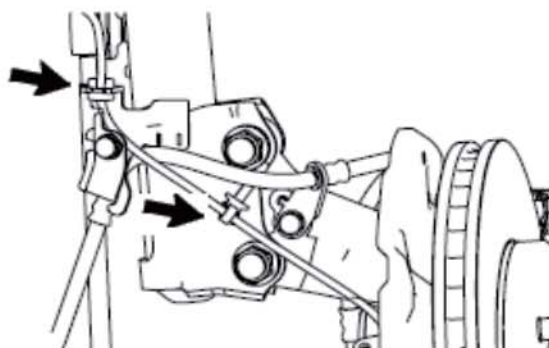


2.3.2 拆卸

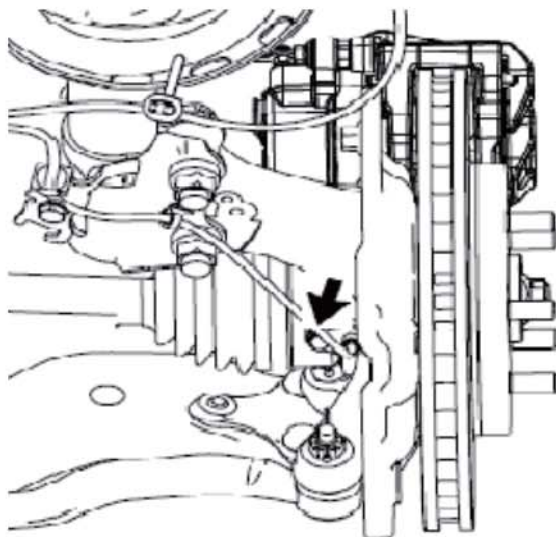
(1) 拆掉前车轮。

(2) 拆除轮速传感器。

a 将减振器上的轮速传感器线束从支架上拆掉

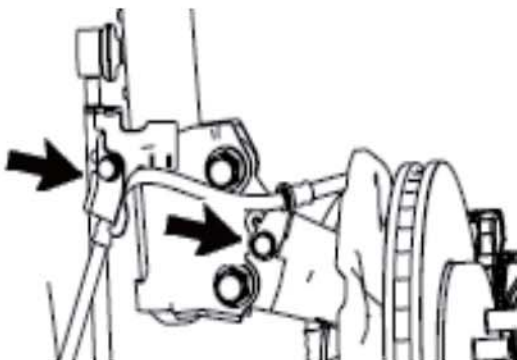


b 把轮速传感器与转向节分离。

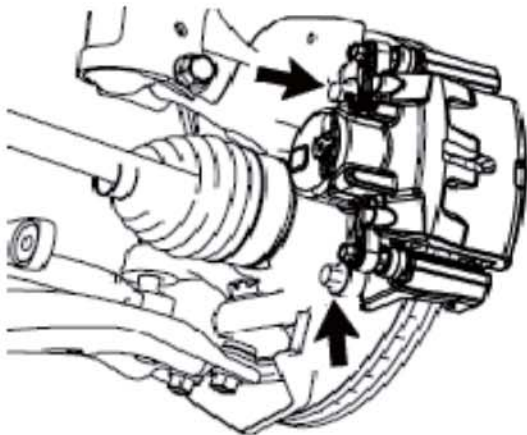


(3) 拆除制动钳。

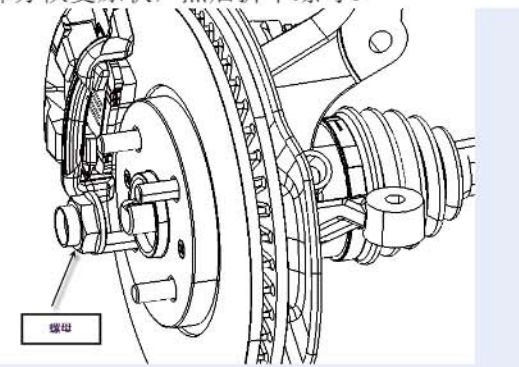
a 拆掉减振器上的制动油管支架。



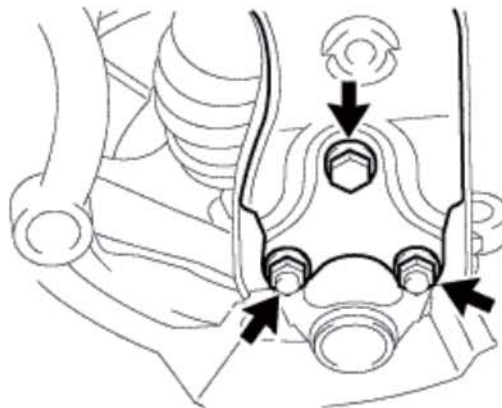
b 然后将制动钳与制动盘分离，并将制动钳用绳或相应装置悬挂。



(4) 用辅助工具将半轴螺母上弯折到楔形槽的部分恢复原状，然后拆下螺母。



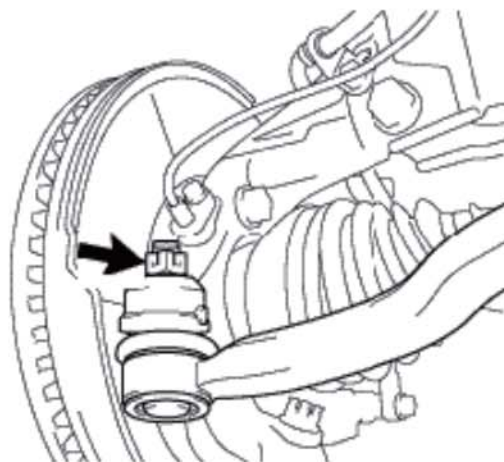
(5) 拆掉前下摆臂与前下摆臂球头销的连接螺栓和螺母。



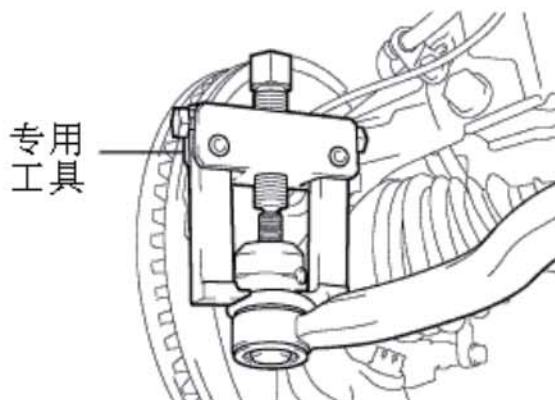
(6) 断开转向横拉杆球头与转向节的连接。

a 拆掉开口销。

b 拆掉开槽螺母。

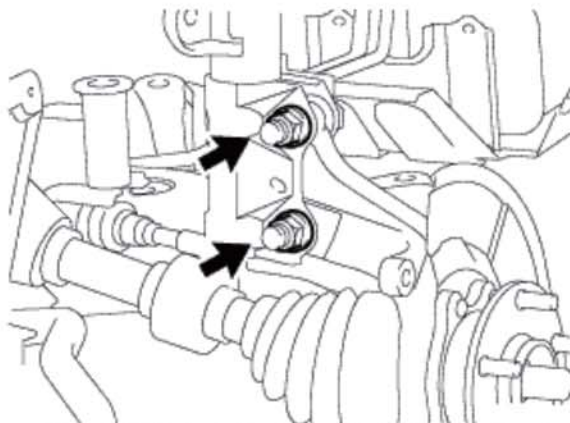


(7) 用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离。

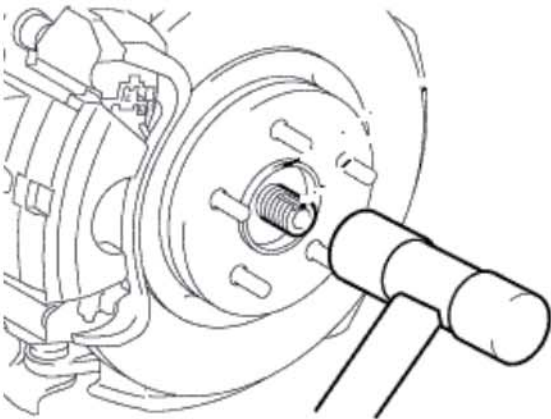


注：不要碰伤防尘罩。

(8) 拆掉减振器与转向节的安装螺栓与螺母。

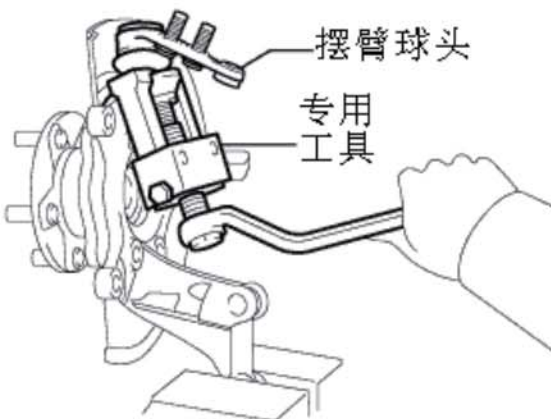


(9)用橡胶锤敲击半轴端面，将转向节和前下摆臂球头销总成取出。



注：敲击的力度不要太大。

(10)用专用工具将前下摆臂球头销与转向节分离。

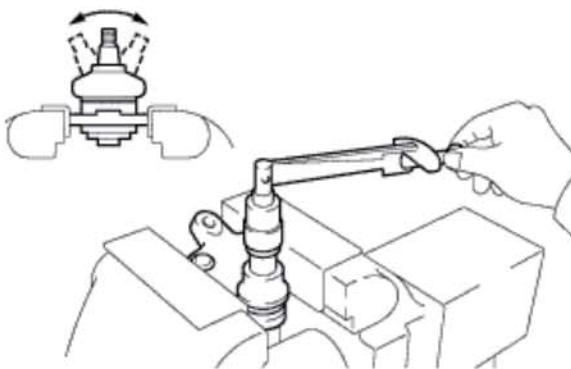


注：不要碰伤防尘罩。

2.3.3 检查

(1)如图所示，在安装开槽螺母前，来回转动球销 5 次。

(2)使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动然后读出第五转的扭矩。



力矩：0.5 至 4.9N·m。

2.3.4 安装

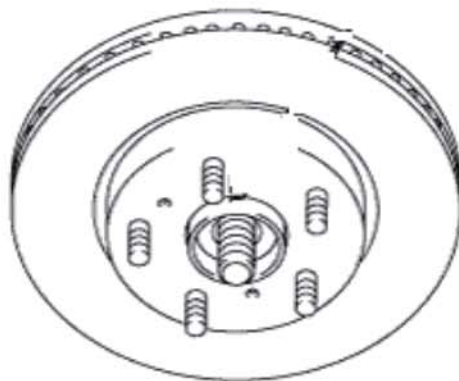
(1)将前下摆臂球头销总成装到转向节上。

a 安装开槽螺母，拧紧力矩为 120N·m。

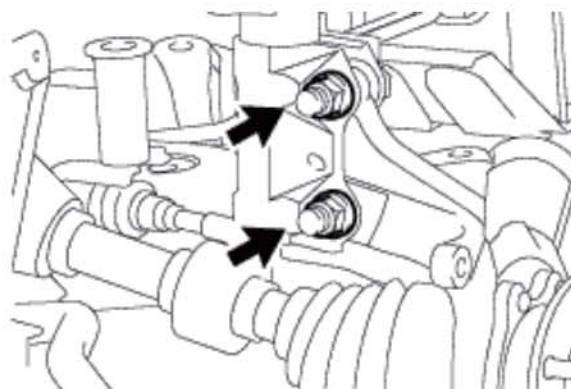
b 安装一个新的开口销。

注：如果开槽螺母的槽没有与球头的孔对正，再将楔形槽式螺母转动一下。

(2)将制动盘连带球头一起装到半轴上。

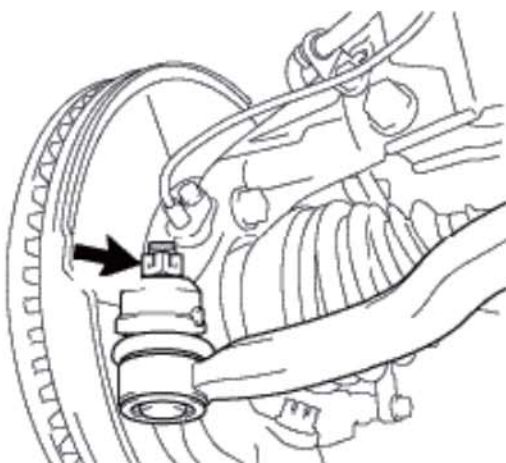


(3)安装减振器与转向节连接螺栓，参考 2.1.6 部分。



(4)将转向横拉杆球头装到转向节上

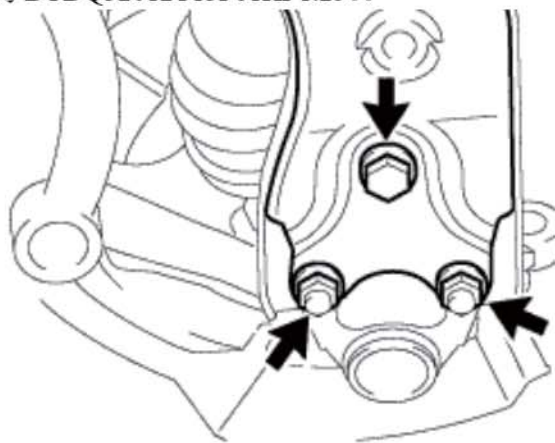
a 安装开槽螺母，拧紧力矩为 50N·m。



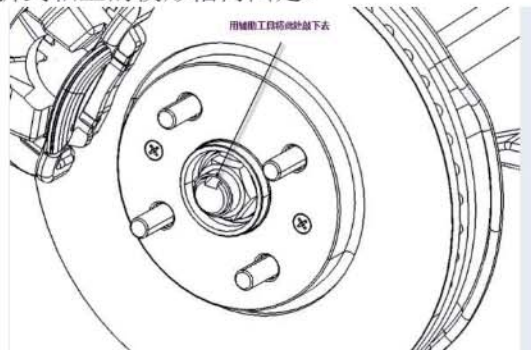
b 安装一个新的开口销。

注: 如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话, 将开槽螺母转动一下。

(5) 通过之前拆掉的螺栓和螺母将下摆臂总成与下摆臂球头销连接, 拧紧力矩为 $90\text{N}\cdot\text{m}$ 。螺栓编号为 BYDQ184A1225TF61KP1.25, 螺母编号为 BYDQ32012T13F61KP1.25。

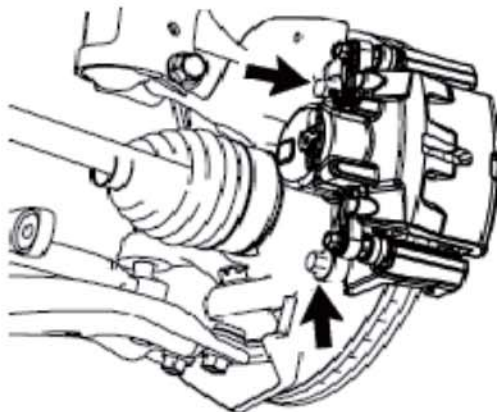


(6) 安装新的半轴螺母, 扭紧半轴螺母至扭矩规定值 ($235 \pm 15\text{N}\cdot\text{m}$)。将半轴螺母用辅助工具弯折到轴上的楔形槽内固定。

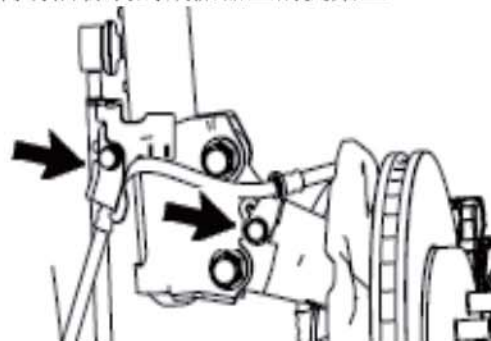


(7) 安装制动钳

a 将制动钳安装到转向节, 拧紧力矩为 $107\text{N}\cdot\text{m}$

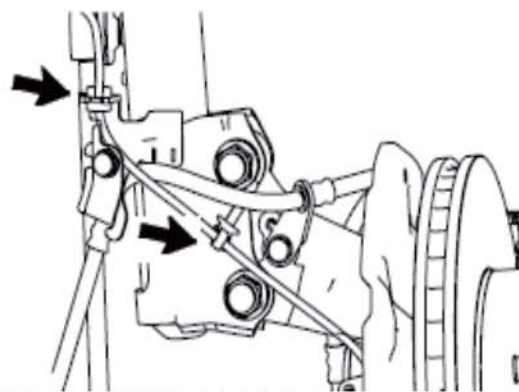


b 将制动油管装到减振器上的支架上。

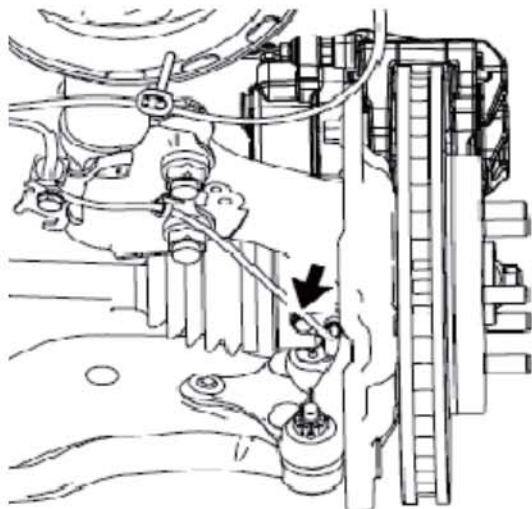


(8) 安装轮速传感器线束

a 将轮速传感器卡子安装到减振器支架和U形夹上。



b 将轮速传感器装在转向节上。



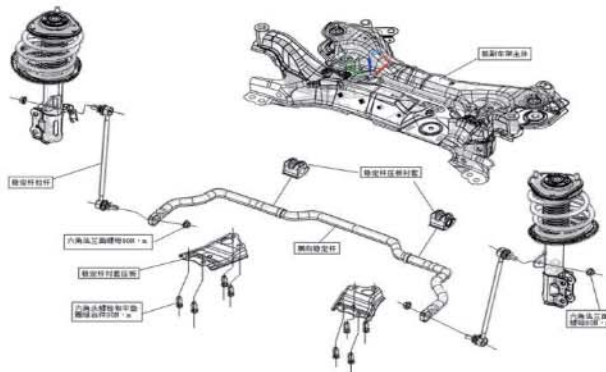
(9) 装上车轮，拧紧力矩为 $160\text{N}\cdot\text{m}$ 。

2.3.5 检查前轮定位

参见 2.1.7 部分。

2.4 稳定杆及拉杆球头总成的更换

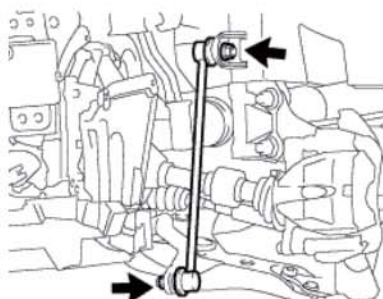
2.4.1 分解图



2.4.2 拆卸

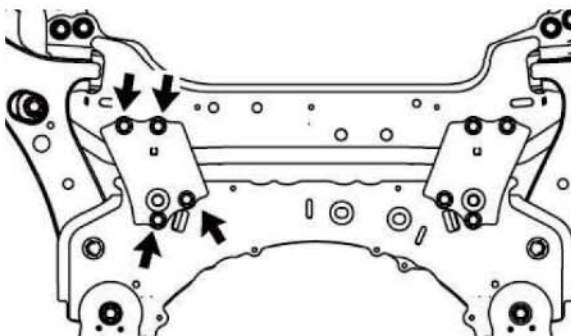
(1) 拆掉前轮。

(2) 拆掉稳定杆拉杆的两个安装螺母；拆掉稳定杆拉杆及球头总成。



(3) 拆掉左右下摆臂总成。见 2.2 部分。

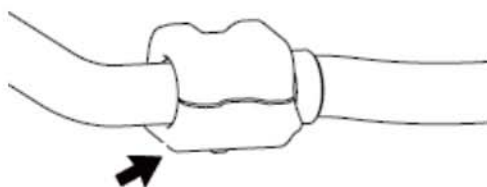
(4) 拆掉左右稳定杆压板。



(5) 取出稳定杆总成。

a 将稳定杆连带稳定杆压板衬套从副车架中抽出。

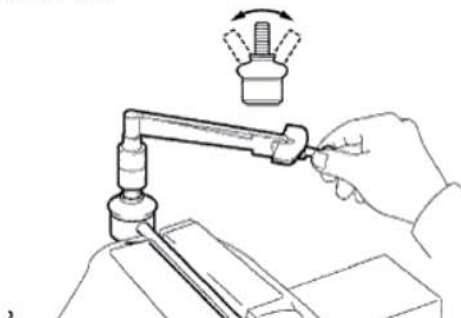
b 将稳定杆从衬套中取出。



2.4.3 检查

a 如图所示，在安装螺母前，来回摆动球销 5 次。

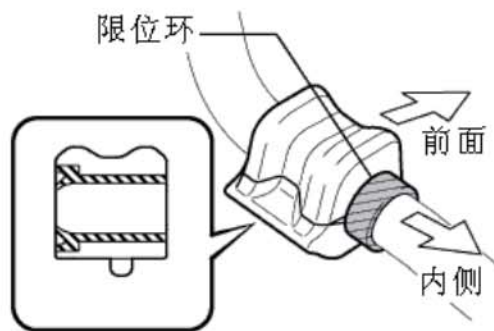
b 使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动，然后读出第五转的扭矩。扭矩为： 0.05 至 $1.96\text{N}\cdot\text{m}$ 。



2.4.4 安装

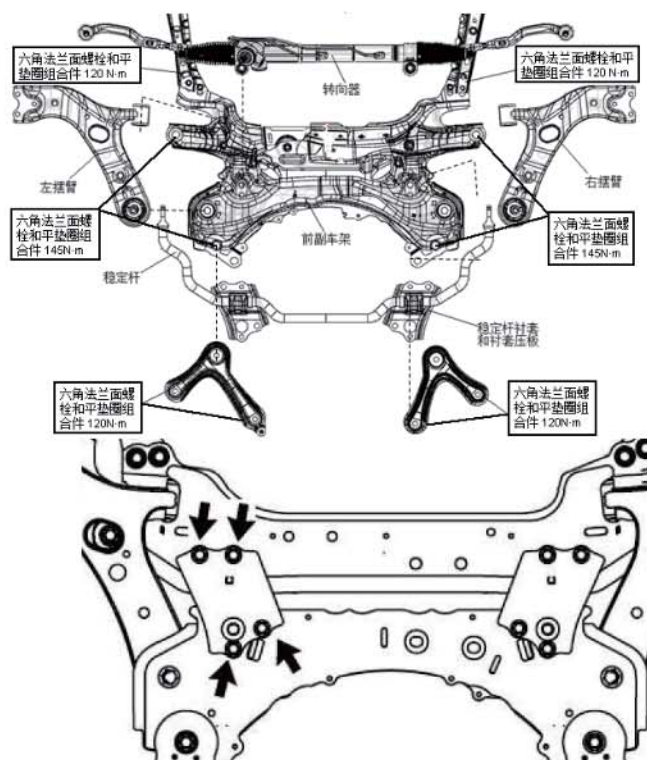
(1) 安装横向稳定杆。

a 将横向稳定杆与衬套按图示安装



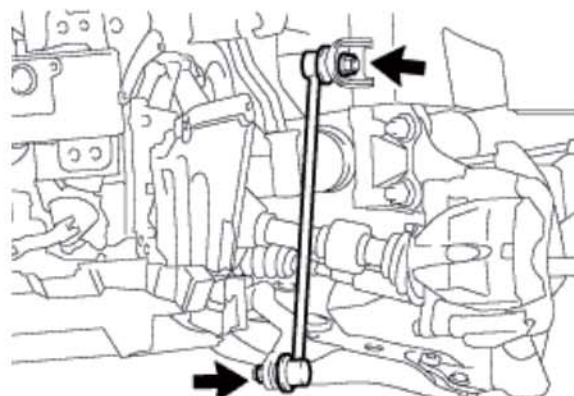
b 将横向稳定杆连带衬套装到副车架的相对位置。

(2) 安装左/右横向稳定杆压板，拧紧力矩为 $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。



(3) 安装前下摆臂总成。见 2.2.3 部分。

(4) 安装横向稳定杆拉杆两个螺母，打紧力矩为 $90\text{N}\cdot\text{m}$ 。



(5) 安装车轮，车轮螺母，力矩为 $130\text{N}\cdot\text{m}$ 。

2.3.5 检查前轮定位

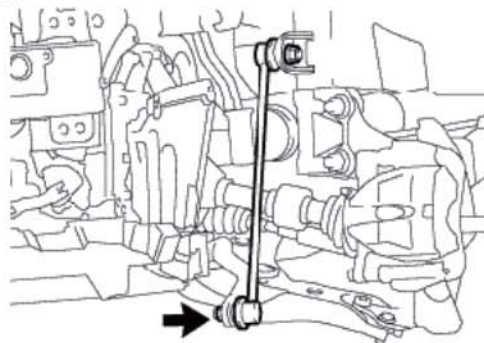
参见 2.1.7 部分。

2.5 前副车架主体的更换

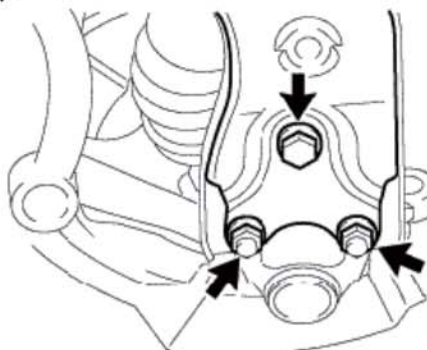
2.5.1 分解图

2.5.2 拆卸

- (1) 拆掉前车轮。
- (2) 断开转向器与转向管柱的连接。
- (3) 断开转向高压油管与发动机转向泵的连接。
- (4) 举升车辆，断开转向低压油管与转向器的连接(从软管处分离)。
- (5) 拆掉稳定杆与稳定杆拉杆下连接螺母。



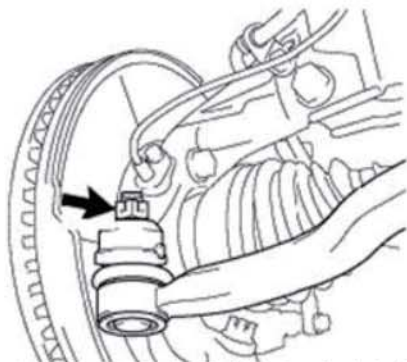
(6) 拆掉摆臂与摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母。



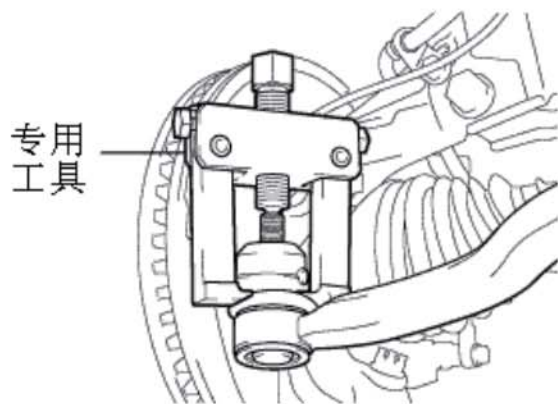
(7) 断开转向横拉杆球头与转向节的连接。

a 拆掉开口销。

b 拆掉开槽螺母。

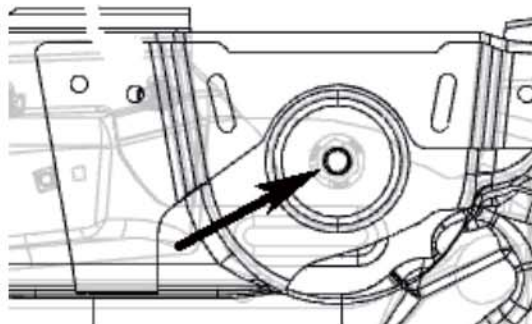


c 用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离。



(8)副车架与后悬置连接点拆卸：

a、副车架与后悬置连接点拆卸：拆掉副车架与发动机后悬置的一个螺栓。



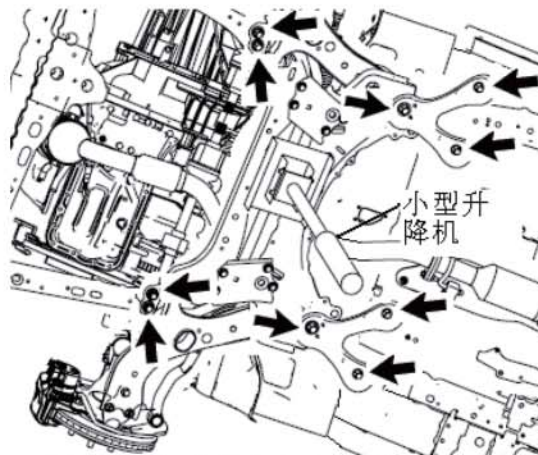
(9)用举升设备顶住副车架主体总成，拆掉副车架主体与纵梁的四个连接螺栓、前副车架托架与车身的六个连接螺栓。

a 用小型升降机托住副车架。

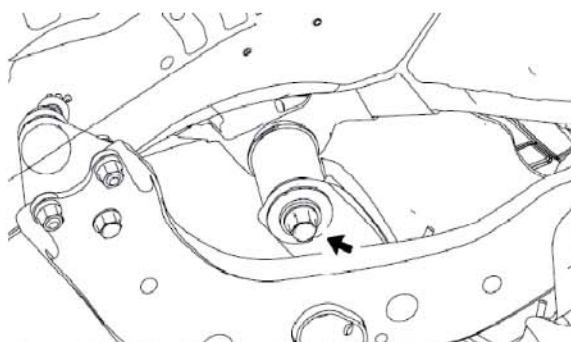
b 拆掉左右纵梁与副车架连接螺栓，如图示 A。

c 拆掉托架与车身连接螺栓，如图示 B。

d 拆掉托架与副车架连接螺栓，如图示 C。



(10)拆掉副车架主体与车身的两个前安装螺栓。

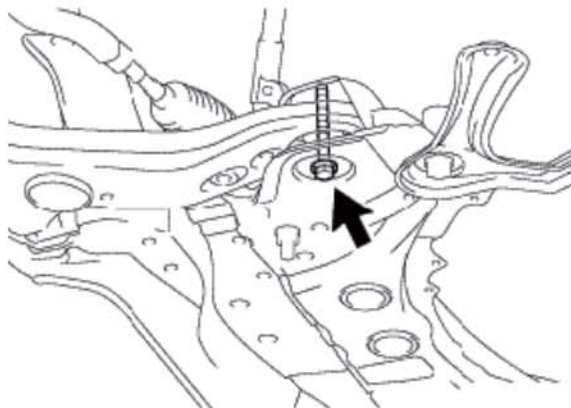


注：用加长杆穿过摆臂套管，进行拆卸。

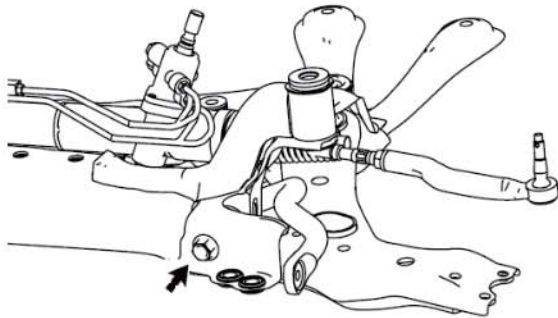
(11)降落举升设备，副车架随之落下。

(12)拆掉左/右前下摆臂与副车架前后安装螺栓。

a 拆掉前下摆臂后安装螺栓。



b 拆掉前下摆臂前安装螺栓。



第三节 后悬架

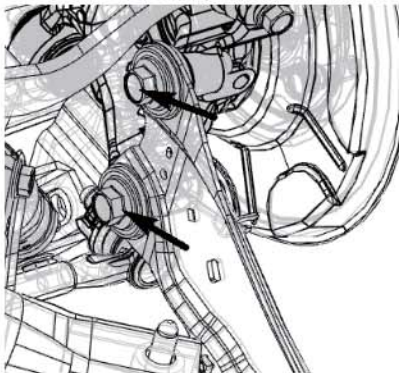
3.1 后螺旋弹簧的更换

3.2 拆卸

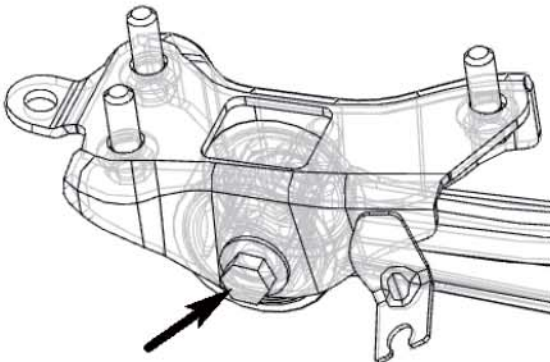
3.2.1 后轮的拆卸。

3.2.2 牵引臂的拆卸

- (1) 拆卸驻车拉索与牵引臂安装支架螺栓。
- (2) 拆卸牵引臂与转向节安装螺栓和螺母。



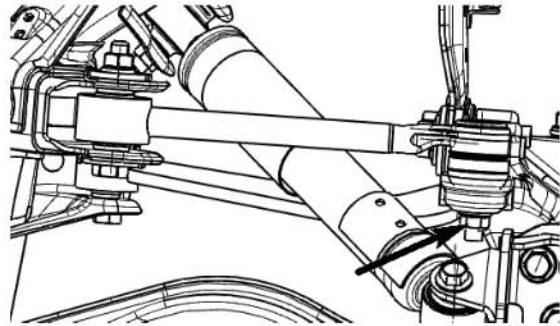
- (3) 拆卸牵引臂与牵引臂安装支架螺栓和螺母。



注：当拆卸螺栓时，用扳手固定螺母，是螺母不随着螺栓的旋转而转动。

3.2.3 控制臂的拆卸

- (1) 拆卸控制臂与转向节安装螺母。

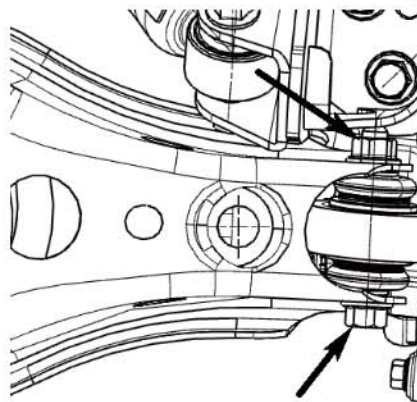
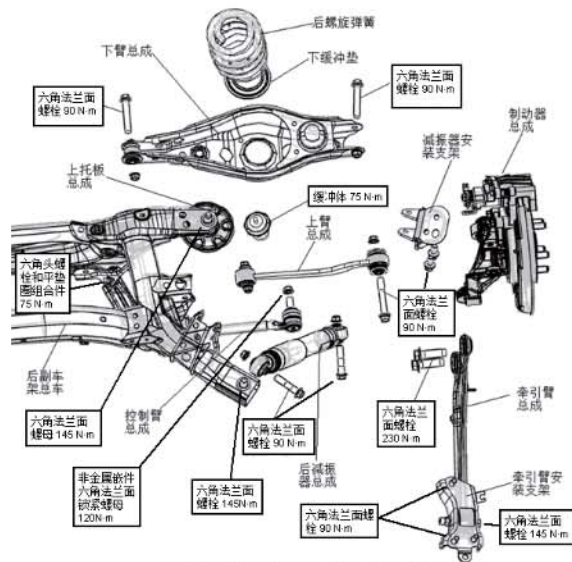


- (2) 拆卸控制臂与副车架安装螺栓和螺母。

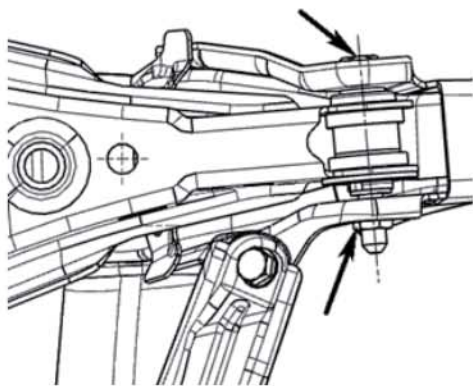
注：当拆卸偏心螺栓和螺母时，用扳手固定防转螺母，使螺母不随着螺栓的旋转而旋转。

3.2.4 下臂的拆卸

- (1) 拆卸下臂与转向节螺栓。

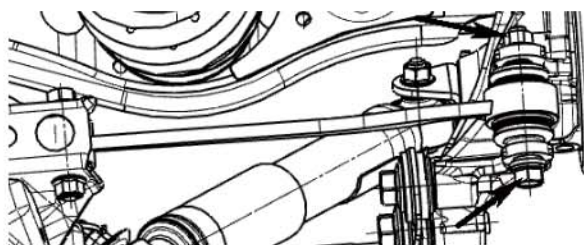


- (2) 拆卸下臂与副车架螺栓和螺母。

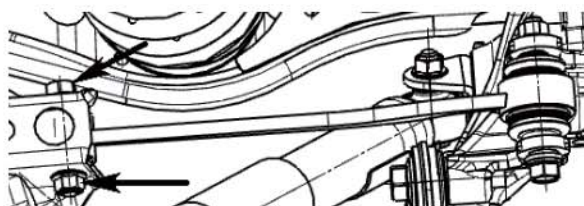


3.2.5 上臂的拆卸

(1) 拆除上臂与转向节的螺栓和螺母。



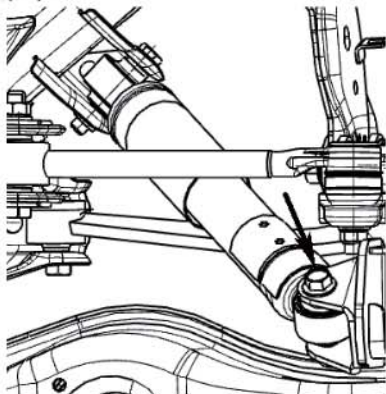
(2) 拆卸上臂与副车架的螺栓和螺母。



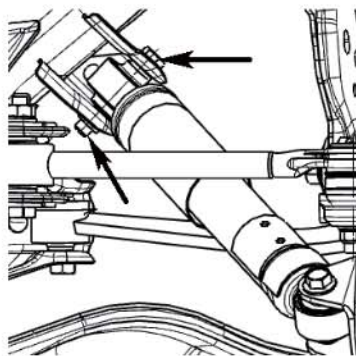
注：拆卸后悬架臂过程中，因注意整个拆卸顺序。先拆卸牵引臂与转向节螺栓；再拆卸下臂与转向节的螺栓和螺母；此时需要托住制动器总成，最后拆卸上臂与转向节安装螺栓和螺母。

3.2.6 后减振器的拆卸

(1) 拆卸后减振器与减振器安装支架的螺栓和螺母。



(2) 拆卸后减振器与副车架安装螺栓和螺母。



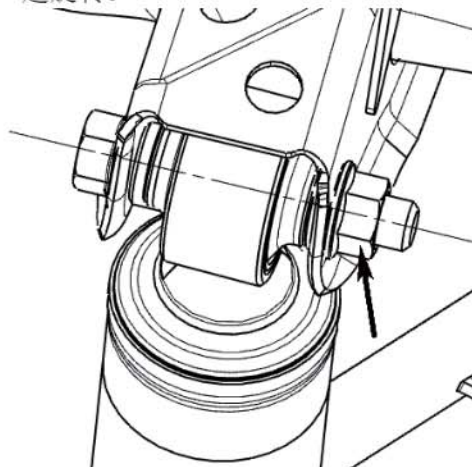
注：在拆卸后减振器时，因操作空间有限，需要将后副车架总成落下。

3.3 安装

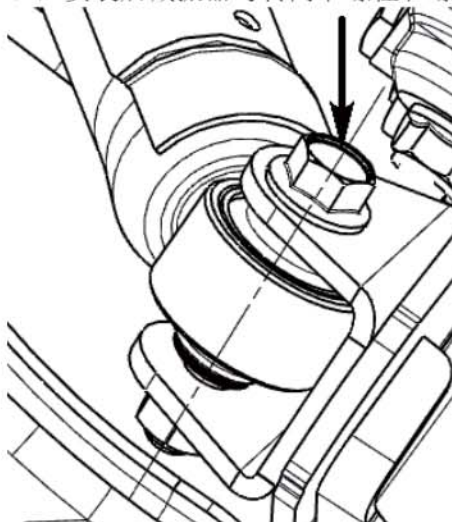
3.3.1 后减振器的安装

(1) 安装后减振器与副车架螺栓螺母，打紧力矩 $90\text{N}\cdot\text{m}$ 。螺栓编号为 BYDQ320B12T13F61KP1.25，螺母编号为 BYDQ320B12T13F61KP1.25。

注：安装时，需要用扳手固定螺母，防止其随螺栓一起旋转。

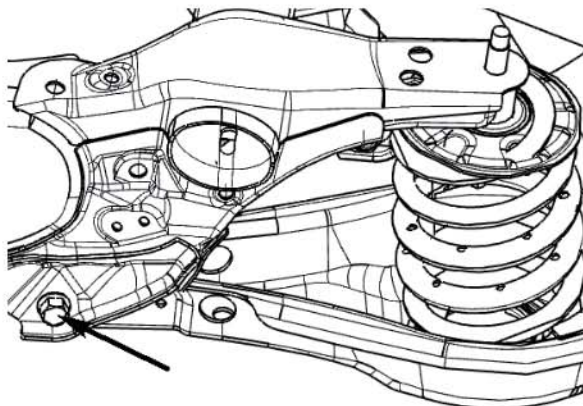


(2) 安装后减振器与转向节螺栓和螺母。

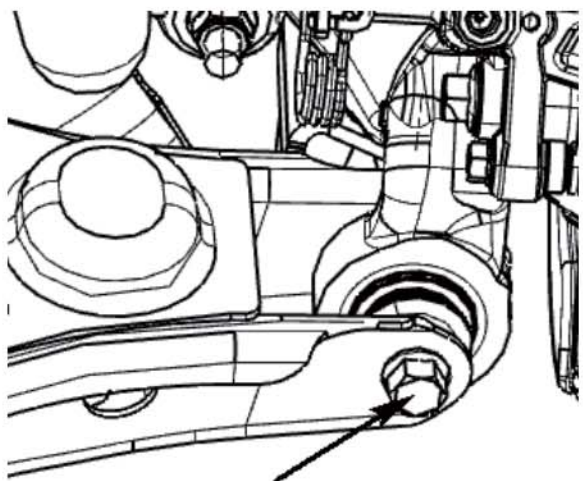


3.3.2 下臂、后螺旋弹簧及上托板、上下缓冲垫的安装

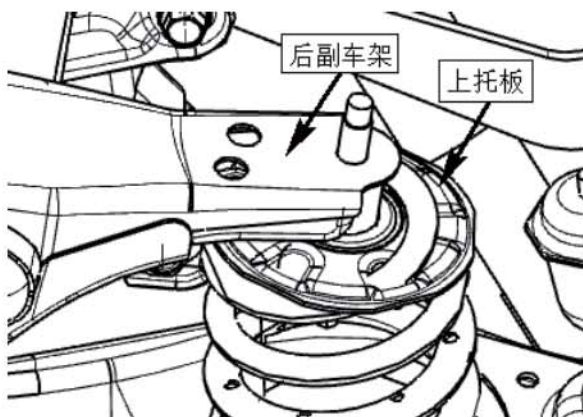
(1) 安装下臂与副车架螺栓螺母, 打紧力矩 $90\text{N}\cdot\text{m}$ 。螺栓编号为 BYDQ184C1280TF61KP1.25, 螺母编号为 BYDQ320B12T13F61KP1.25。
注: 安装时, 需要用扳手固定螺母, 防止其随螺栓一起旋转。



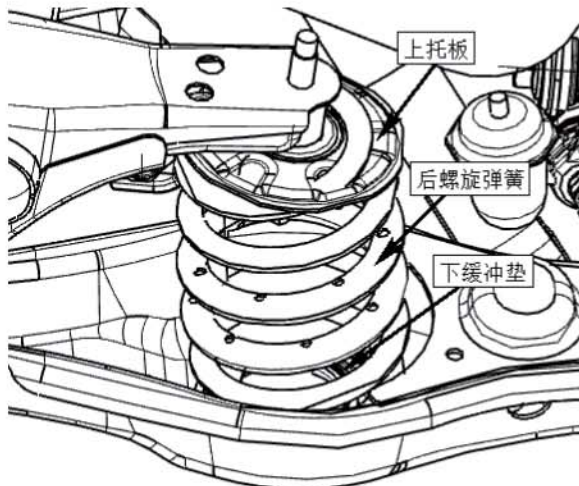
(2) 安装后减振器与转向节螺栓和螺母。



注: ①在安装下臂与转向节螺栓、螺母时, 可先将上托板安装在副车架上。

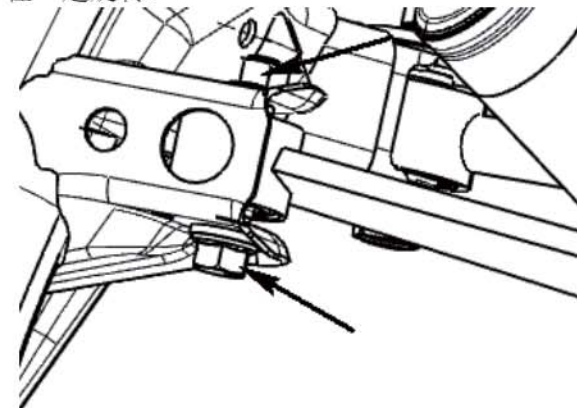


②其次将后螺旋弹簧和上下缓冲垫调整好装在下臂上。后螺旋弹簧安装需要注意漆标按照左右后的方式安装。

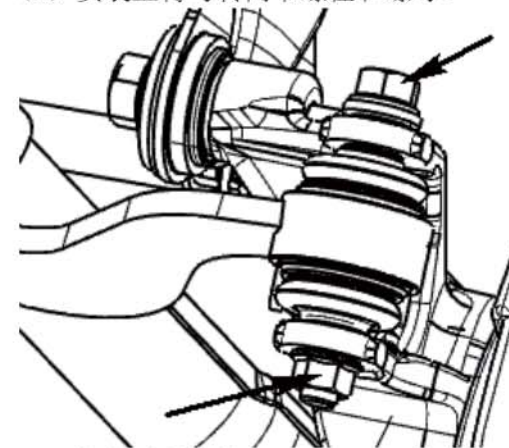


3.3.3 上臂的安装

(1) 安装上臂与副车架螺栓螺母, 打紧力矩 $90\text{N}\cdot\text{m}$ 。螺栓编号为 BYDQ183D1265TF61KP1.25, 螺母编号为 BYDQ320B12T13F61KP1.25。
注: 安装时, 需要用扳手固定螺母, 防止其随螺栓一起旋转。



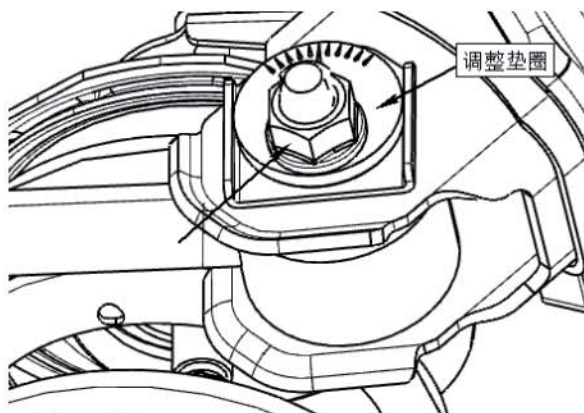
(2) 安装上臂与转向节螺栓和螺母。



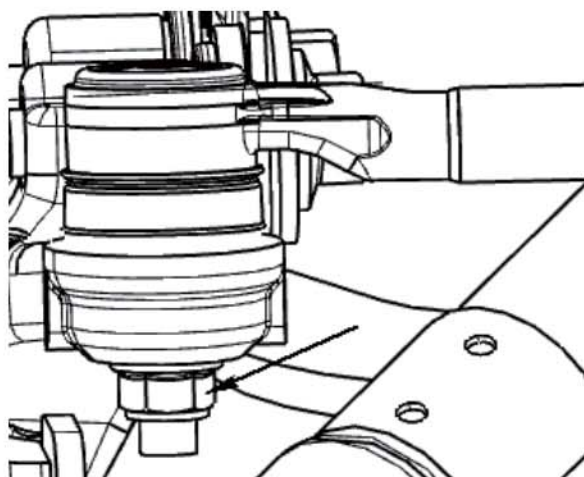
3.3.4 控制臂的安装

(1) 安装控制臂与副车架螺栓、螺母及调整圈, 打紧力矩 $145\text{N}\cdot\text{m}$ 。螺栓编号为 BYDQ1491485TF61KP1.5, 螺母编号为 BYDQ32014-2T13F61KP1.5。

注：安装时，需要用扳手固定螺母，防止其随螺栓一起旋转。预装可先不打紧力矩等做完四轮定位之后再打紧力矩。

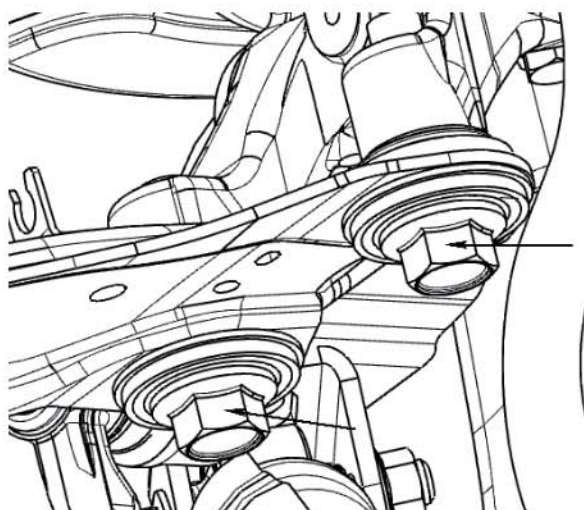


(2) 安装控制臂与转向节螺母。

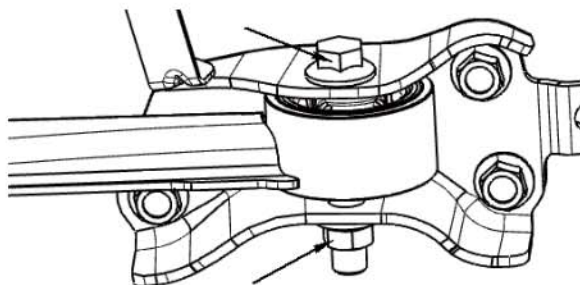


3.3.5 牵引臂的安装

安装牵引臂与转向节螺栓，打紧力矩 $230\text{N}\cdot\text{m}$ 。
螺栓编号为 BYDQ184D1660TF61KP1.5。



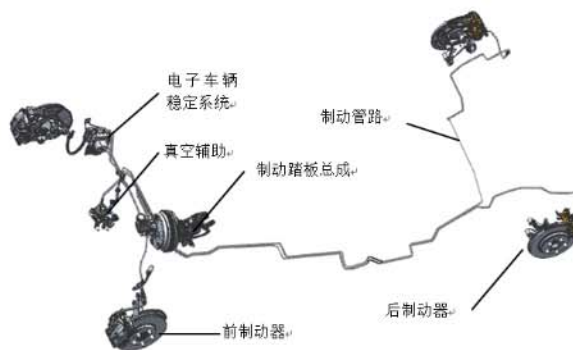
(2) (2) 安装牵引臂与牵引臂安装支架螺栓和螺母。



第二章 制动系统

规制动组件

组件位置索引



上图为集成式 EPB 卡钳配置，IPB 配置需增加驻车手柄、拉索，以及后制动器改为后 IPB 卡钳制动器。

1.2 制动系统的检查与测试

1、组件检查

组件	检查程序	其它检查项目
----	------	--------

制动主缸	检查损坏或漏油迹象: ●油杯或油杯油封 ●管路接头 ●制动主缸和真空助力器之间	油杯盖上的油封鼓起, 说明被矿物油污染
制动软管	检查损坏或漏油迹象: ●管路接头和与制动器连接端扁接头 ●软管和管路, 还要检查是否扭曲或损坏	管路鼓起、扭曲或弯曲
制动钳	检查损坏或漏油迹象: ●活塞密封 ●制动软管扁接头 ●排气阀螺钉	制动钳销被卡死或粘结

2、制动系统的测试

制动时, 制动踏板下沉/逐渐失灵

(1) 接通整车电源, 启动发动机, 使其有足够的时间对真空助力器抽真空。

(2) 沿着方向盘的底部贴一片 2 英寸的不透光胶纸, 并在胶纸上画一条水平参考线。

(3) 轻轻地踩下制动踏板并保持此状态(大约相当于让 A /T车保持缓行所需的压力), 然后松开驻车制动。

(4) 在踩住制动踏板的同时, 捏住放在其后方的卷尺端部。然后, 将卷尺向上拉, 直至方向盘, 注意卷尺会在何处与你在胶纸上画的参考线对齐。

(5) 给制动踏板施以稳定的压力, 并保持 3 分钟。

(6) 观察卷尺。

● 如果位移小于 10mm, 那么制动总泵是合格的。

● 如果位移超过 10mm, 则更换制动总泵。

制动片迅速磨损、汽车震动(长时间驾驶后)或制动踏板高而难踩。

(1) 驾驶汽车直至制动器拖滞, 或直至踏板变得高而难踩。在长时间的试车过程中, 可能要踩 20 次或更多次的制动踏板。

(2) 接通整车电源, 用举升机举升汽车, 并用手转动四个车轮。

是否有车轮存在制动器拖滞现象?

是 转向第 3 步

否 寻找其它可能引起制动片磨损、踏板偏高或汽车震动的原因。

(3) 关掉整车电源, 反复踩踏制动踏板数次, 使制动助力器内的真空耗尽, 然后再次转动车轮, 检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象?

是 转向第 4 步

否 更换真空助力器

ABS 控制单元	检查损坏或漏油迹象: ●管路接头 ●液压单元	
ESP 控制单元	检查损坏或漏油迹象: ●管路接头 ●液压单元	

(4) 不拆除制动管路，松开螺栓，并使制动总泵与助力器分离，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 5 步

否 检查制动踏板位置开关的调整情况和踏板的自由行程。

(5) 松开制动总泵上的液压管路，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 6 步

否 更换制动主缸。

(6) 松开各制动钳上的排放阀螺钉，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 分解出现制动器咬死车轮上的制动钳，并维修故障。

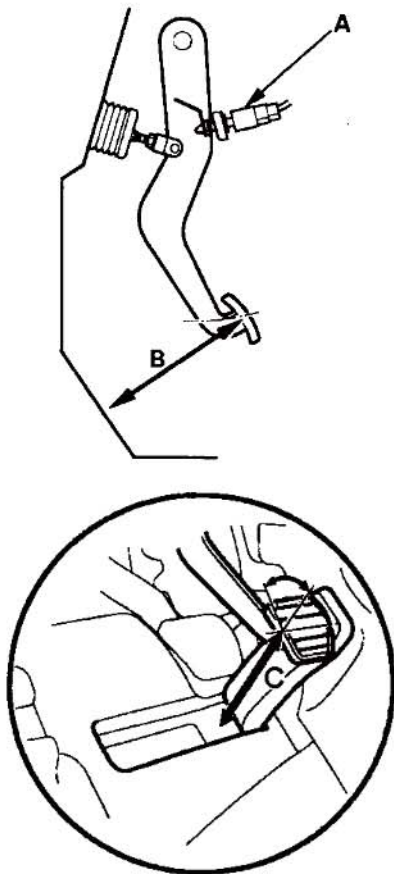
否 检查制动主缸盖密封圈是否膨胀、制动主缸中的制动液是否变色或污染、制动管路是否损坏。

如果上述任何一项损坏，请予以更换。如果以上项目良好，则更换 ABS（或 ESP）控制单元。

1.3 制动踏板和制动踏板灯开关的调整

1、踏板高度

(1) 逆时针转动制动踏板灯开关 (A)，直到不再与制动踏板接触。



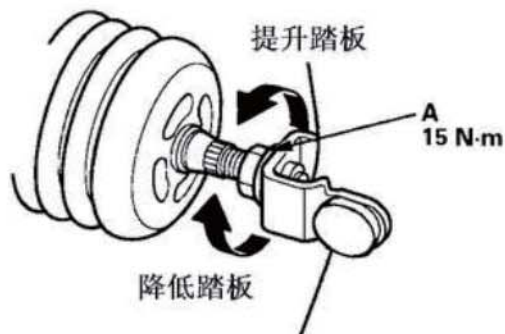
(2) 卷起地毯等覆盖物，在绝缘件切口处，测量至踏板垫 (B) 左侧的踏板高度 (C)。

标准踏板高度 (移开地毯): MT: 167mm

DCT: 177mm

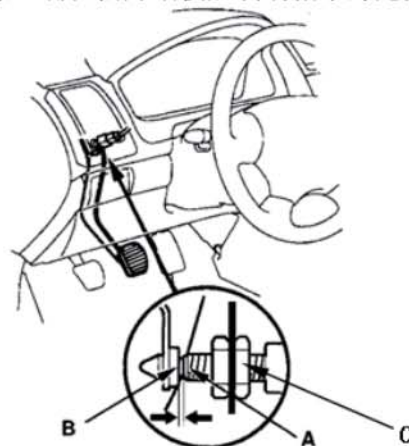
(3) 松开推杆锁紧螺母 (A)，用钳子将推杆旋入或旋出，以达到相对于地板的标准踏板高度。调解完毕，紧固锁紧螺母。

注：推杆压下时不要调整踏板高度。



2、制动踏板开关间隙

(1) 逆时针旋转制动灯开关 C，使之解锁，上下调节制动灯开关，顺时针旋转 C 直至听到“咔哒”一声锁紧制动灯开关，锁紧后使 A、B 之间有 1.5 间隙。确认松开踏板后制动指示灯熄灭。



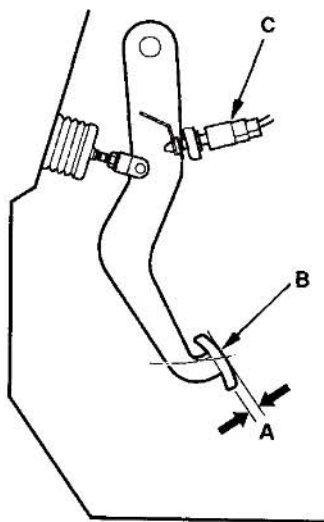
(2) 检查制动踏板的自由行程。

3、踏板自由行程

(1) 关掉发动机，用手推动踏板，以检测踏板 (B) 处的自由行程 (A)。

自由行程: 1-5mm

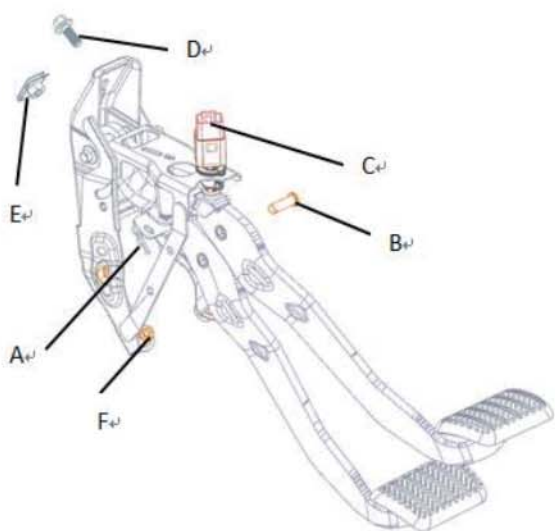
(8) 对制动踏板和制动踏板位置开关进行调整。



(2) 如果踏板自由行程不符合技术要求，则调整制动踏板位置开关(C)。如果踏板行程不够，则可能引起制动器拖滞。

1.4 制动踏板的更换

- (1) 拆除仪表板。
- (2) 取下锁销(A)、销轴(B)。



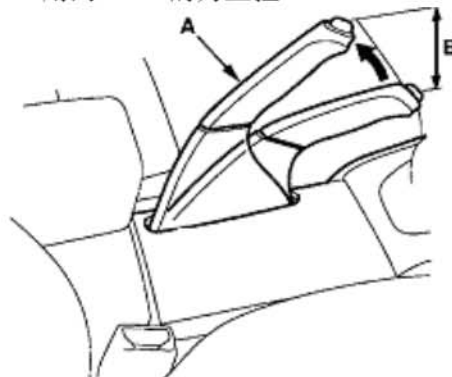
- (3) 拆除制动踏板支架上连接管梁的螺栓(D)和卡片(E)。
- (4) 断开制动踏板位置开关插接器(C)。
- (5) 拆除4个非金属嵌件六角法兰面锁紧螺母(F)。
- (6) 将制动踏板连同托架一起拆除。
- (7) 以与拆卸相反的 顺序进行安装。

1.5 驻车制动的检查和调整

1、检查

(1) 用约 300N 的力拉动驻车手柄(A)，以获得完全的驻车制动。驻车手柄应在规定的齿数(B)内锁紧。

驻车手柄锁定齿数： 12 至 14 齿
用约 300N 的力上拉

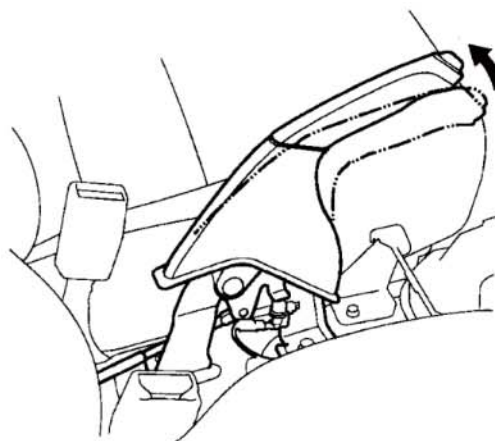


(2) 如果驻车制动杆齿数不符合技术要求，则调整驻车制动器。

2、调整

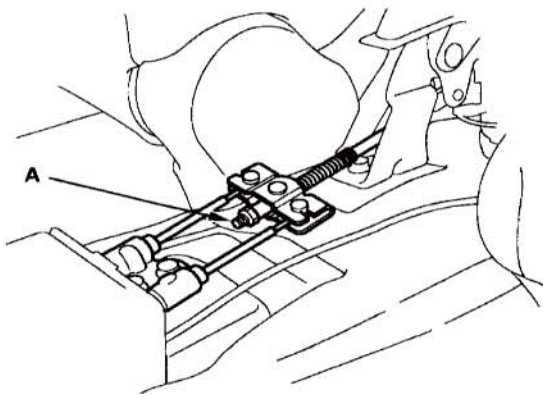
注：在维护后轮制动器之后，松开驻车制动器调节螺母，起动发动机，并踏下制动踏板几次，以便在调节驻车制动器之前，调整好自调式驻车制动器间隙。

- (1) 举升车辆后部，确认车辆支撑稳固。
- (2) 取下控制台盖（参见副仪表板的拆卸与安装）。
- (3) 将驻车制动手柄上拉一个齿数（可听见“咔嗒”一声）。



(4) 拧紧调节螺母(A)，直至当转动后轮时，

驻车制动器轻微拖滞为止。



(5) 完全放开驻车制动手柄，检查在转动后轮时，驻车制动器是否拖滞，如是则需重新调整。

(6) 确保在驻车制动手柄被完全拉上时，获得完全的驻车制动。

(7) 重新装上控制台盖

1.6 驻车拉索的更换

手刹驻车拉索的拆卸步骤

- (1) 拆卸副仪表板。
- (2) 拧松拉索调节螺母，从平衡器上取下拉索。
- (3) 举升车辆，从制动卡钳上拆卸驻车拉索。
- (4) 拆卸紧固件，取下驻车制动拉索。

2、驻车拉索的安装步骤

- (1) 将驻车拉索穿过车身，布置好位置，后端安装到后制动卡钳上。

维修手册

- (2) 拧紧紧固件，固定驻车制动拉索。
- (3) 降下车辆，连接驻车拉索与驻车制动手柄。
- (4) 按驻车制动的调整方法调节驻车。
- (5) 安装副仪表板。

1.7 驻车制动的检查和维修

1、检查

拉起 EPB 开关，车辆可在 20%坡度实现驻车。

2、维修

EPB 是涉及到安全的部件。因此对它进行维修诊断时，除遵守一般的安全和预防措施外，还必须遵下列诊断注意事项：

EPB 系统必须由经过专业培训并掌握维修技能的技师进行维修，并只许使用原厂零部件进行更换。

进行 EPB 系统硬件更换，必须在专业维修厂或 4S 店进行。

当车辆行驶过程中，禁止操作电子驻车，除非紧急制动。

请勿带着驻车行驶。

驻车指示灯点亮请及时与供应商联系。

勿允许对 EPB 不熟悉的人操作 EPB，防止事故发生。

2.1 维修拆卸方法

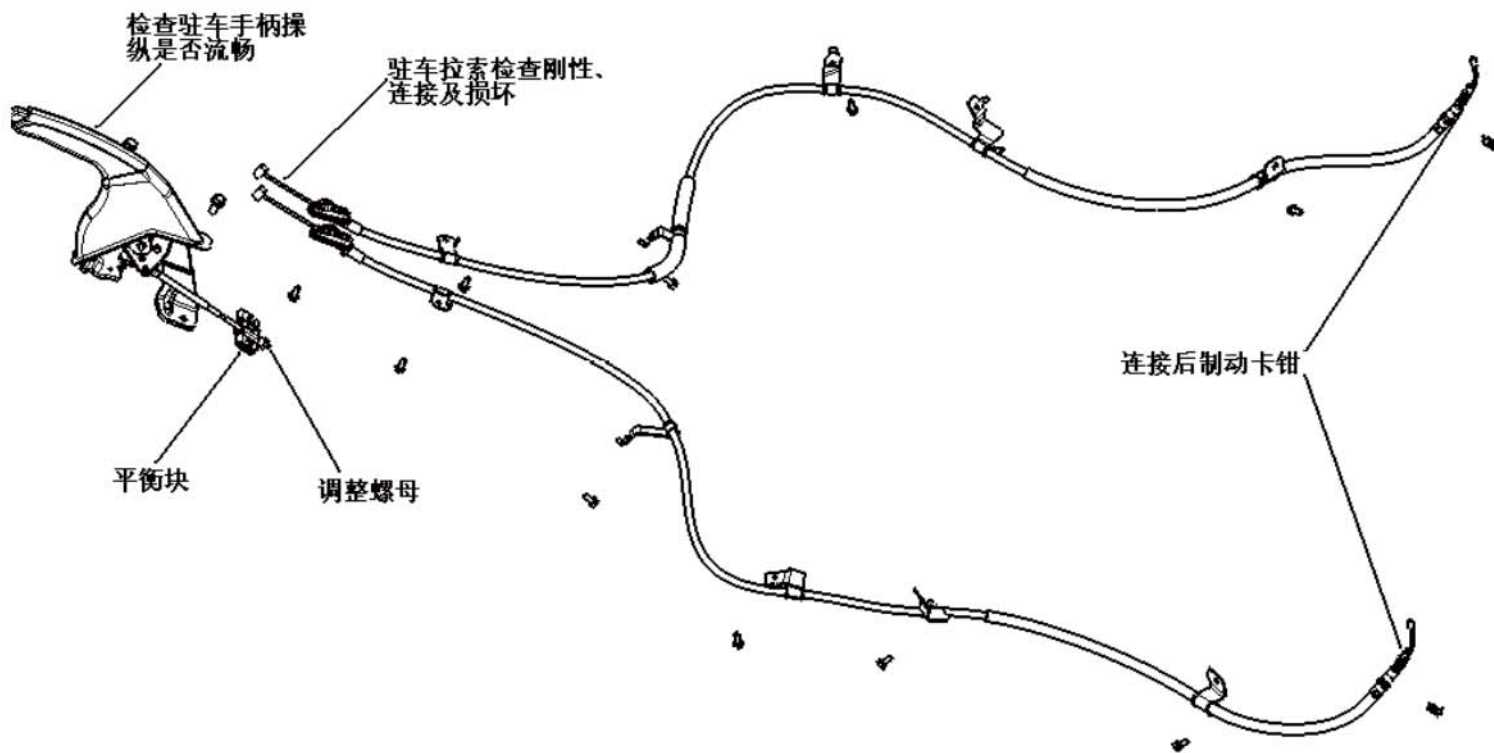
a. 完全释放 EPB(后车轮可自由旋转)

方法一：

使用诊断工具，发送“mouting position”指令

方法二：

- (1) 激活车辆启动按钮至 ON 档电或点火

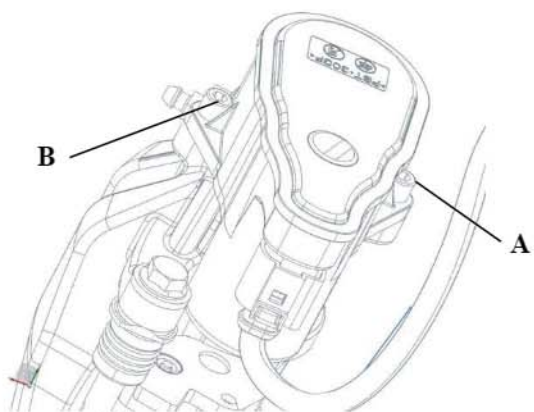


- (2) 持续踩下制动踏板
- (3) 按下 EPB 开关, 保持 10s 以上后松开 (松开后, EPB 制动警告灯开始闪烁, 持续 5s)
- (4) 再在上一动作结束后 5s 内 (警告灯闪烁期内), 按一下 EPB 开关 (EPB 制动警告灯持续闪烁)
- (5) EPB 完全释放 (EPB 制动警告灯持续亮起)
- (6) 按下 EPB 开关一次, 松开制动踏板
- (7) 在完成第 (6) 步后 3s 内熄火。

方法三:

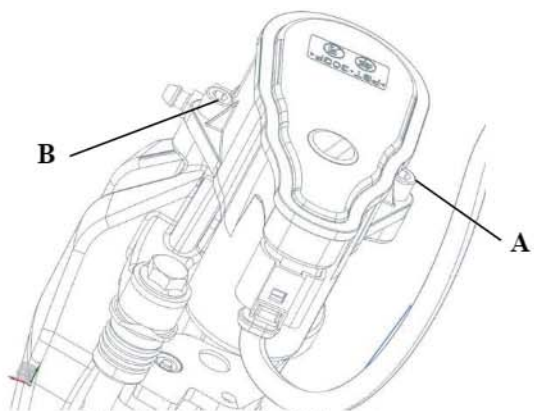
在以上两种方法失效时, 可人工手动释放

- (1) 使用 6# 内六角扳手把内六角圆柱头螺钉(A)和 (B) 拆卸, 取下 EPB 电机即可。

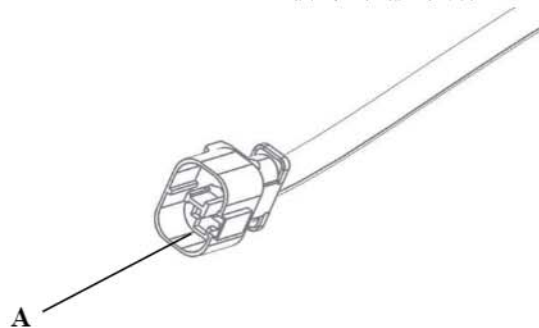


b. EPB 拆卸

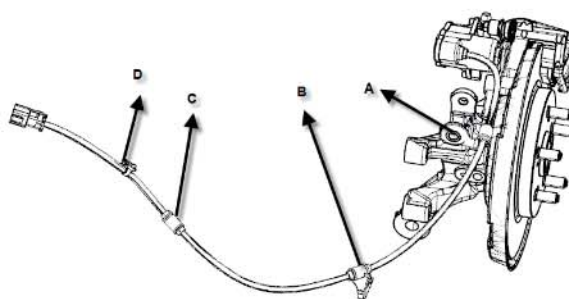
- (1) 使用 6# 内六角扳手把内六角圆柱头螺钉(A)和 (B) 拆卸, 取下 EPB 电机;



- (2) 拆卸连接线束接插件 (A);



- (3) 拆卸连接线束安装支架 (A)、(B)、(C) 及线束卡扣 (D)。



2.2 安装方法

- (1) 安装 EPB 线束 4 个支架, 力矩值要求: 25N. m;
- (2) 安装 EPB 电机, 力矩值要求: 9N. m;
- (3) 安装连接线束接插件;
- (4) 安装完毕后, 使用诊断工具初始化模块。

1.8 制动系统排气

注：

- 排出的制动液不可再用。
- 须使用纯正的 DOT 4 制动液。使用非规定制动液可能会造成腐蚀，并缩短系统使用寿命。
- 请勿让制动液溅洒在车辆上，否则，可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水清洗。
- 在开始进行排气时，制动总泵储液罐的液位必须处于最大液位标志处（上液位），每个制动钳排放之后都必须检查。
- 按要求补足制动液。

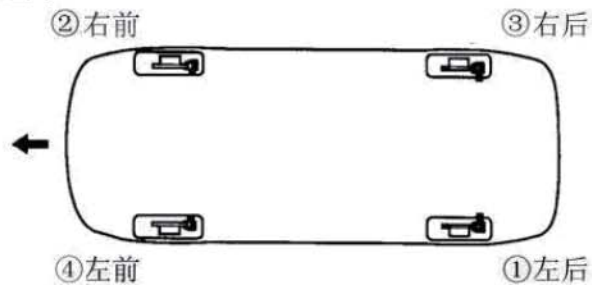
（1）确认储液罐中制动液液位处于最大液位标志处（“MAX”上液位）。

（2）将一段干净的排放管接在排放螺钉上。

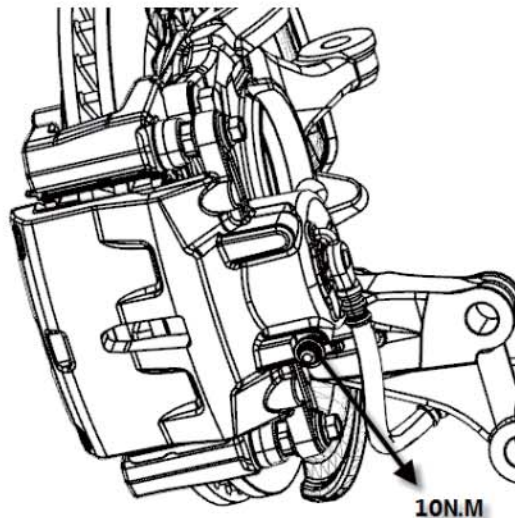
（3）由助手缓慢踏压制动踏板几次，然后施加持续不变的压力。

（4）从左后方开始，松开制动器排气螺钉，让空气从系统中释放出来，然后牢固地拧紧排气螺钉。

（5）按图示顺序，依次对每个车轮进行上述操作，直到排放管中出来的制动液中见不到气泡为止。

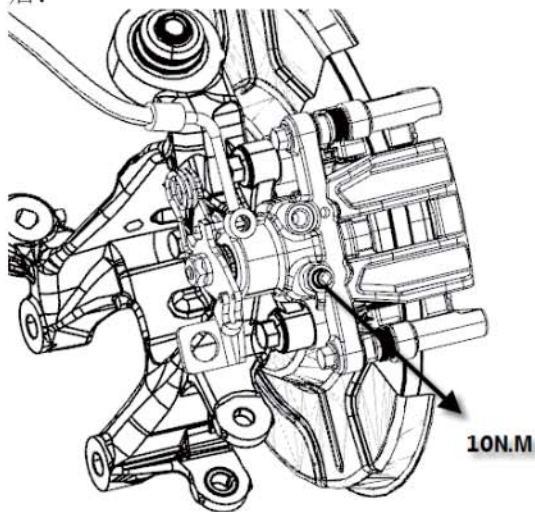


排液顺序
前：



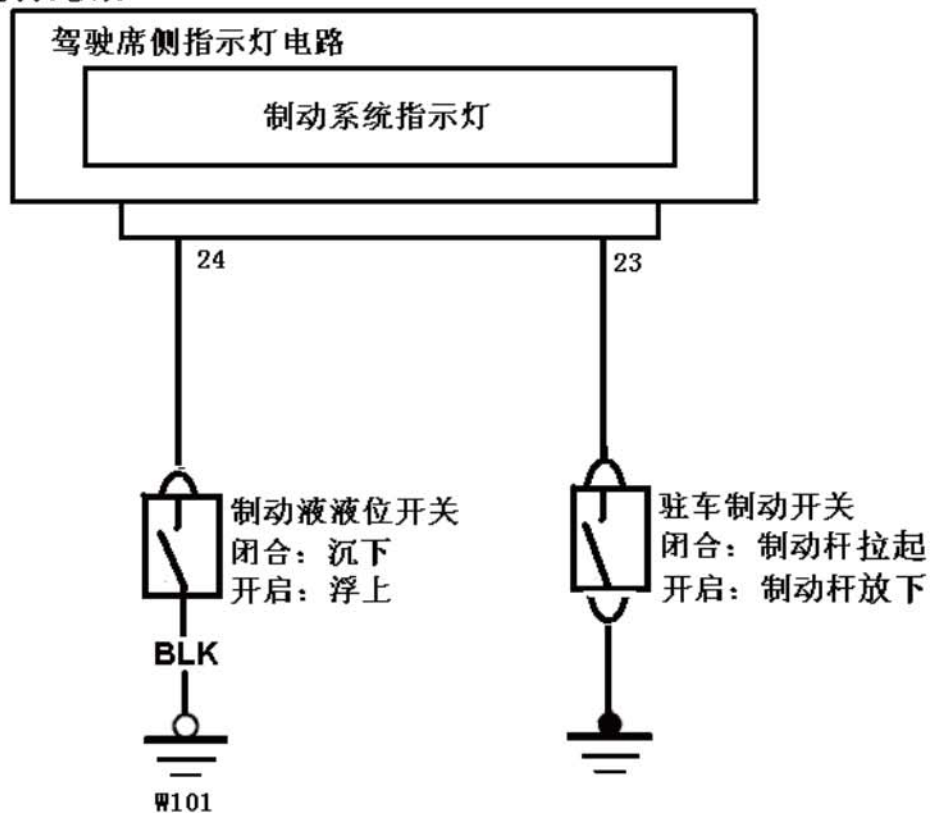
（6）再次将制动总泵储液罐注满，使液面达到“MAX”（最高液位）标线。

后：



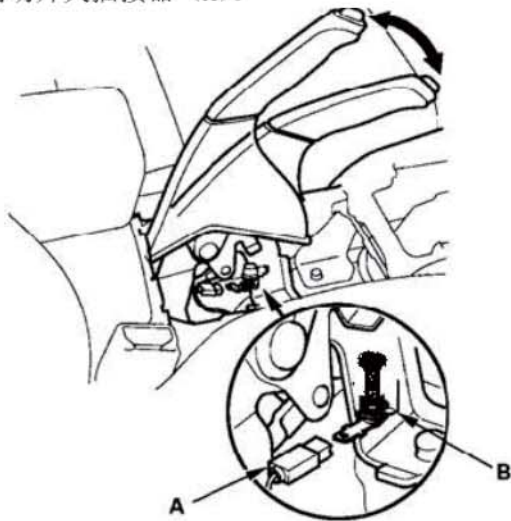
1.9 制动系统指示灯电路示意图

仪表总成



1.10 驻车制动开关的检测

(1) 拆除控制台，从开关 (B) 处断开驻车制动开关插接器 (A)。



(2) 检查正极端子和车身接地之间的导通性。

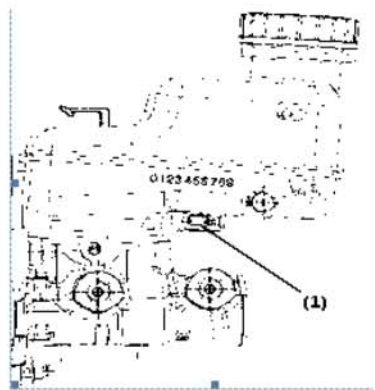
- 制动杆升起时，应导通。
- 制动杆压下时，应该不导通。

1.11 制动液液位开关的检测

浮标在下位和上位时，检查端子 (1) 之间的导通性。

● 将储液罐中的制动液全部排出，浮标下沉，端子间应导通。

● 将储液罐注满制动液，使液面达到“MAX”（最高液位）标线 (A)，浮标上浮，端子间应断开。



1.12 制动软管及管路的检测

(1) 检查制动软管是否损坏、老化、泄露、相互干扰既扭曲。

(2) 检查制动管路是否损坏、锈蚀及泄漏。还要检查制动管路是否被碰弯。

(3) 检查软管和管路接头和连接处是否出现泄漏，必要时重新紧固。

(4) 检查制动总泵和ABS/ESP控制单元是否破损或泄漏。

注：一旦检修制动管路，务必更换制动管路管夹。

1.13 制动软管的更换

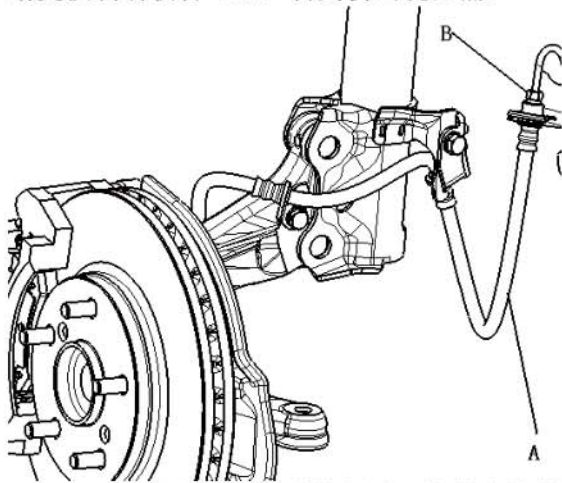
注：

● 在重新安装之前，检查所有零件，上面不得有灰尘和其它杂质。

● 按规定更换新零件。

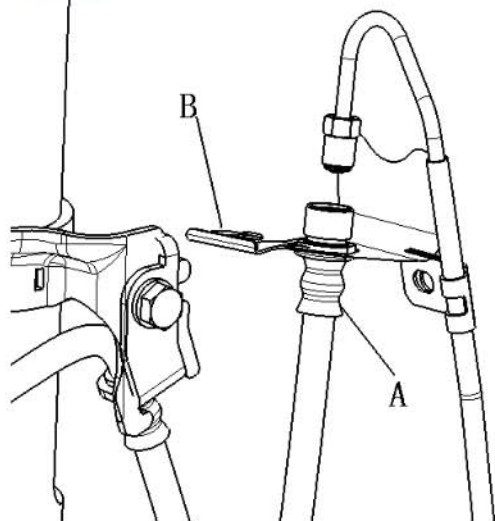
● 勿将制动液溅洒在车辆上；否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。

(1) 如果制动软管被扭曲、开裂或泄漏，请更换制动软管 (A)，否则会出现泄漏。



(2) 使用 10mm 的油管扳手，将制动软管从制动管路 (B) 上拆下。

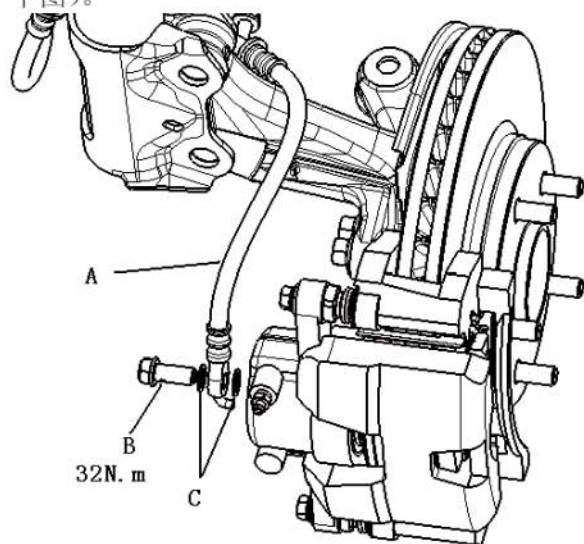
(3) 将制动软管 (A) 上的制动软管夹 (B) 拆除并废弃 (见下图)。



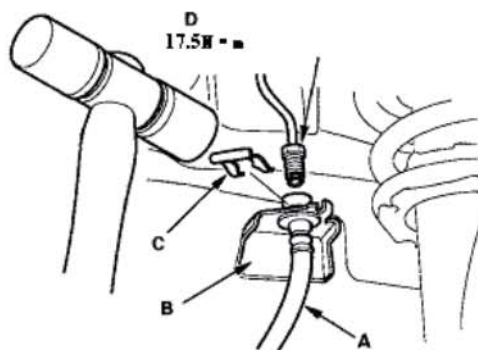
(4) 拆除制动软管 (A)，将制动软管与制动钳分离。

(5) 从悬臂上拆除制动软管 (见上图)。

(6) 首先使用紧固螺栓(B)将制动软管(A)装在悬挂臂上，然后用连接螺栓(C)和新的密封垫圈(D)将制动软管与制动钳连接起来(见下图)。



(7) 用新的 E 型卡 (C) 将制动软管 (A) 装在制动软管上支架 (B) 上 (见下图)。



(8) 把制动管路(D)与制动软管连接起来。

(9) 制动软管安装完毕后，将制动系统排气，参照本章 1.8 操作。

(10) 进行下列检查：

- 检查制动软管及管路接头是否泄漏。必要时予以紧固。
- 检查制动软管是否相互干扰、扭曲。

要求力矩：

制动硬管至制动软管：17.5N.m

制动总泵至制动管路：17.5N.m

制动软管制制动钳（连接螺栓）：32 N.m

1.14 前制动器制动片的检查及更换

特别注意

制动片的构成成份为满足国标允许的物质，但经常吸入其尘屑，会有害于您的健康。

- 避免吸入制动片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成，必须使用真空清洁吸尘器。

1、检测

(1) 举升车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下前轮。

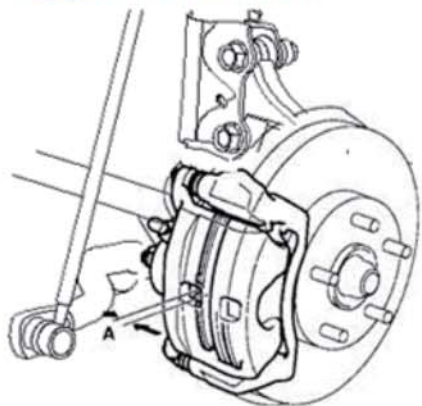
(2) 检查内侧制动片和外侧制动片的厚度。垫片的厚度不计。

制动片厚度：

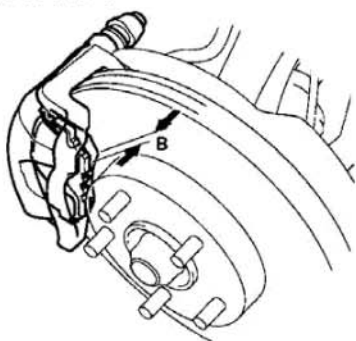
标准：18.2-19.2mm

维修极限：8.7mm

内侧制动片检测



外侧制动片



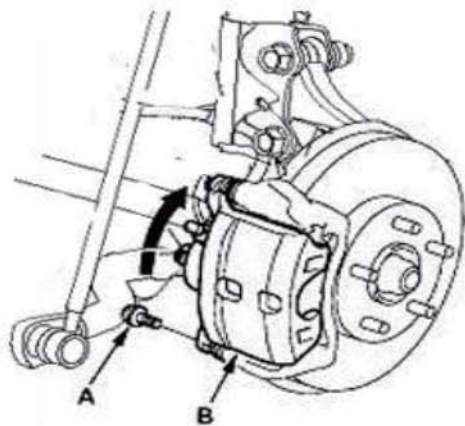
(3) 如果制动片厚度小于维修极限，则应将制动片整套更换。

2、更换

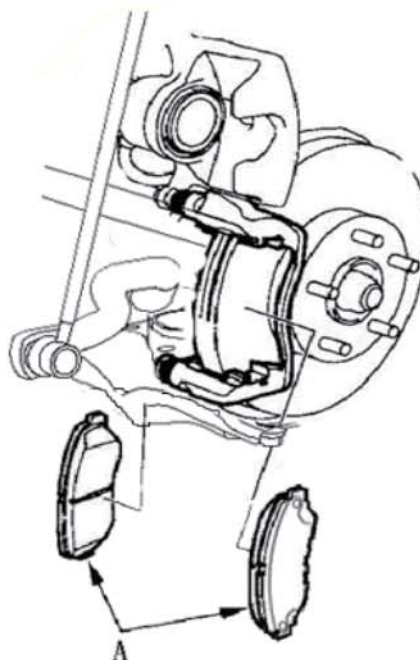
(1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆除前轮。

(2) 拆下制动软管安装螺栓。

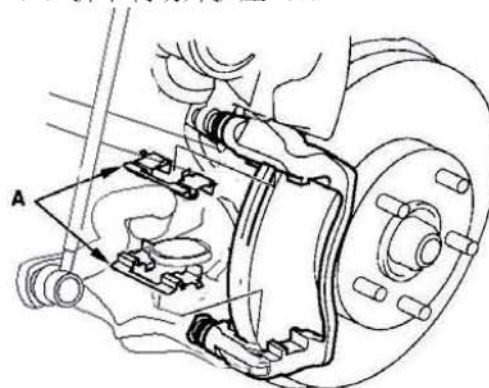
(3) 用扳手夹紧销钉，拆下法兰面螺栓(A)。夹紧销钉要小心，以防损坏销护套。把制动钳(B)向上旋出。检查软管及销护套是否破损或老化。



(4) 拆下制动片(A)。



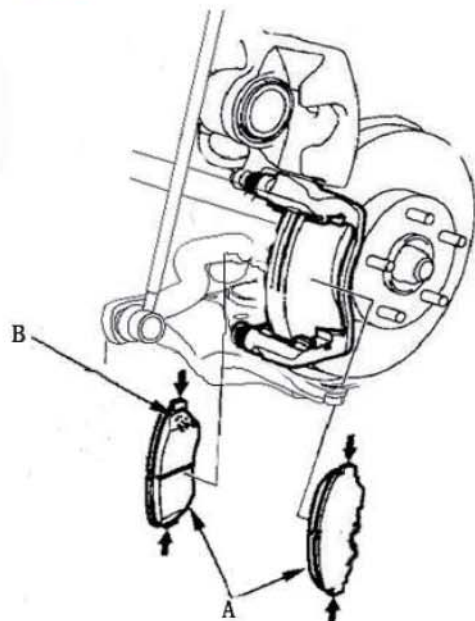
(5) 拆下制动片护座(A)



(6) 将制动钳彻底清理干净，除去全部锈蚀，并检查是否有沟槽及裂纹。

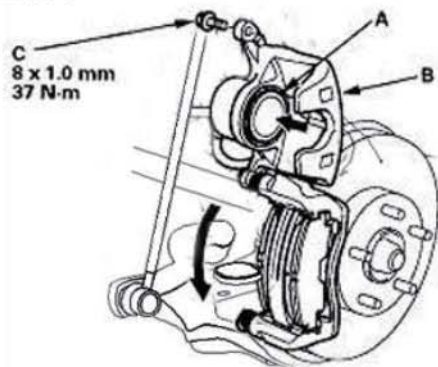
(7) 检查制动盘是否破损及有裂纹。

(8) 清洁并装上制动板护座。



(10) 正确安装制动片，将带有磨损报警器(B)的制动片安装在内侧。

(11) 推进活塞(A)，使制动钳卡在制动板上。确认活塞护套就位，以防向下转动制动钳时将活塞损坏。



(12) 向下转动制动钳(B)，使其就位。装上法兰面螺栓(C)，用扳手夹住销钉，用规定的力矩将法兰面螺栓拧紧。小心不要损坏小护套。

(13) 装上制动软管固定螺栓，并用规定力矩将其上紧。

(14) 向下踏压制动踏板数次，确认制动器工作正常，然后进行试车。

注：全套制动片刚换上时，进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。

(15) 安装结束后，检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏，必要时重新紧固。

1.15、前制动盘的检测及更换

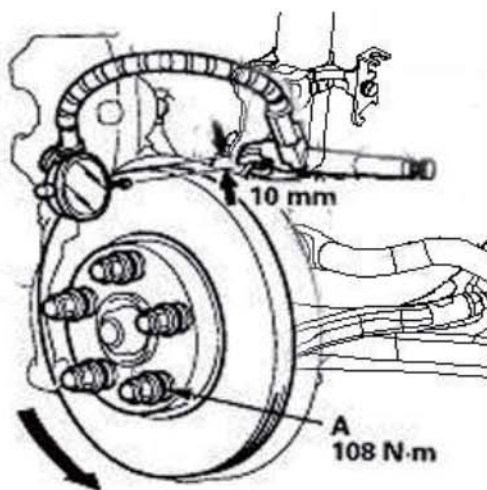
1、振摆

(1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下前轮。

(2) 拆下制动片

(3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘，并清除所有锈蚀。

(4) 安装合适的平垫圈(A)及车轮螺母，用规定力矩将螺母拧紧，使制动盘紧紧贴住轮毂。



(5) 如图将百分表靠制动盘放置，测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。

(6) 如果单个制动盘振摆超出 0.03mm 的维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。最大修整极限：26mm。

(7) 若制动盘超出修整极限值，应予以更换

2、厚度及平行度

(1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下前轮。

(2) 拆下制动片。

(3) 使用千分尺，在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度，如果最小测量值小于最大修整极限，则更换制动盘。

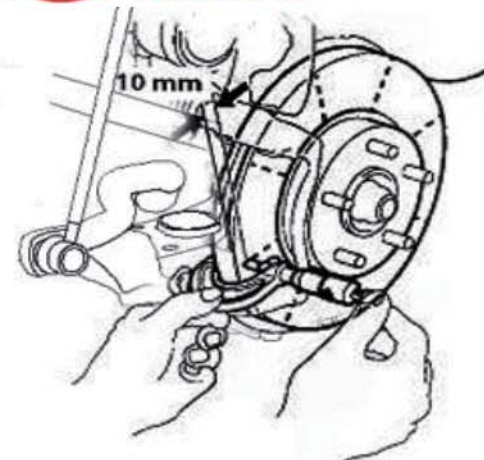
制动盘厚度：

标准：27.9-28.1mm

最大修整极限：26mm

制动盘平行度：最大 0.05mm

注：此为厚度测量值的最大容许偏差。



(4) 如果最小测量值小于最大修正极限，则更换制动盘。

(5) 如果制动盘的平行度超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。

3、前制动盘的更换

前制动盘的拆卸步骤：

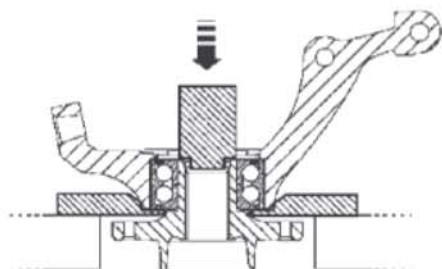
- (1) 拆下制动钳；
- (2) 拆下制动盘。

注意：拆卸时应使用防锈剂，不得硬性将制动盘从轮毂上拆下，否则会损坏制动盘。在安装制动盘之前应均匀打磨两侧盘面，保证有足够的磨损余量。注意：在同一桥上的两个制动盘应同时更换。

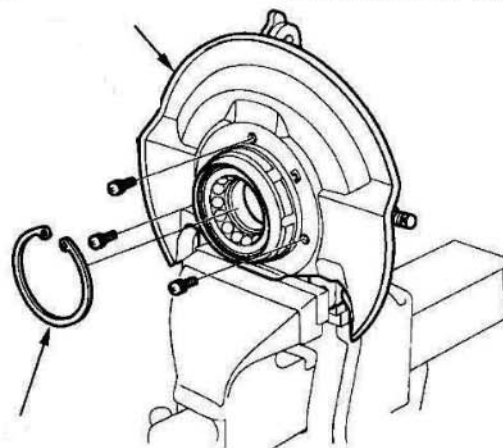
1.16 前轮毂总成的更换

1、前轮毂和轴承的拆卸：

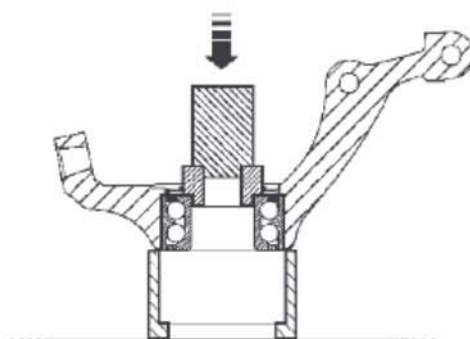
- (1) 升起车辆；
- (2) 拆卸前车轮；
- (3) 拆卸前制动钳；
- (4) 拆卸前制动盘；
- (5) 用一个的推杆压下轮毂（见下图），杆的直径要略小于轴承的内径；



(6) 拆除卡环和挡泥板（见下图）；

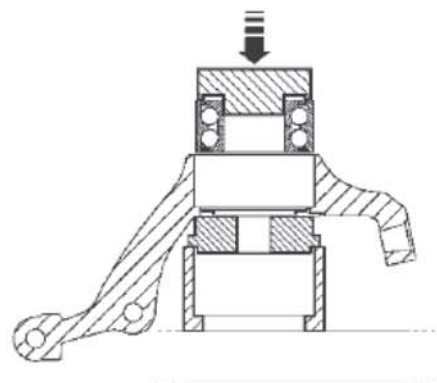


(7) 利用一个直径 41mm 的推杆压下轴承（见下图）；

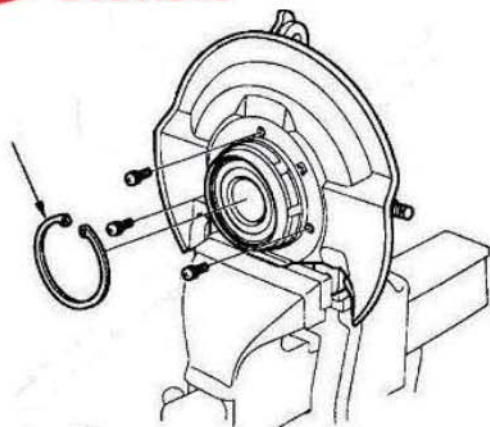


2、前轮毂和轴承的安装：

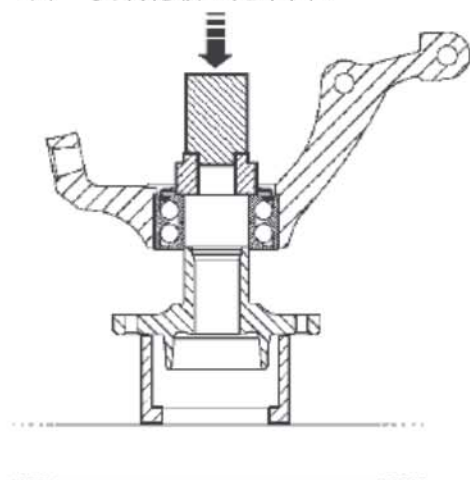
- (1) 安装轮毂轴承（见下图）。



(2) 可靠地将卡环安装到转向节上（见下图）。



(3) 安装轮毂（见下图）



(3) 安装制动盘，并紧固，紧固力矩：15N·m。

(4) 安装前制动器，安装好制动管路，插好轮速传感器线束。

(5) 安装车轮。

(6) 放下车辆。

注意：在安装轮毂和轮毂轴承之前，需要检查在拆卸过程中是否损坏轮速传感器支架或者使传感器支架移位，以确保安装以后轮速传感器能正常工作，同时确保传感器支架不会与传动轴发生摩擦。

1.17 真空助力器带主缸总成的更换

注：请勿将制动液溅洒在车辆上；否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。

拆下前舱的蓄电池总成；

底盘

SAFG 轿车维修手册

拆下前舱的空气滤清器总成；

拆下雨刮总成；

拆下通风盖板总成；

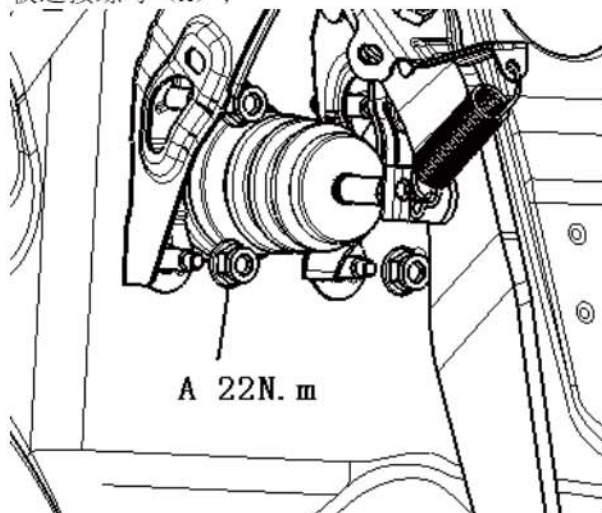
拆下雨刮电机总成；

拆下流水槽总成；

打开储液罐盖，并将制动主缸储液罐中的制动液排干；

拆下制动液液位报警开关插接器；

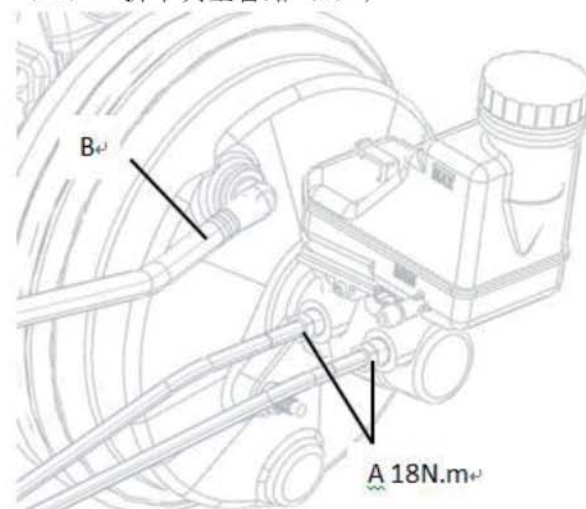
取下固定销轴与锁销，拆下真空助力器与制动踏板连接螺母（A）；



从制动主缸上断开制动管路（A）。

为了防止溅洒，要用抹布或维修用毛巾包住软管接头；

(11) 拆下真空管路（B）；

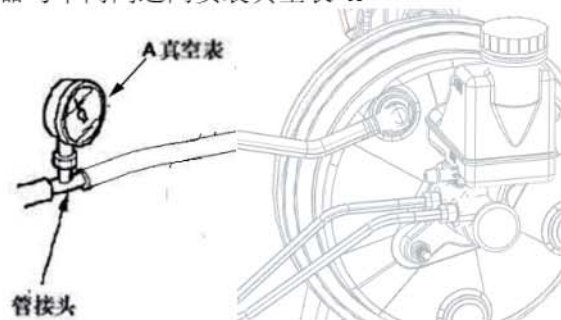


(12) 松开 ABS/ESP 安装支架螺栓和螺母，并把 ABS/ESP 模块轻轻移动到一边，使其腾出足够空间取下真空助力器带主缸总成；小心不要损坏和折弯制动管路；

(13) 以与拆卸相反的顺序进行安装。
注意以下事项：
安装了真空助力器和制动总泵之后，给储液罐中加注新制动液，给制动系统排气，并调整制动踏板高度。
要求力矩：
制动管路至制动主缸：18N.m
真空助力器与制动踏板连接螺母：22N.m

1.18 真空助力器的检测

(1) 在真空助力器和真空罐之间加装一单向阀，单向阀方向由真空助力器朝真空罐。在真空助力器与单向阀之间安装真空表 A



(2) 起动发动机，通过油门踏板，来调节发动机速度，使真空表读数显示在 40.0-66.7 Kpa 范围内，然后关掉发动机。
(3) 读取真空表的读数，如果 30 秒后真空读数下降值等于或大于 2.7kPa，则检查以下部件是否泄漏。
1) 真空软管、管路
2) 密封件
3) 真空助力器
4) 制动主缸。

1.19 真空辅助装置常见故障排查

1) 将专用的诊断仪插入相应的接口处，测量进气温度压力传感器的读数。
2) 接通真空泵开关，使真空泵工作，直至诊断

底盘 SAFG 维修手册
仪显示的真空度读数为70kpa（踩下制动踏板时为75kpa），此时，真空泵自动停止工作。若真空度无法达到上述要求值或真空泵无法自动停止工作，则检查以下部件是否满足性能要求：
真空泵
进气压力温度传感器

3) 观察诊断仪显示的真空度读数，如果3分钟内真空度下降值不超过2kpa，则说明真空辅助系统性能良好。若3分钟内真空度下降值超过2kpa，则检查以下部件是否漏气：

真空管路总成
真空软管带单向阀
管路接头

1.20 真空泵等更换

将真空泵与支架安装螺栓取下，将卡箍断开，线束接插件拔掉，更换新的真空泵，装配螺栓力矩拧紧力矩 $80\text{N} \cdot \text{m} \pm 5\text{N} \cdot \text{m}$ （注：该力矩必须按要求执行，否则会对噪音等有影响）
真空管路要按照要求装配，抽气方向要注意

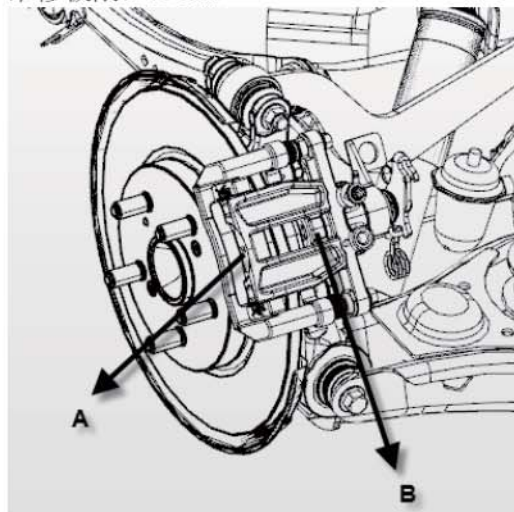
1.21 后制动片的检测及更换

注意
制动片的构成成份为有毒物质，经常吸入其尘屑，会有害于您的健康。
● 避免吸入制动片尘屑。
● 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成，必须使用真空清吸尘器。

1、检测
(1) 举升车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。
(2) 检查内侧制动片 (A) 和外侧制动片 (B) 的厚度。垫片的厚度不计。制动片厚度：

标准:14.1-15.1mm

维修极限: 7.6mm

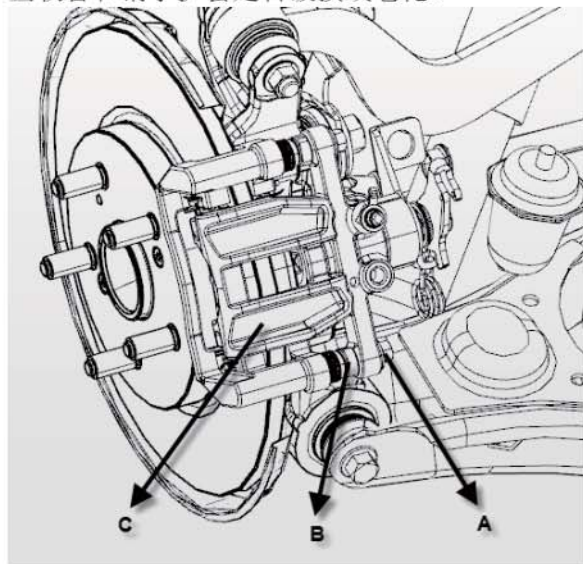


(3) 如果制动片厚度小于维修极限, 则应将制动片整套更换。

2、更换

(1) 升高车辆后部, 利用安全支撑, 在合适的位置将其支撑。拆除后轮。

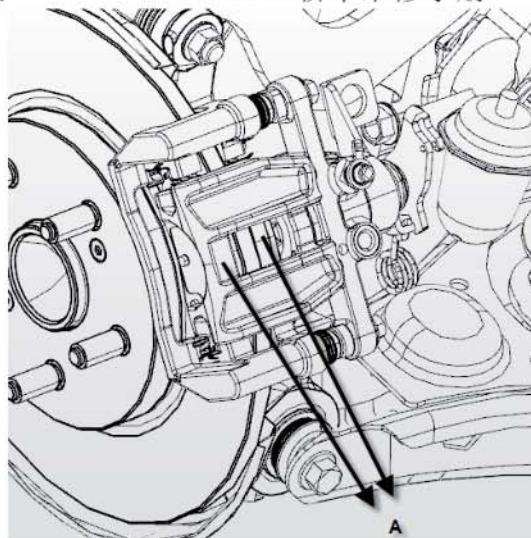
(2) 用扳手将销(B)夹住, 拆除法兰面螺栓(A), 小心不要损坏销子护套, 拆除制动钳(C)。检查软管和销子护套是否破损或老化。



(3) 拆下制动片(A)。

底盘

SAFG 轿车维修手册



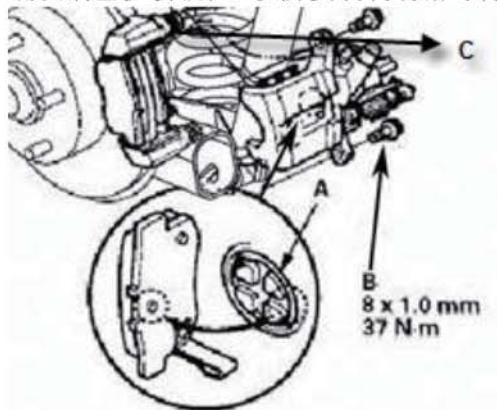
(4) 将制动钳彻底清理干净, 除去全部锈蚀, 并检查是否有沟槽及裂纹。

(5) 检查制动盘是否破损及有裂纹。

(6) 清洁并装上制动板护座。

(7) 正确安装制动片, 将带有磨损报警器的制动片安装在内侧。

(8) 推进活塞(A), 使制动钳卡在制动片上。确认活塞护套就位, 以防安装制动钳时将其损坏。



(9) 安装制动钳, 使其就位。装上法兰面螺栓(B), 用扳手夹住销钉(C), 用规定的力矩将法兰面螺栓拧紧。小心不要损坏小护套。

(10) 向下踏压制动踏板数次, 确认制动器工作正常, 然后进行试车。

注: 全套制动片刚换上时, 进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。

(11) 安装结束后, 检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏, 必要时重新紧固。

1.22 后轮制动盘的检测及更换

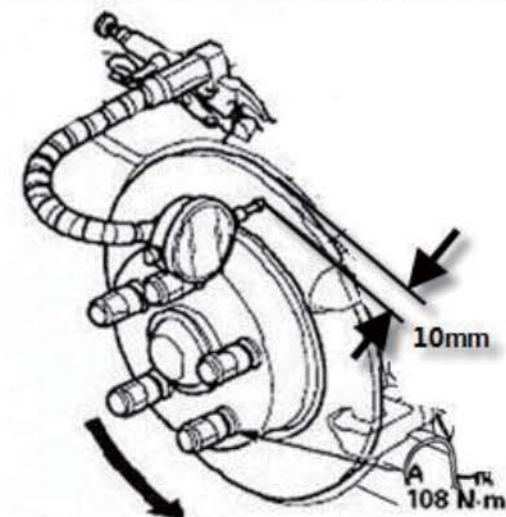
1、振摆

(1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。

(2) 拆下制动片

(3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘，并清除所有锈蚀。

(4) 安装合适的平垫圈(A)及车轮螺母，用规定力矩将螺母拧紧，使制动盘紧紧贴住轮毂。



(5) 如图将百分表靠制动盘放置，测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。

单个制动盘振摆维修极限：0.03mm

(6) 如果制动盘振摆超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整

最大修整极限：10mm

注：

- 制动盘超出修整极限值，应予以更换
- 单个制动盘振摆大于 0.03mm，则要进行修整。

2、厚度及平行度

(1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。

(2) 拆下制动片。

(3) 使用千分尺，在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度，如果最小测量值小于最大修整极限。则更换制动盘。

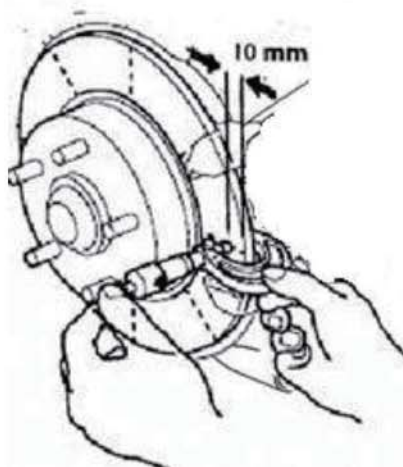
制动盘厚度：

标准：11.9-12.1mm

最大修整极限：10mm

制动盘平行度：最大 0.05mm

注：此为厚度测量值的最大容许偏差。



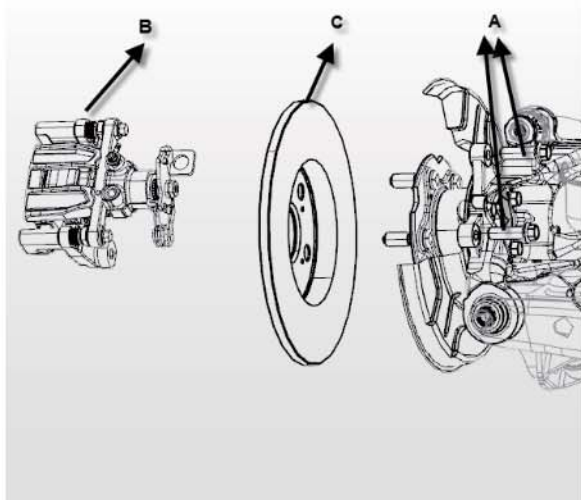
(4) 如果制动盘的平行度超出维修极限，则对制动盘进行修整。

注：如果制动盘的平行度超出重新维修极限，用更换制动盘。

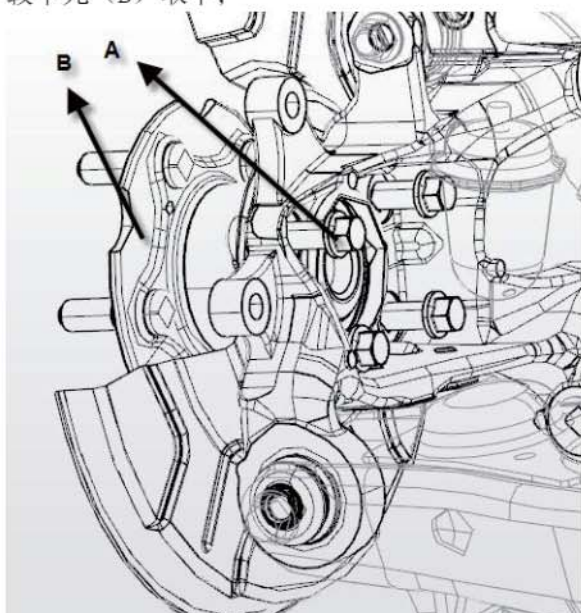
1.23 后轮毂单元总成的更换

后毂单元总成和挡泥板拆卸：

- (1) 升起车辆；
- (2) 拆下后车轮；
- (3) 拆下后轮速传感器线束；
- (4) 松开螺栓(A)拆下后制动卡钳(B)；
- (5) 拆下后制动盘(C)；



(6) 拆卸后轮毂单元安装螺栓 (A)，将后轮毂单元 (B) 取下；



(7) 以与拆卸相反的顺序进行安装。

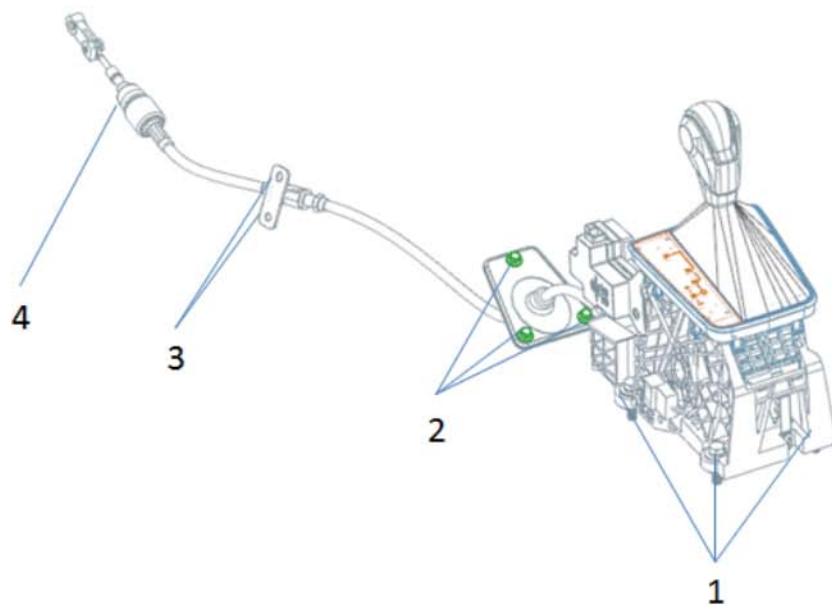
要求力矩：

制动卡钳与安装底板连接螺栓：95N.m

轮毂单元与安装底板连接螺栓：95N.m

第三章 换挡操纵机构总成

第一节 SAFE (DCT) 换挡操纵机构总成



图一

1、拆卸顺序:

前提: 拆下内饰副仪表板处盖板、风道等
换挡操纵机构总成的拆卸:

- (1) 将六角法兰面螺栓和平垫圈组合件(图一中 1)拧出;
- (2) 将拉索接头从换挡机构摆臂上拨离;
- (3) 将拉索支承座从换挡机构底座上

拆出;

- (4) 按上述操作即可以拆下换挡机构。

换挡操纵拉索总成的拆卸:

- 1) 拆下六角法兰面螺栓(图一中 2);
- 2) 拆下六角法兰面螺母(图一中 3);
- 3) 拆下变速器支架上的 E 型卡(图一中 4);
- 4) 将拉索接头从变速器摇臂拔出
- 5) 将拉索从驾驶舱抽出即可。

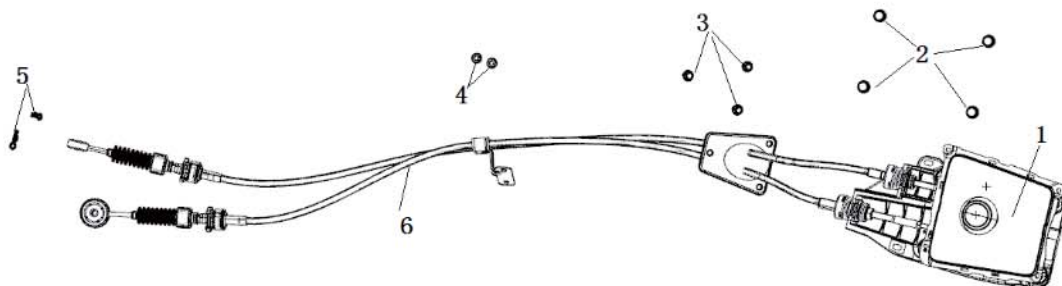
2、安装顺序:

安装顺序与上述拆卸顺序相反。

注意:

螺栓与螺母的紧固方法: 先将各个螺栓放置于正确的安装孔内, 先施加小力矩, 将各个螺栓预紧, 然后采用对角打紧方式(图一中 1 紧固力矩 21N.m~25 N.m, 图一中 2、3 紧固力矩 9 N.m~11 N.m)。

第二节 MT (F625) 换挡操纵机构总成



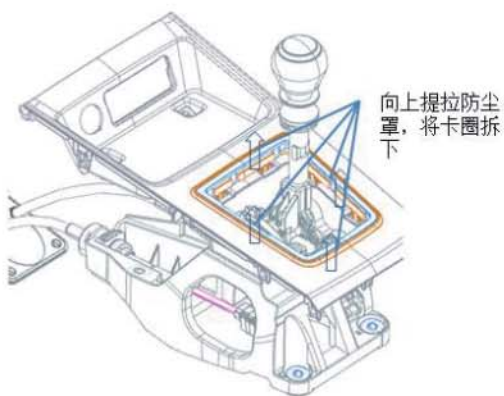
图一

1、拆卸顺序：

前提：拆下内饰副仪表板处盖板（参考图一）

换挡操纵机构总成（图一中 1）的拆卸：

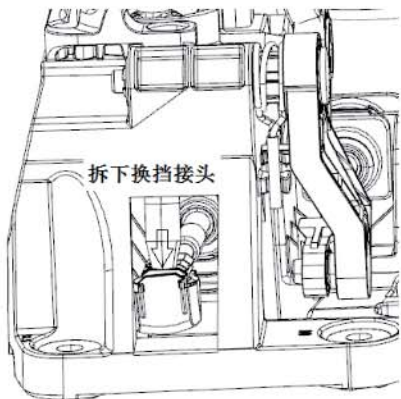
1) 拆下换挡卡圈（与内饰副仪表板处盖板连接处）；



图二

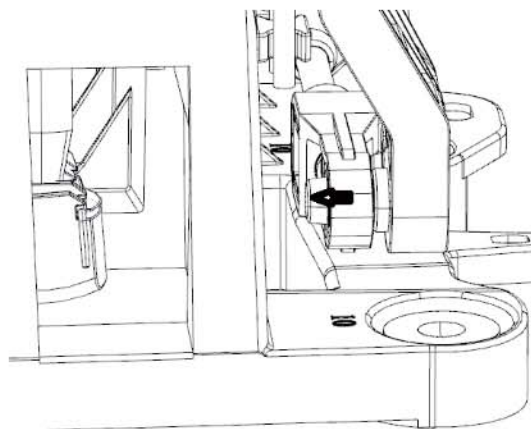
2) 将六角法兰面螺栓（图一中 2）拧下；

3) 将换挡拉索与换挡机构连接处换挡接头拆下；



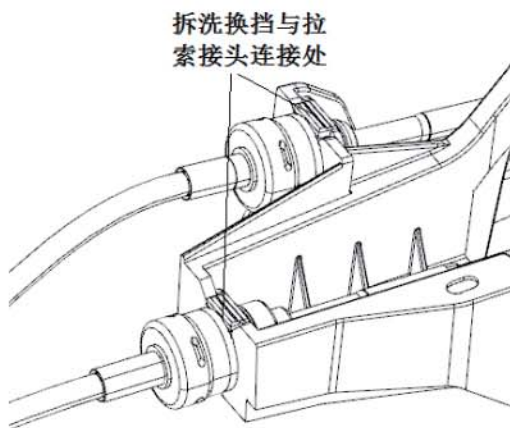
图三

4) 按图示放下拆下换挡接头；



图四

5) 将拉索与换挡连接处接头拆下；



图五

6) 按上述操作即可以拆下换挡机构。

换挡操纵拉索总成（图一中 6）的拆卸：

1) 拆下六角法兰面螺栓（图一中 3）；

2) 拆下拉索支架与车身连接处螺母（图一中 4）；

3) 将变速箱端锁销（图一中 5）拔下；

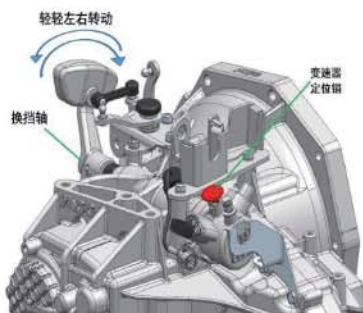
4) 将拉索从驾驶舱抽出即可

2、安装顺序:

安装时需要调节换挡拉索长度，具体如下：

- 1、轻轻转动变速器换挡轴，检查变速器位置是否在挂 2 挡位置锁定；

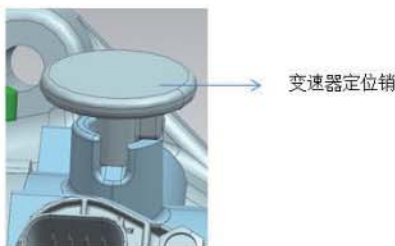
特别注意：变速器正常来料时已经锁止在 2 挡位置，此时不可换挡；禁止在定位销未拔出状态下用力转动或扳动变速器换挡轴等异常动作，以免使定位销断裂；



图六

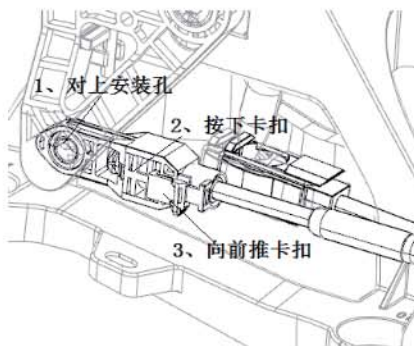
- 2、注意：如果变速器位置不在 2 挡位置锁定，需做如下操作，

- A、将变速器挂到 2 挡位置，并安装顺序与上述拆卸顺序相反，
- B、拔出换挡机构锁销；



图七

- 3、确认换挡机构锁止销锁止正常，位置在选 1/2 挡位置上后通过下面三个步骤装配好拉索换挡接头。



图八

- 1、再按照与上述拆卸顺序相反的方法装配完换挡及拉索
- 2、全部装配完后，将变速箱销子逆时针旋转 90° ，并将销子拔起，解锁变速箱，装配完成。

注意：

螺栓与螺母的紧固方法：先将各个螺栓放置于正确的安装孔内，先施加小力矩，将各个螺栓预紧，然后采用对角打紧方式（图一中 2 紧固力矩 $21\text{N.m} \sim 25\text{N.m}$ ，图一中 5 紧固力矩 $11\text{N.m} \sim 13\text{N.m}$ ）

第四章 离合系统

3.1 概述

离合器为干式单片、膜片式结构，用液压式离合操纵系统控制离合器的结合/分离。

3.2 离合操纵系统的检查和调整

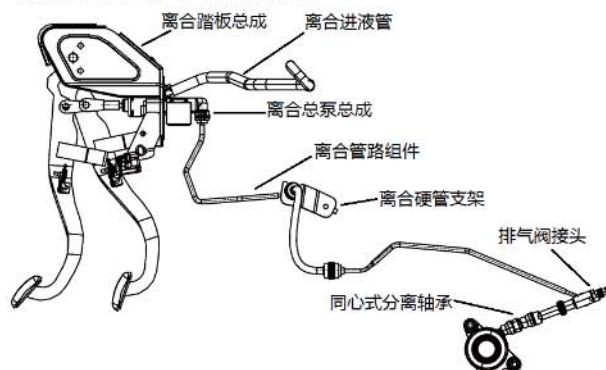
离合操纵系统运行应流畅，无卡滞和异响问题，检查项目如下：

- 1、真空助力器储液壶中制动液，如发现制动液不足，应及时按需加注比亚迪指定的 DOT4 制动液，不能与其他油液混用；
- 2、离合踏板臂和离合总泵连接处和变速器分离杆和离合分泵推杆处是否有异响，配合部位是否有润滑脂，如有异响问题或润滑脂已干，需按需涂抹锂基润滑脂；
- 3、离合踏板位置不可调整。

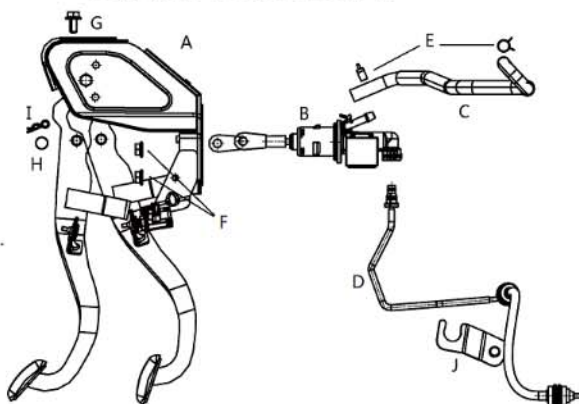
3.3 离合操纵系统的拆卸与安装

3.3.1 组件位置索引：

SAFH(476ZQA+F625)配置：



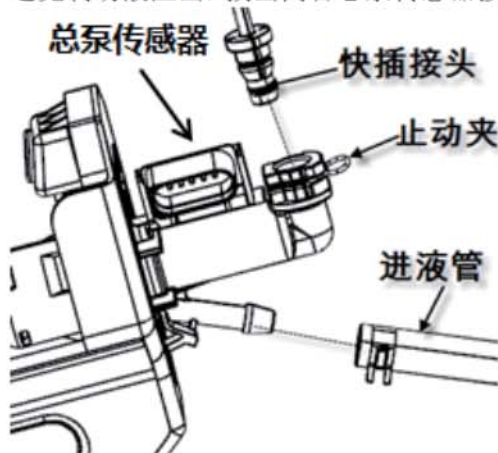
3.3.2 离合踏板与离合总泵拆装



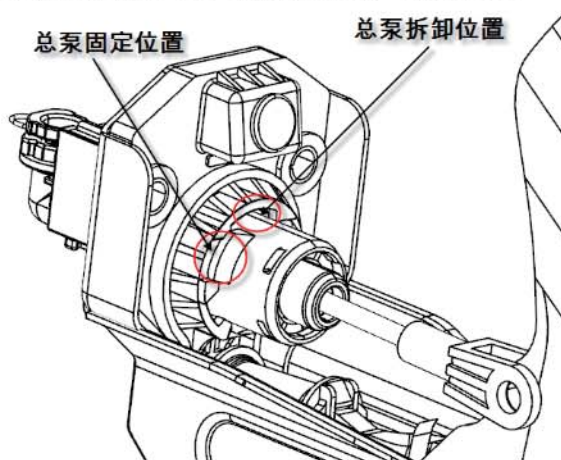
- 1、拆除流水槽，使用吸管将离合总泵储油罐（与制动液壶集成）中的制动液清除掉；
- 2、松开离合进液管（C）与制动储液壶连接的钢带型弹性卡箍（E），拆除真空助力器；
- 3、将离合管路组件（D）从离合硬管支架（J）上取下，撬出离合总泵（B）的止动夹（不要完全拔出），拆除离合管路组件（D）的快插接头，用维修布将离合管路组件末端堵住，避免制动

液溢出；

- 4、松开弹性卡箍（E），拔出离合进液管（C），用维修用布将离合进液管的末端塞起来，以避免制动液溢出，拔出离合总泵传感器接插件；



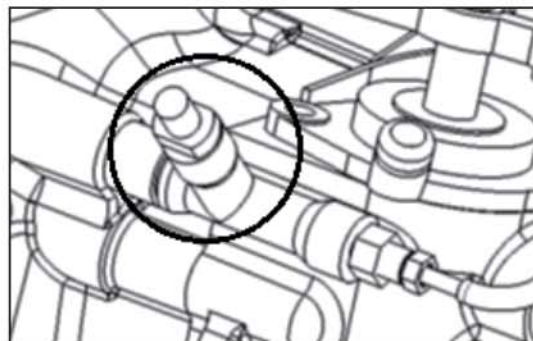
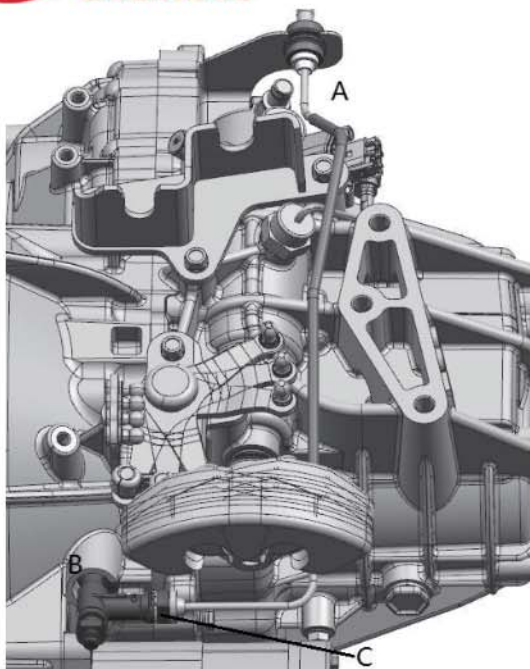
- 5、拆除仪表板总成，拆除离合踏板（A）与前围板螺栓紧固螺母（F）和与管梁连接螺栓（G），取出离合踏板及离合总泵总成；
- 6、撬出锁销（I），然后，从离合器分离叉中将踏板销轴（H）拉出，使分离叉和踏板臂完全分离，转动离合总泵（B）至拆卸位置，拔出总泵；



- 7、将新离合总泵安装在离合踏板上：将离合总泵塞进总泵卡座，转动总泵至总泵固定位置，使总泵固定；
- 8、安装离合踏板，其过程为踏板拆卸的逆过程，完成离合踏板或离合总泵的更换。

3.3.3 同心式分离轴承拆装

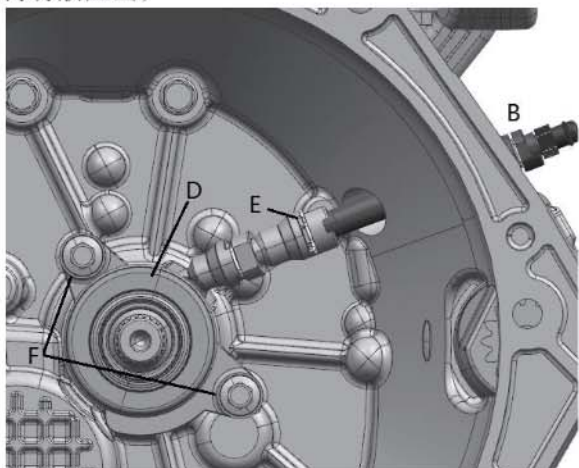
注：SAFH(476ZQA+6T25)采用同心式分离轴承（集成离合分泵），装配在变速器内部，其拆装方案如下：



SAFH(476+6T25)排气孔

加注制动液，打开排气孔，将离合踏板缓慢踩下，拧紧排气孔，反复踩下离合踏板（注意每次都要保证离合踏板回复到上极限位置），能明显感觉到离合踏板力时，将踏板踩至下限位，再次松开排气孔，排出空气，随后再拧紧排气孔，按照上述过程反复进行，直至打开排气孔时无气泡排出，拧紧排气孔，完成离合操纵系统排气操作。

1. 将离合管路组件（A）的橡胶衬套从变速器支架上取下，撬出排气阀接头（B）的止动夹（C）（不要完全拔出），拔出离合管路组件快插接头，用维修布将离合管路组件末端堵住，避免制动液溢出；



2. 将变速器总成拆下，撬出同心式分离轴承（D）的止动夹（E）（不要完全拔出），拆除排气阀接头（B），松开六角法兰面螺栓（F），更换同心式分离轴承（D）；
3. 按照拆卸顺序相反的顺序安装同心式分离轴承。

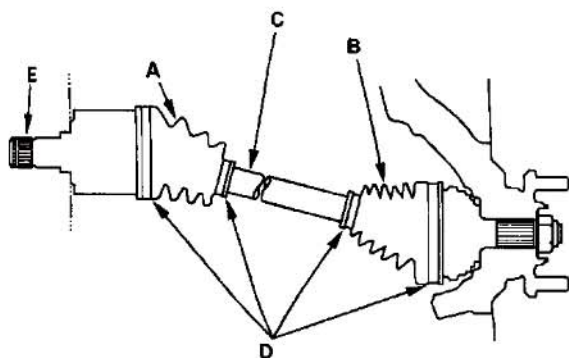
3.4 离合系统排气

第五章 传动轴

第一节 自动档传动轴

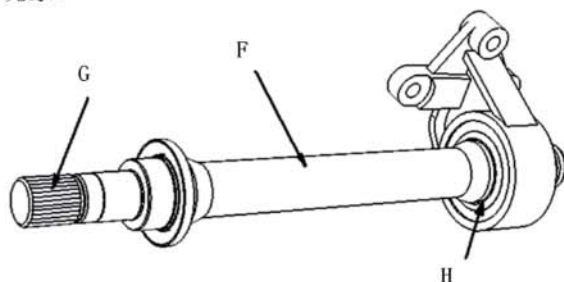
一、半轴的检测

1、检查半轴(C)上的内护罩(A)和外护罩(B)有无裂纹、损坏、润滑脂泄漏及护罩卡环(D)是否松动。如果检查到任何缺陷,更换护罩和护罩卡环。



2、用手转动半轴,确认花键(E)和接头不会过于松动。

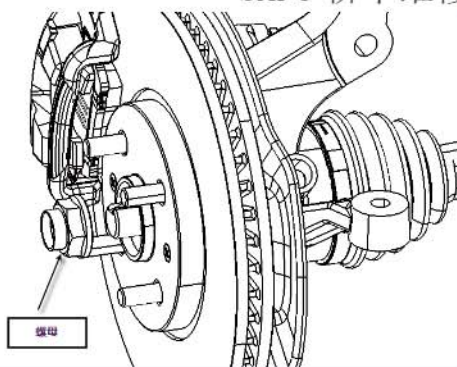
3、用手转动中间传动轴的连接轴(F),确认外花键(G)和差速器内花键接头不会过于松动;用手转动支架(H),确认支架转动灵活,无卡滞现象。



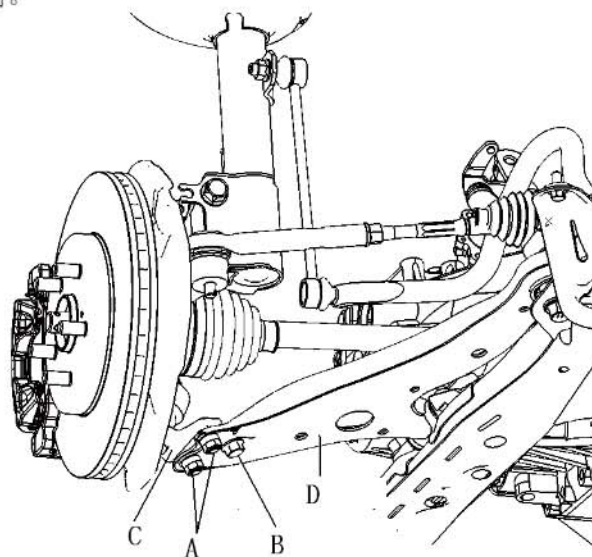
4、确认半轴没有扭曲或裂纹,否则,更换半轴。

二、半轴的拆卸

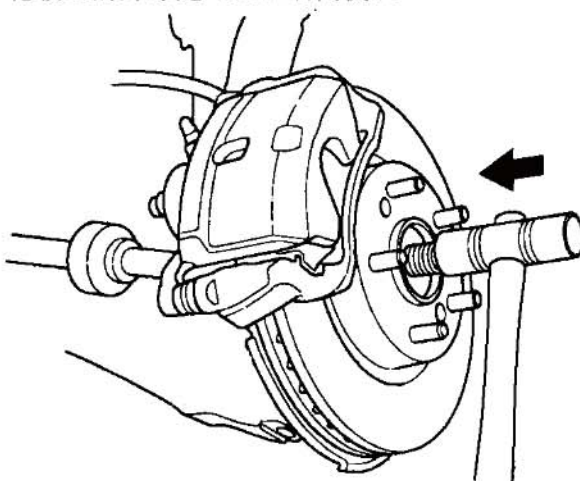
- 1、轻轻地旋松车轮螺母。
- 2、抬升车前身,在适当的部位用安全架支撑。
- 3、拆除车轮螺母和前轮。



4、拆除下球头销总成与摆臂焊接总成连接处的六角法兰面导向螺母(A)和六角法兰面螺栓(B),使下球头销总成(C)与摆臂焊接总成(D)相分离。

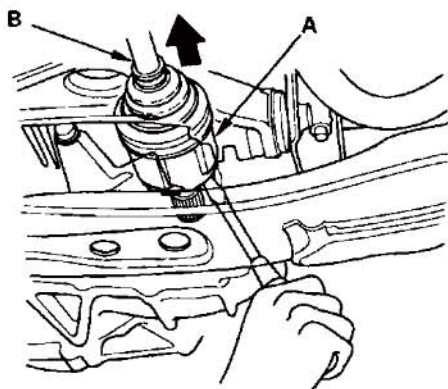


5、向外拉转向节,然后使用塑料槌,拆除前轮毂上的外球笼(左、右两侧)。

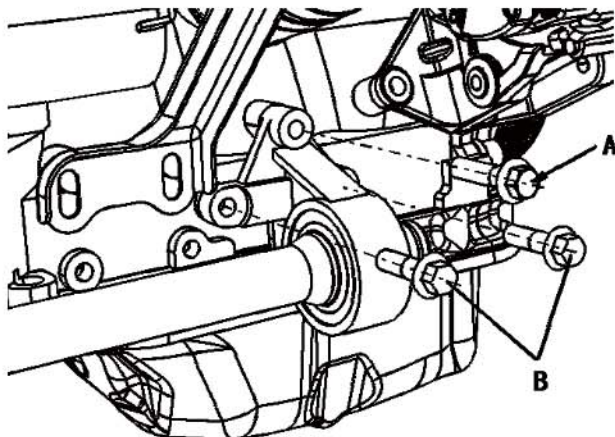


6、用撬杆撬出差速器上的内球笼(A),作为一个总成,拆除半轴。不能用力拉半轴(B),因为内球笼可能会破裂。直接将半轴抽出,以免损坏油封。

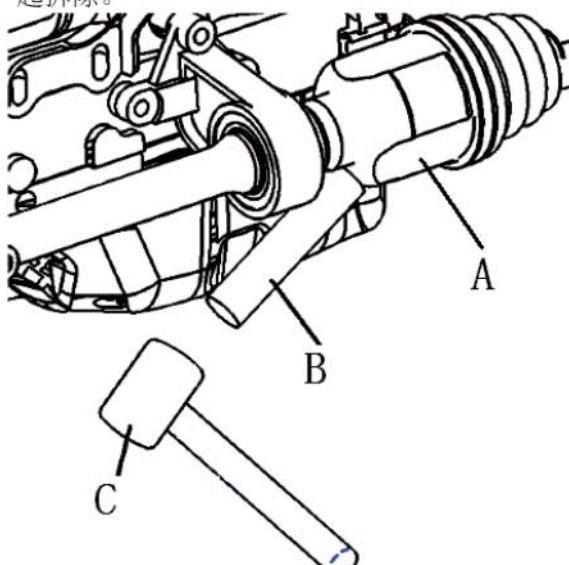
(1) 左半轴



(2) 中间轴：拆除六角法兰面螺栓 (A) 和中间支撑固定螺栓 (B)。

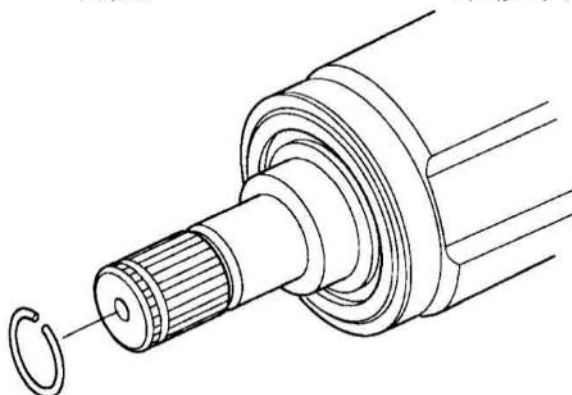


(3) 右半轴：用顶杆 (B) 顶住内球笼 (A) 端面，用榔头 (C) 敲击顶杆尾部，将中间轴和右轴一起拆除。

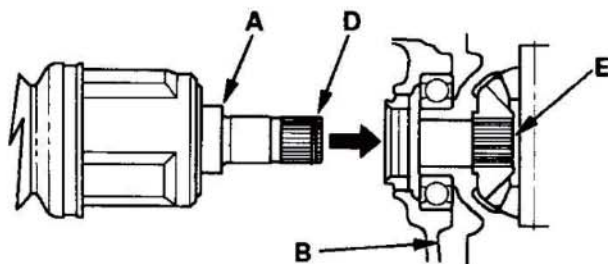


三、半轴的安装

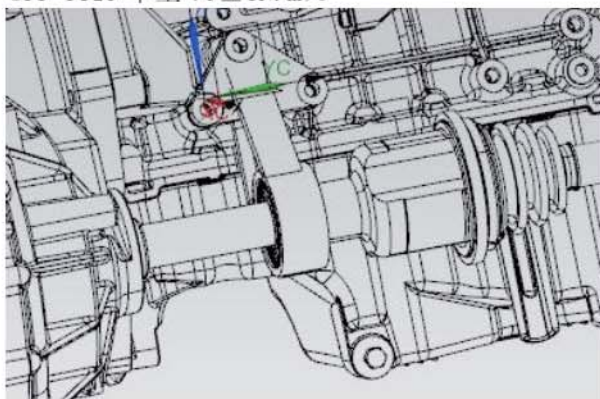
1、将新的定位环安装在半轴的定位环凹槽内。



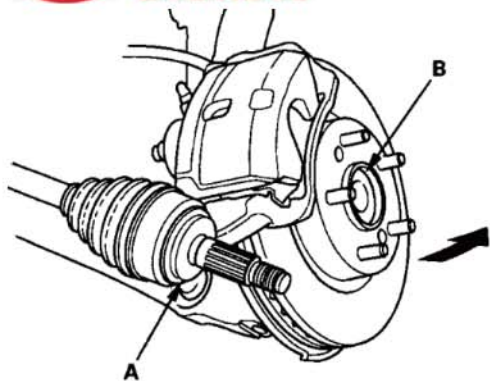
2、用溶剂或制动器清洁剂彻底清洗半轴与差速器的接触区，然后用压缩空气吹干。将左前半轴的内球笼端(A)插入差速器(B)内，直至定位环(D)在凹槽(E)内锁止。



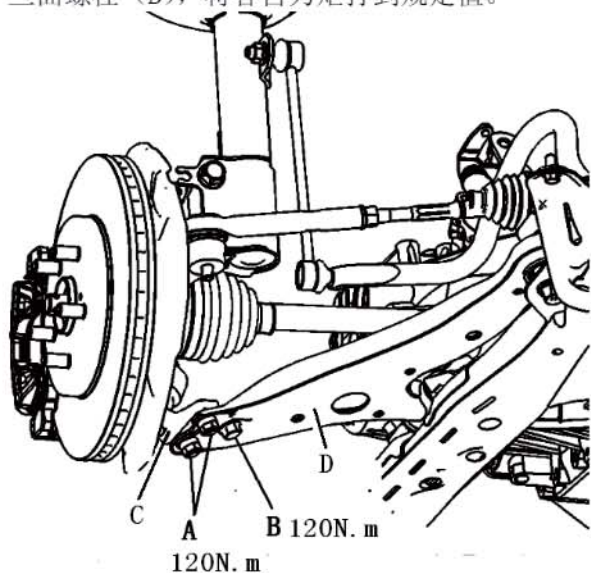
3、将中间轴与右轴一起从右侧插入差速器，确保支架安装孔位与发动机安装孔对正，将固定支架的六角法兰面螺栓 (A) 和中间支撑固定螺栓 (B) 打到规定力矩 (476-6T25 车型 $55 \pm 5\text{N.m}$; 483-5T19 车型 $70 \pm 5\text{N.m}$)。



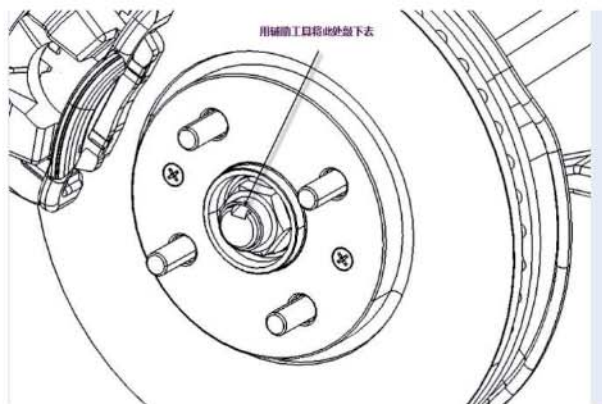
4、将左、右半轴的外球笼(A)安装到前轮毂(B)内。



5、将球头销总成(C)与摆臂焊接总成(D)对接,安装连接处的六角法兰面螺母(A)和六角法兰面螺栓(B),将各自力矩打到规定值。



6、安装新的半轴螺母,扭紧半轴螺母至扭矩规定值 $235 \pm 15\text{N} \cdot \text{m}$ 。将半轴螺母用辅助工具弯折到轴上的楔形槽内固定。



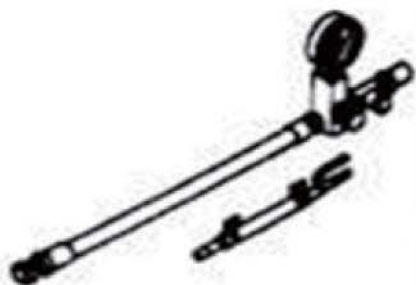
7、清洁制动盘与前轮的配合面,然后使用车轮螺母,安装前轮。

8、用手转动前轮,确认半轴与周围部件间的间隙。

9、检查前轮校正,必要时调整

第六章 液压动力转向系统

第一节 专用工具

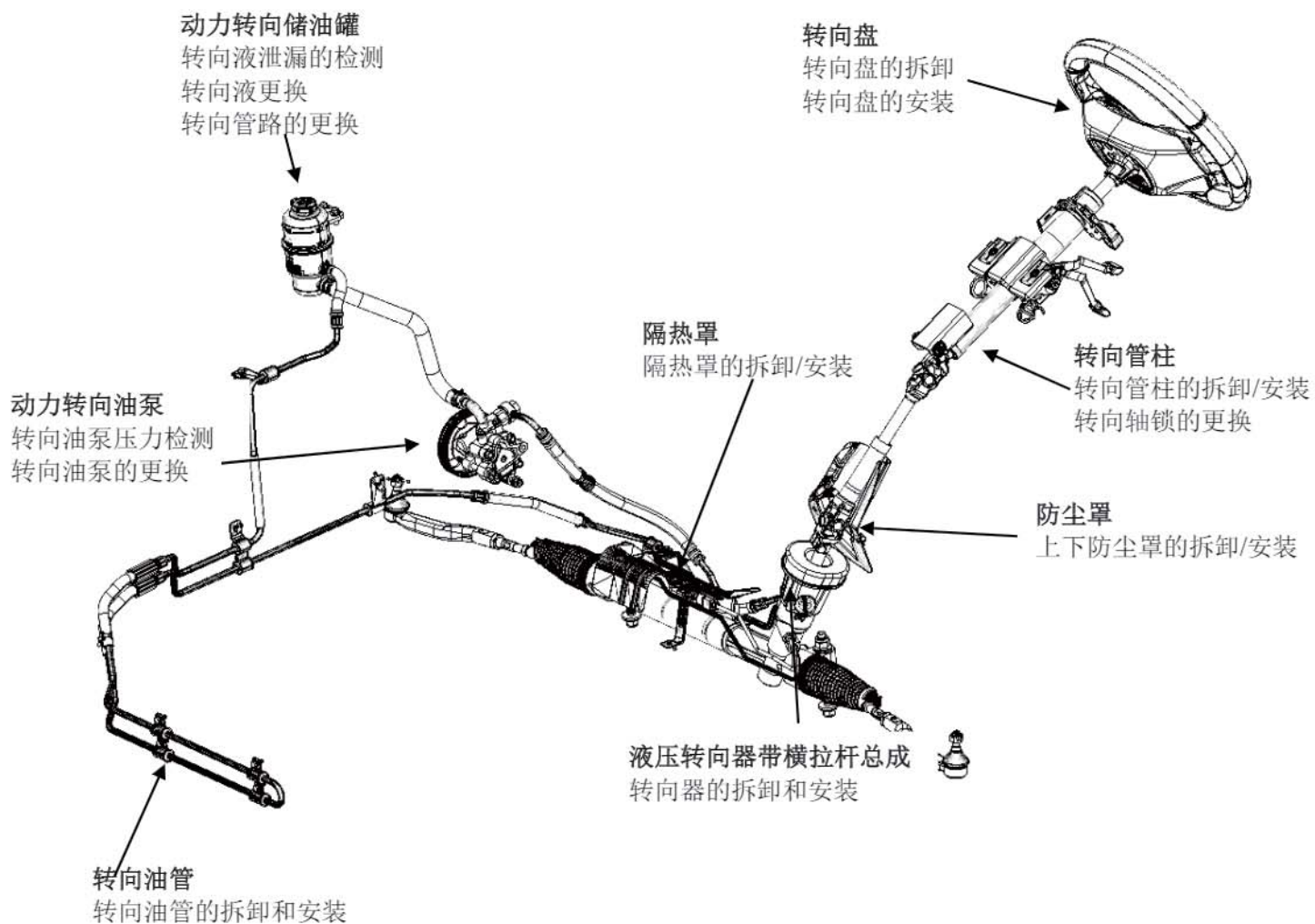


a P/S 压力计



b 球头拆卸装置 28mm

第二节 液压转向系统组件位置索引



第三节、症状和故障检修索引

从表 3.1 中找出症状类型，按所列顺序执行相关程序，直至查出原因。

表 3.1 症状和故障检修索引

症状	程序	其它检查项目
转向困难	对整个系统进行故障检修	悬架、轮胎尺寸、轮胎变化、气压。
助力（高速时转向过轻）	检查转向油泵	
转向盘回位不顺畅	1. 检查转向器油缸和管路是否变形。 2. 检查车轮定位。	
转向不均匀或不稳定	1. 检查传动皮带。 2. 检查发动机怠速是过低还是异常。 3. 检查动力转向系统是否由于油位低而窜入空气，或动力转向油泵进油软管有空气泄漏。 4. 检查动力转向系统是否存在泄漏，致使动力转向储油罐的油位低。 5. 检查动力转向器。	
嗡嗡声	1. 出现噪音时，检查：如果在冷天时，发动机启动后，此噪音持续 2~3 分钟，属正常现象。如果汽车停止，转动转向盘时，听见此噪音，也属正常现象，这是因油压脉动而产生的。 2. 检查高压软管是否碰到车架或车身。 3. 检查动力转向液中是否有气泡	油泵压力
喀哒声或卡嗒声（齿条喀哒）	1. 检查松动的转向组件（转向横拉杆和球头），必要时锁紧或更换。 2. 检查转向管柱及万向节总成，如转向管柱及万向节总成异常，则更换转向管柱及万向节总成。 3. 检查动力转向油泵的皮带轮。如果皮带轮松弛，则调紧；如果转向油泵轴松动，则更换动力转向油泵	
嘶嘶声	1. 检查油位，如果油位低，则给储油罐注油，直至油液面介于 MAX 和 MIN 线之间。 2. 检查泄漏，检查储油罐是否有油液泄漏。 3. 检查转向进油软管是否破裂，管夹是否松动而造成空气进入转向系统。 4. 检查动力转向油泵泵轴油封是否有油液泄漏。 5. 检查动力转向器，如阀体处异响，更换动力转向器总成。	动力转向油中有空气

油泵噪音	1 . 正常工作温度下, 比较动力转向油泵的声音与其它同类车型动力转向油泵的声音有何不同。(在冷天时, 启动发动机后, 油泵噪音持续 2~3 分钟是正常的)。 2 . 更换动力转向油泵	动力转向泵的压力 动力转向油中有空气
啸叫声	检查传动皮带。	
动力转向器漏油	更换动力转向器。	
管路漏油	1 . 油缸管路的接合处漏油 (联接螺母): 拧紧接合处, 重新测试。 2 . 油缸管路的损坏处漏油: 更换动力转向器。 3 . 泵的出口软管或回油管与阀体装置的接合处漏油 (联接螺母): 拧紧接头, 重新测试。如果仍有泄漏, 必要时更换管路或油泵 4 . 转向油管软硬管连接处漏油: 更换卡箍, 必要时更换相应转向油管。	
动力转向油泵漏油	更换动力转向油泵。	
储油罐漏油	1 . 油罐盖周围漏油: 油位太高, 将油液排放至合适油位。 2 . 油内有空气: 检查油泵入口处有无空气泄漏。 3 . 油罐漏油: 检查储油罐有无破损, 必要时更换。	
转向高压油管漏油	1 . 检查螺栓是否松动。 2 . 更换转向高压油管。	
动力转向油泵进油软管漏油	检查进油软管是否破损、老化或安装不正确。必要时进行更换或修理。	

第四节 故障检修

1 检修注意事项

1) 更换零件时一定要小心，不正确的操作更换可能影响转向系统的性能甚至导致驾驶事故。

2) 安全气囊（SRS）系统的注意事项。本车配备有安全气囊（SRS），如驾驶员的安全气囊和前排乘客的安全气囊。如果不按正确的次序操作，可能引起安全气囊在维修过程中意外打开，

导致严重的事故，因此在维修之前（包括零件的拆卸或安装、检查或更换），一定要阅读辅助保护系统的注意事项。

2 故障排除

故障排除表有助于找到故障的原因，表中数字表明了引起故障的可能顺序，按顺序检查每一个零件。必要时，修理或更换这些零件。转向系统故障排除如表 4-1 所示。

表 4-1 转向系统故障排除表

症状	可能原因
转向沉重	1) 轮胎（充气不足）
	2) 动力转向油（少）
	3) 前轮定位（不准确）
	4) 转向节（磨损）
	5) 悬架臂球头节（磨损）
	6) 转向管柱（弯曲）
	7) 动力转向叶片泵（有故障）
	8) 转向器（有故障）
回正不足	1) 轮胎（充气不足）
	2) 前轮定位（不准确）
	3) 转向管柱（弯曲）
	4) 转向器（有故障）
游隙过大	1) 转向节（磨损）
	2) 悬架臂球头节（磨损）
	3) 中间轴、滑动节叉（磨损）
	4) 前轮轴承（磨损）
	5) 转向器（有故障）
异常噪声	1) 动力转向油（少）
	2) 转向节（磨损）
	3) 动力转向叶片泵（有故障）
	4) 转向器（有故障）

3 转向盘自由行程的检查

检查转向盘自由行程的方法如下：

- 1) 停车且车轮朝向正前方；
- 2) 轻轻转动转向盘，检查转向盘自由行程。

如图 4.1 所示，转向盘允许的最大自由行程为 30mm。

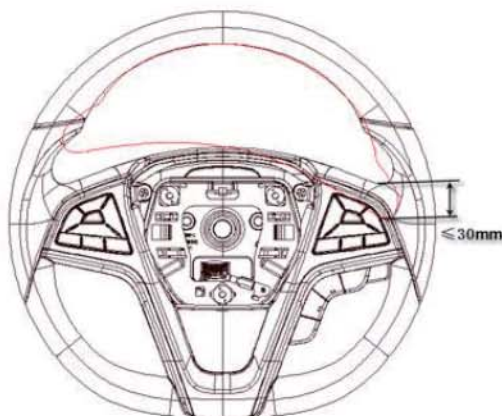


图 4.1 转向盘自由行程示意图

4 转向困难

1 . 检查助力

起动负载是否大于 30N?

是——转到第 2 步

否——助力正常。

2 . 怠速运转时, 测量动力转向油泵在稳定状态下的油压

压力是否为 1500kPa 或更小?

是——转到第 3 步。

否——转到第 5 步。

3 . 怠速运转时, 测量动力转向油泵的释放压力

压力是否为 10200~10700 kPa 或更小?

是——转到第 4 步。

否——动力转向油泵故障。

4 . 使用弹簧秤, 测量左右两个方向的助力

两次测量值是否都小于 29N

是——转向器故障, 更换转向器。

否——转到第 6 步。

5 . 检查动力转向油泵与动力转向器之间的供油和回油管路是否堵塞和变形

管路是否堵塞和变形?

是——维修或更换管路。

否——阀体装置或泵故障。

6 . 检查油缸管路是否变形

管路是否变形

是——更换管路。

否——转到第 7 步。

7 . 检查齿条是否弯曲

是——更换动力转向器。

否——阀体装置故障, 更换转向器。

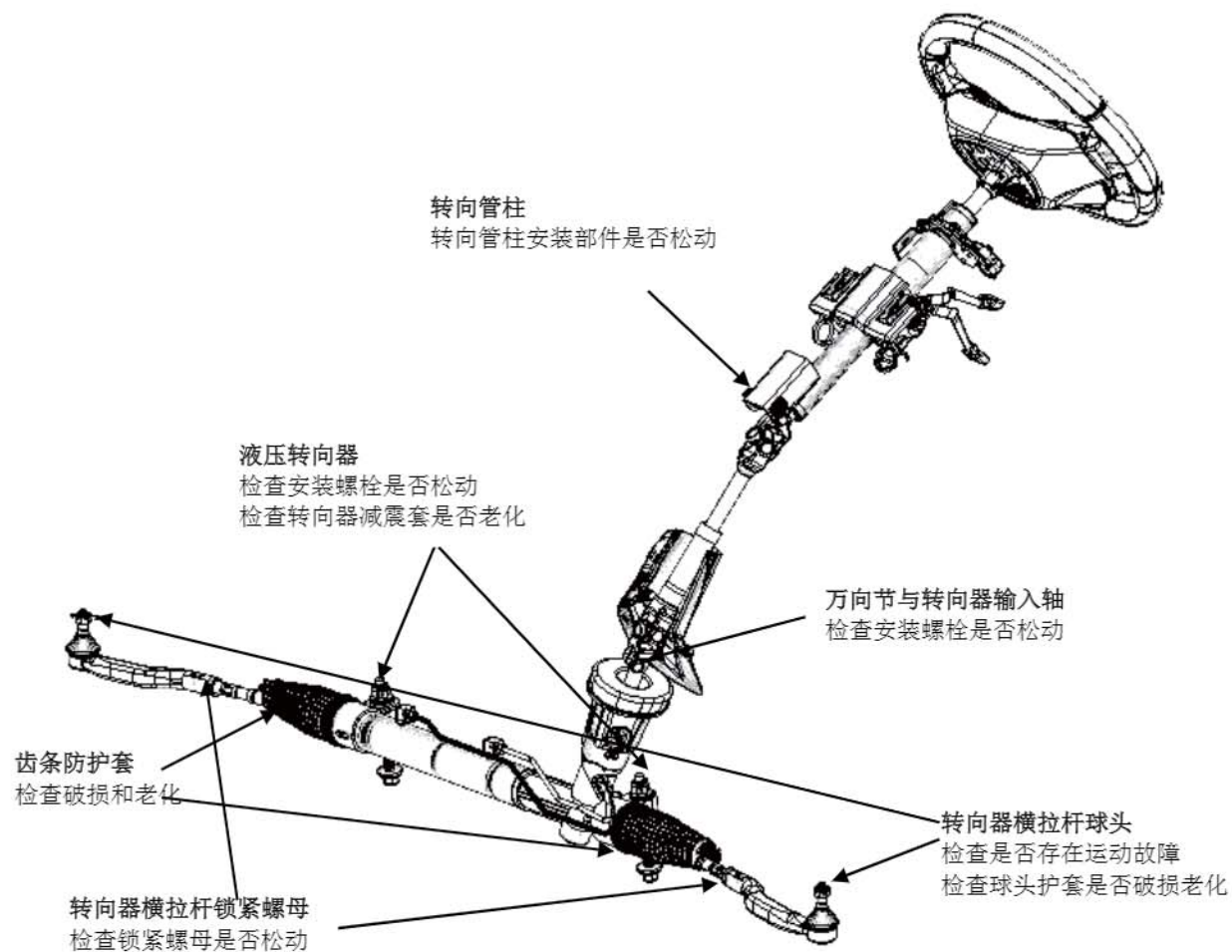


图 4.2 转向系统零部件检测

第五节 转向盘和转向管柱及万向节总成的检修

1、转向盘和转向管柱及万向节总成的结构

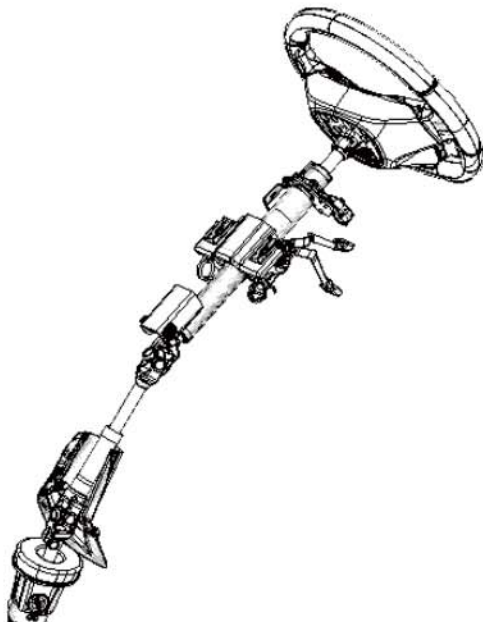


图 5.1 转向盘、转向管柱及万向节总成结构

2、转向盘和转向管柱及万向节总成的拆装

2.1 拆卸

- 1) 应遵守转向系统检修注意事项。
- 2) 脱开蓄电池的负极端子。
- 3) 确认前轮朝向正前方。
- 4) 拆下 DAB 模块总成。

①对齐转向盘两侧的小圆孔，使用小一字起推动内部弹簧，松开 DAB。如图 5.2 所示。

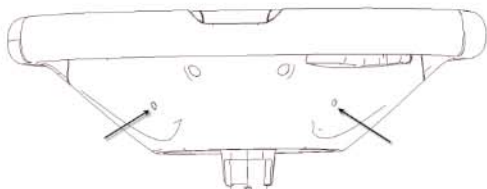


图 5.2 转向盘拆卸孔

②从转向盘中取出 DAB 模块总成。

③使用拨片松开安全气囊接头的卡扣，拔下安全气囊接头。

注意：当拆下 DAB 模块总成时，不要拉扯安全气囊线束，当放置 DAB 模块总成时，保证其上表面向上；请勿分解 DAB 模块总成。

5) 拆下转向盘总成。

①脱开线束接头。

②机械转向管柱（豪华、尊贵车型）使用 18#套筒拆下转向盘固定螺母。

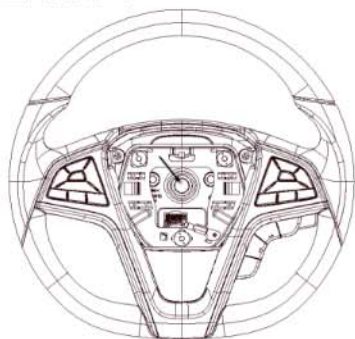


图 5.3 拆下转向盘

③在转向盘总成和转向管柱及万向节总成上做好标记；

④拆下转向盘总成。

注意：取下转向盘时应避免时钟弹簧线束缠在转向盘上而损坏时钟弹簧。

6) 拆下组合开关护罩。

①上下组合开关护罩由六对塑料卡扣配合，由下往上将上护罩拉开并取下。

②用十字起松开下护罩的三个安装螺钉，并往下松开转向管柱角度调节手柄，取下下护罩。

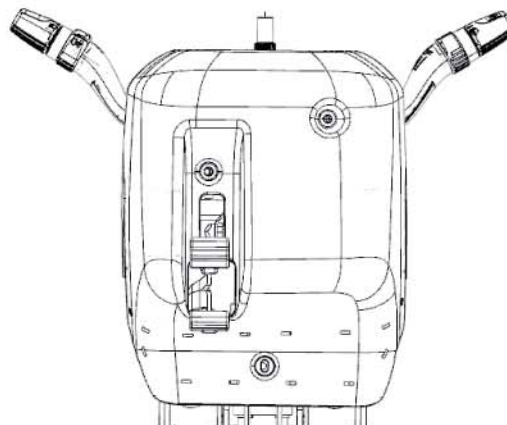


图 5.4 机械转向管柱组合开关护罩

7) 拆下时钟弹簧。

拔下连接在时钟弹簧上的接插件；时钟弹簧通过两对塑料卡扣与组合开关配合，如图 5.5 所示，请务必小心取出避免损坏。

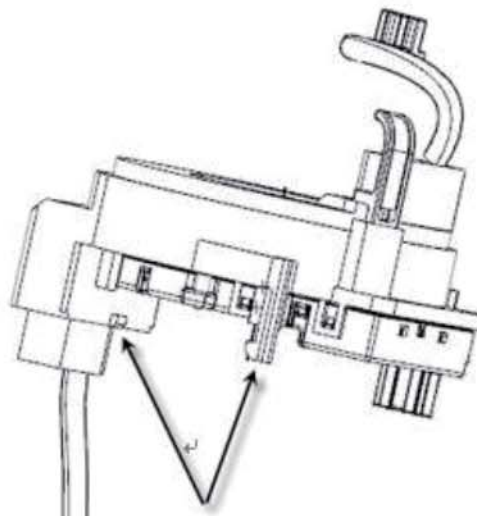


图 5.5 拆下时钟弹簧

8) 拆下组合开关。

①拔下连接在组合开关上的接插件。

②用十字起松开组合开关的三个安装螺钉（两个位于正面、一个位于背面），如图 5.6 所示，取下组合开关。

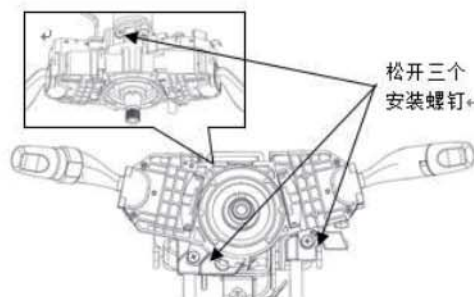


图 5.6 拆下组合开关

9) 拔下转向轴锁上的接插件。

10) 拆下万向节防尘罩总成。

松开两个螺母型塑料卡扣, 如图 5.7 所示, 取下防尘罩。

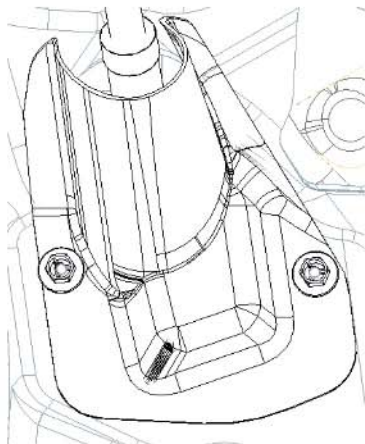


图 5.7 拆下防尘罩

11) 脱开中间轴与加长轴连接点。

①在中间轴下端与加长轴配合处做好配合标记, 如图 5.8 所示。

②此时可以套上转向盘转动, 使螺栓处于方便操作的位置, 松开螺栓, 拔出中间轴。

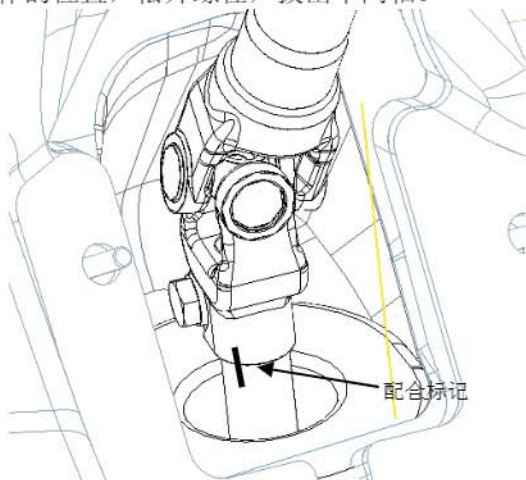


图 5.8 断开中间轴与加长轴连接

12) 拆下转向管柱及万向节总成

①确认所有与管柱连接的线束均已脱开。

②松开管柱上安装点的螺母与下安装点的螺栓, 如图 5.9 所示, 取下转向管柱及万向节。

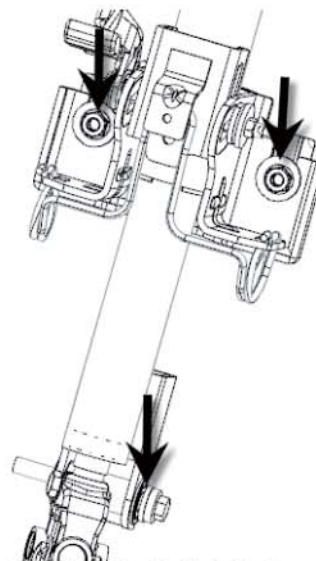


图 5.9 拆下机械转向管柱

13) 拆下转向轴锁

松开如图 5.10 所示的两个防盗螺栓, 取下转向轴锁。

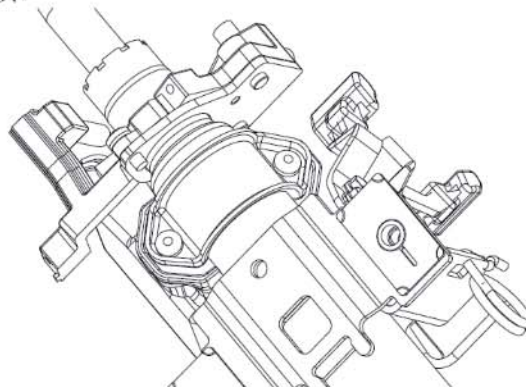


图 5.10 取下机械转向管柱转向轴锁

4.1.2.2 安装

1) 检查轴锁是否存在故障

将拆下的轴锁连接上接插件, 按下启动按钮上电时, 转向轴锁解锁; 按下启动按钮断电时, 转向轴锁解锁。

轴向轴锁正常动作, 拔下接插件; 转向轴锁异常则需更换轴锁。

2) 安装转向轴锁

将轴锁凸台与管柱上的锁孔对准, 使用两个新的防盗螺栓将轴锁支架与轴锁固定在管柱上, 拧紧螺栓直至螺栓头部被拧断。

3) 安装转向管柱及万向节总成

①对准下安装孔, 插入下安装螺栓。

②松开转向管柱角度调节手柄, 对齐上安装支架的两个安装孔, 拧上两个螺母。

③上安装点螺母拧紧力矩为 $25 \pm 3 \text{ N} \cdot \text{m}$, 下

安装点螺栓拧紧为 $35 \pm 3 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

④连接转向轴锁接插件。

4) 连接中间轴与加长轴

①将中间轴套到转加长轴上，对齐之前所做的标记，并确认中间轴上的螺栓孔与加长轴上的凹槽对齐，此时已装配到位。

②拧紧螺栓，力矩为 $35 \pm 3 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

注意：螺栓请务必从无螺纹的一侧拧进，如果从另一侧拧进则起不到拧紧的效果甚至导致事故。在无螺纹的万向节叉一侧有一经过铣削的平面，请将螺栓从此侧拧进。

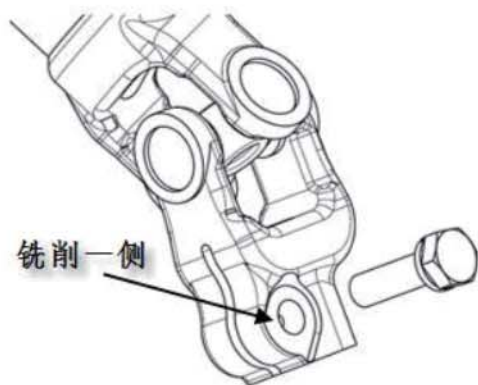


图 5.11 中间轴安装

5) 安装万向节防尘罩 I 总成

将防尘罩安装到位，并扣紧塑料卡扣。

6) 安装组合开关

对准组合开关位置，拧紧三个安装螺栓，连接接插件。

7) 安装时钟弹簧

确认前轮朝向正前方，安装时钟弹簧，扣紧卡扣，连接接插件。

8) 安装组合开关护罩

①安装下护罩，并拧紧三个固定螺栓。

②安装上护罩，将其扣紧在下护罩上。

9) 对中时钟弹簧

注意：不正确地安装时钟弹簧会将其损坏，因此请务必将其对中。对中时请先将时钟弹簧转至左极限，然后往右旋转至右极限并数其完整圈数，再往左旋转一半的圈数（如总圈数是 7 圈则往回转 3.5 圈），使时钟弹簧有接插件接口的一端朝下。如图 5.12 所示。

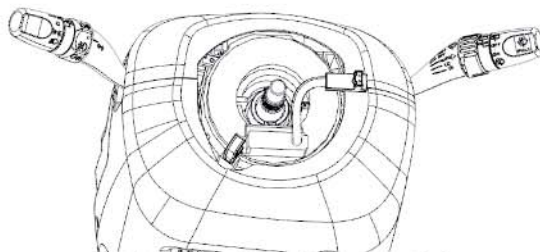


图 5.12 有接插件接口一端朝下

10) 安装转向盘总成

对齐之前在转向盘与管柱上所做的标记，机械转向管柱配合转向盘固定螺母拧紧力矩为 $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，电动四向调节管柱配合转向盘固定螺栓拧紧力矩为 $40 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

11) 安装 DAB 模块总成

①连接接插件。

②对齐 DAB 模块位置，压下装配到转向盘上。

注意：

①不要使用另一辆汽车上拆下的安全气囊零件。更换时，必须使用新零件。

②确保 DAB 模块总成装配到位；

③若 DAB 模块总成掉地，或者在壳体、接头上有裂纹、凹坑或其他缺陷，更换新总成。

④当安装 DAB 模块总成时，电线不要和其他部件有干扰，并且不要被夹住。

第六节、动力转向油泵的压力测试

所需专用工具：

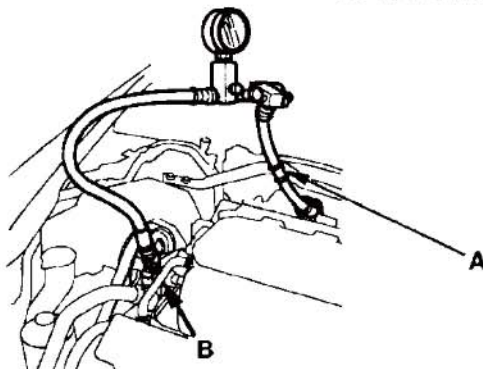
P/S 接头适配器（动力转向油泵）

P/S 接头适配器（软管）

P/S 压力表

按下述步骤检查油压，确定是动力转向油泵故障还是动力转向器故障。

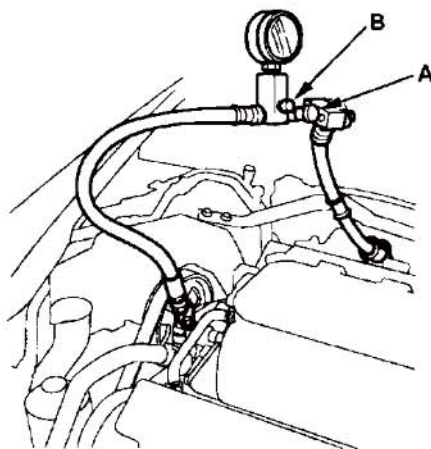
1. 检查动力转向油的油位。
2. 将转向高压油管从油泵出口处断开，小心不要使动力转向油溅到车架和其它零件上。将 P/S 接头适配器（动力转向油泵）安装在动力转向油泵的出口上。



3. 将 P/S 接头适配器（软管）连接到 P/S 压力表上，然后，将油泵出口软管（A）连接到 P/S 接头适配器（软管）上。

4. 将 P/S 压力表安装到 P/S 接头适配器（动力转向油泵）上。

5. 将截止阀（A）完全打开。



6. 将压力控制阀（B）完全打开。
 7. 启动发动机，让其怠速运转。
 8. 将转向盘从一个止点转到另一个止点，来回转动几次，使油液加热到工作温度 70℃。
 9. 发动机怠速运转时，测量稳定状态下的油压。如果油泵状态良好，则压力应不大于 1500 kpa。如果压力过大，则检查出口软管或阀体装置（见本章第四节）。
- 将发动机转速升高到 3000rpm，然后测量油压。如果油泵状态良好，则压力至少应为 1500

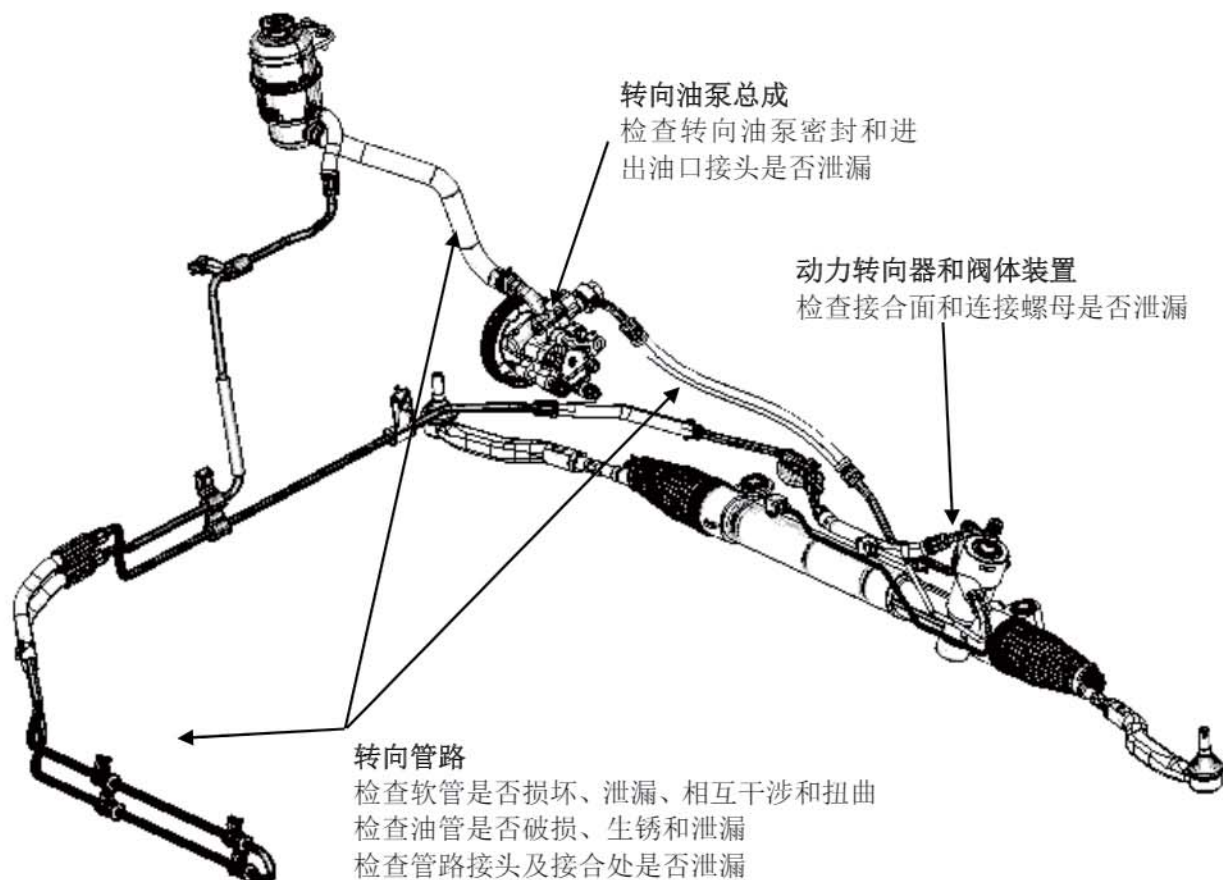
kpa。如果压力太高，请更换动力转向油泵。

10. 降低发动机转速，让其怠速运转。关闭截止阀，然后逐渐关闭压力控制阀，直到压力表的指针稳定为止，读取压力值。

注意：截止阀的关闭时间不要超过 5 秒钟，否则油泵会因过热而损坏。

11. 立即将压力控制阀完全打开。如果油泵状态良好，则压力表读数至少为：10200~10500kpa。若读数偏低，说明对全助力而言，油泵输出压力太低，应该更换油泵。

第七节 转向油液泄漏的检测



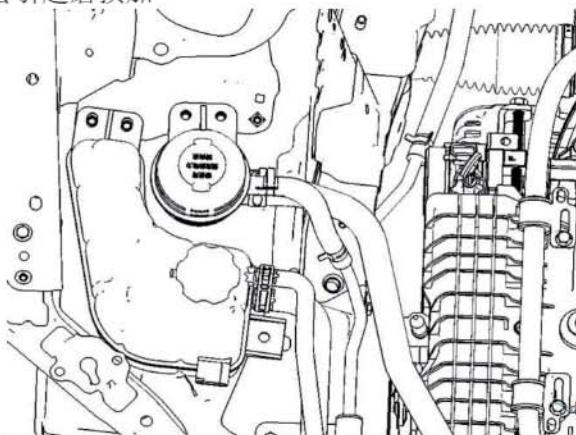
第八节、转向油液的更换

按正常时间间隔，对动力转向储油罐（A）进行检查，必要时，加注推荐的转向液。务必使用牌号为潘东兴 CHF202 的转向液。使用其它类型的动力转向油或自动变速箱油，会引起磨损加

快，在天气寒冷时，还会造成车辆转向不良。

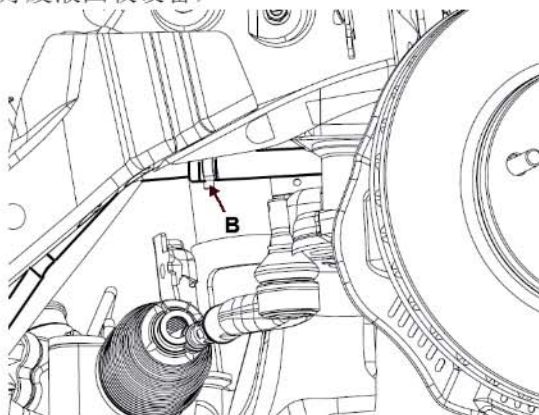
系统容量：0.8L

储油罐容量：0.4L



1. 举升整车，露出回油管的断开点，拆除回油软管卡箍（B），排空油罐和上段回油管内的转向液。注意拆卸前需要准备好废液回收设备，

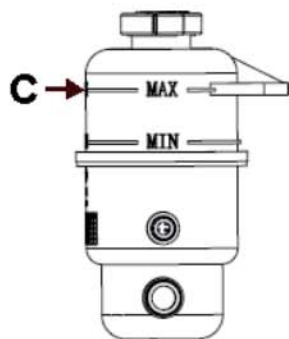
并在断开点下方附近零件垫好抹布，不要使油液溅到车体或零件上。应立即擦去溅出的油。



2. 启动发动机，让其怠速运转，将转向盘从一个止点转到另一个止点，来回转动几次，排出系统内剩余转向液，关闭发动机，倒掉油液。

3. 重新把回油管的断开点接好。

4. 给储油罐加油，直至油面上线（C）。



5. 启动发动机，让它以较快的怠速运转，将转向盘从一个止点转到另一个止点，来回转动几次，排出系统中的空气。

6. 重新检查油位。必要时加油。给储油罐注油不要超过油面上线。

第九节、转向油管总成的更换

安装过程中注意下列事项：连接软管时，需把软管与管路限位块接触。如图所示，在规定距离（从软管端算起）处，安装管夹。

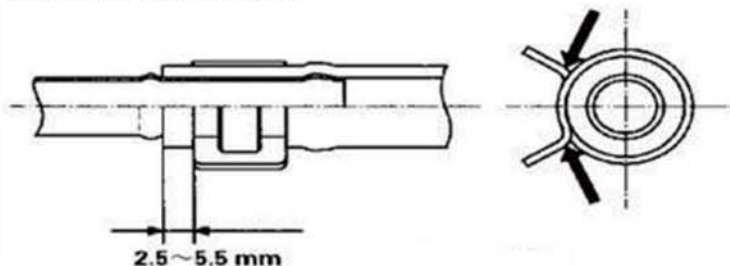
检查所有管夹是否老化或变形。如有必要，请更换新管夹。给储油罐加注推荐的动力转向液，直至规定油面，检查是否泄漏。

拆卸过程中注意下列事项：将管路的油液排

干净，可以断开回油软管 I 的环箍。

然后断开油管与副车架的连接螺栓，再断开油管与转向油泵、动力转向储油罐及动力转向器的连接螺栓或者环箍。

安装转向油管时，可分别连接油管与转向油泵、动力转向储油罐及动力转向器的连接螺栓或环箍，然后固定安装件。

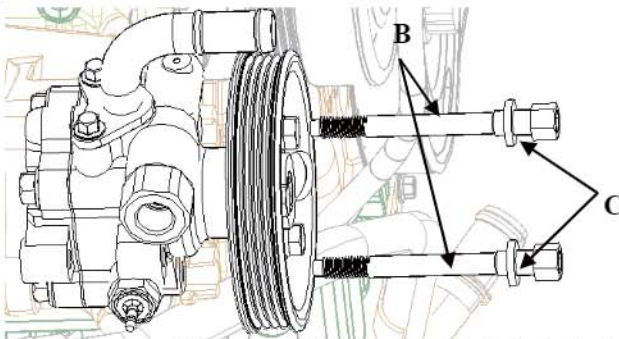


第十节、转向油泵总成的更换

1. 5T 发动车型：

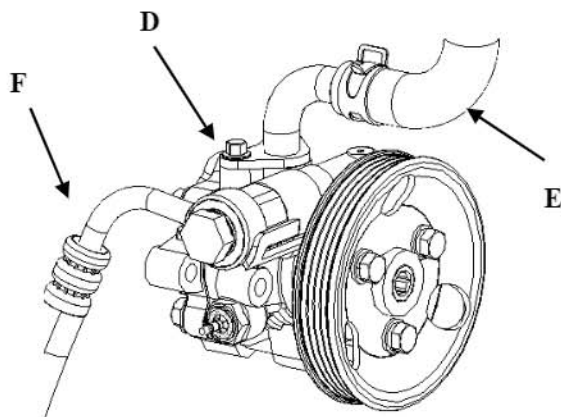
1. 在车底放置一个合适的容器。
2. 排空储油罐中的动力转向油。

3. 从泵皮带轮上拆下传动皮带。



4. 拆除油泵装配螺栓 (B) 和平垫圈 (C)。
5. 用几条维修用布将副车架及其他转向泵周边零件盖住，以免溅到动力转向油。从油泵 (D) 上断开油泵进口软管 (E) 和高压油管 (F) ，

然后塞住管口。注意不要让油液溅到车体或零件上。溅出的油液，应立即擦去。油泵拆除后，不要转动方向盘。



6. 用胶纸盖住泵的开口，以防异物落入泵体。

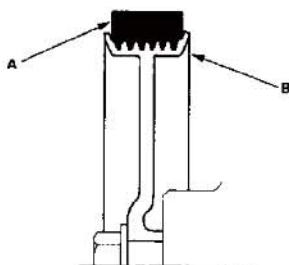
7. 将泵的进口软管和出口软管连接到新的泵上。

8. 使用装配螺栓和垫圈，将油泵松松地安装在支架上，然后，紧固油泵。

9. 安装传动皮带。

安装皮带过程中，请注意以下事项：

确认皮带轮上的动力转向皮带定位正确。不要让动力转向油或油脂落在周边零件和皮带轮表面。安装前，清除任何油液或润滑脂。



10. 把油泵装配螺栓锁紧到规定扭矩。

11. 给储油罐注油，直至上刻度线。（见本章第七节）。

第十一节 液压转向器带横拉杆总成的拆卸

所需专用工具：球头拆卸器 28mm

拆卸过程中，请注意以下事项：

· 使用溶剂和毛刷，清洗阀体装置、管路和动力转向器端部的油污和灰尘。用压缩空气吹干。

· 断开万向节前，必须拆除转向盘。否则，会损坏时钟弹簧。

1. 排空动力转向液（见本章第七节）。

2. 举升车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。

3. 拆除前轮

4. 拆除转向盘（见本章第十三节）

5. 拆下万向节防尘罩 I 总成。

松开两个螺母型塑料卡扣，如图 11.1 所示，取下防尘罩。

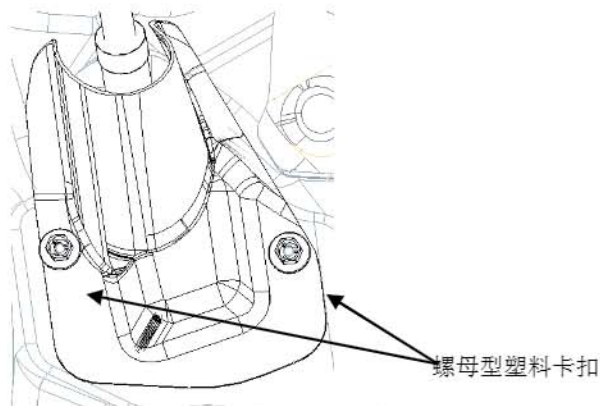


图 11.1 螺母型塑料卡扣

6. 脱开中间轴与转向器输入轴连接点
- ① 在中间轴下端与转向器输入轴配合处做好配合标记，如图 11.2 所示。
 - ② 动转向盘，使螺栓处于方便操作的位置，松开螺栓，拔出中间轴。

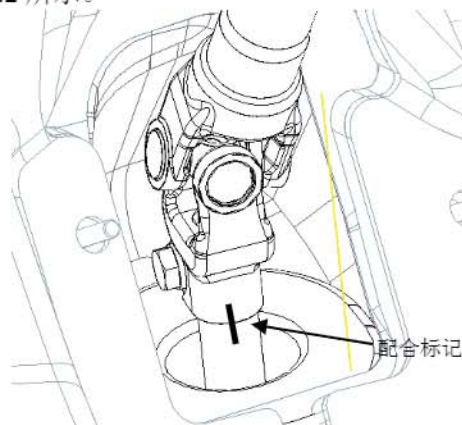


图 11.2 中间轴配合标记

7. 拆除转向横拉杆球头螺母（B）上的开口销（A），并将其废弃，然后放松螺母。

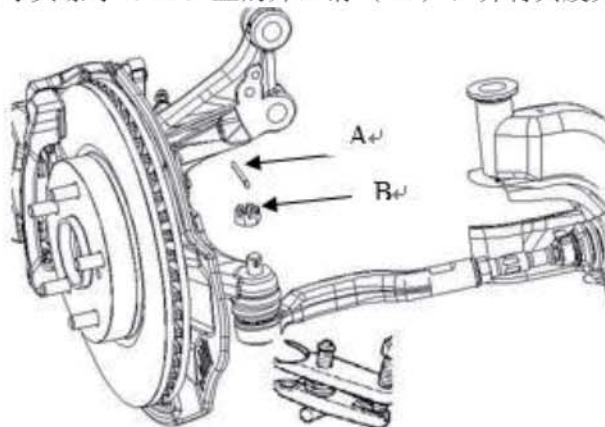


图 11.3 转向器横拉杆螺母拆解

8. 分离转向横拉杆球头与转向节
9. 拆除高压油管上的空心螺栓(A)和回油管上的卡箍(B)。断开回油管卡箍处的软管和硬管。然后拆卸副车架（参见副车架的维修手册）。

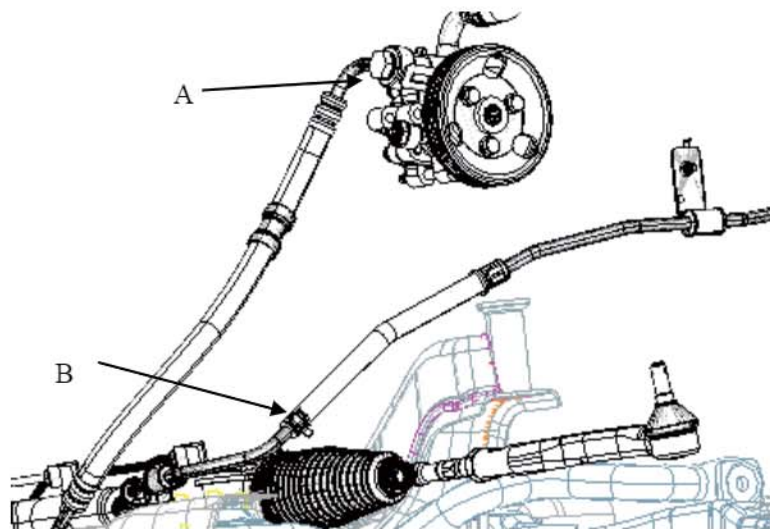


图 11.4 高压油管、回油管拆解

10 . 拆除隔热罩安装螺栓(C), 取下隔热罩(D)

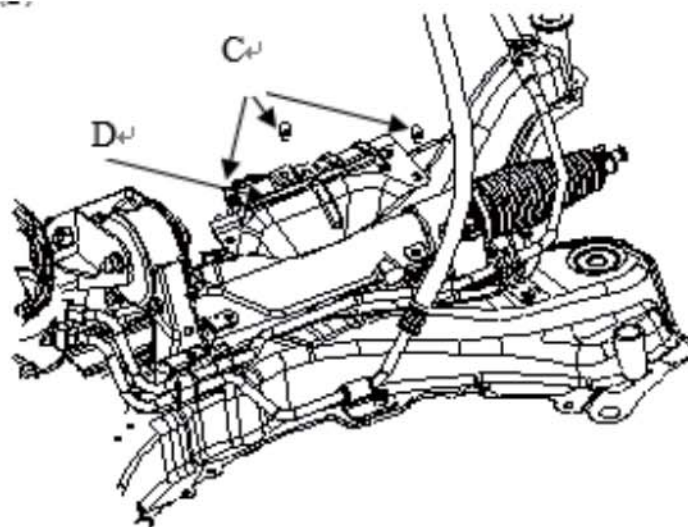


图 11.5 隔热罩拆卸

11 . 拆除隔热罩支架和油管支架的安装螺栓(E), 管与转向器的连接(H), 取下高压管和回油管。取下隔热罩支架(F)和(G)。松开高压油管和回油

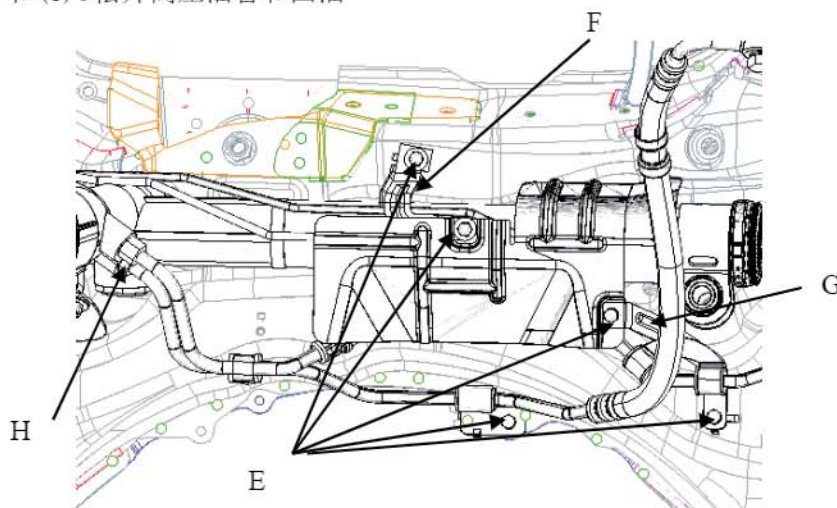


图 11.6 隔热罩拆解 2

12 . 拆除转向器安装螺栓(I), 取下安装螺母(J)和转向器。

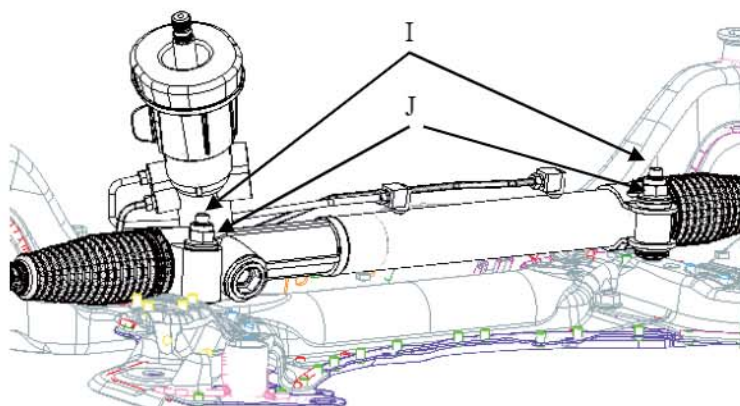


图 11.7 隔转向器拆解

13 . 取下防尘罩堵塞(K), 取下螺栓(L), 拆除输入轴处的加长轴(M), 用一字起翘起防尘罩两边卡扣(N), 拆除阀体装置顶部的防尘罩(A)。

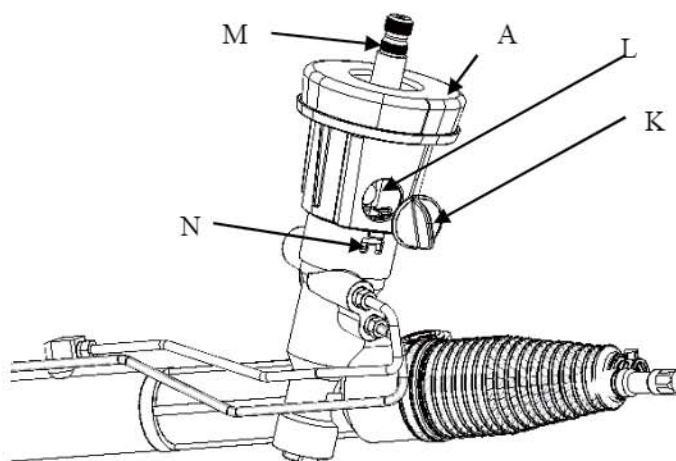


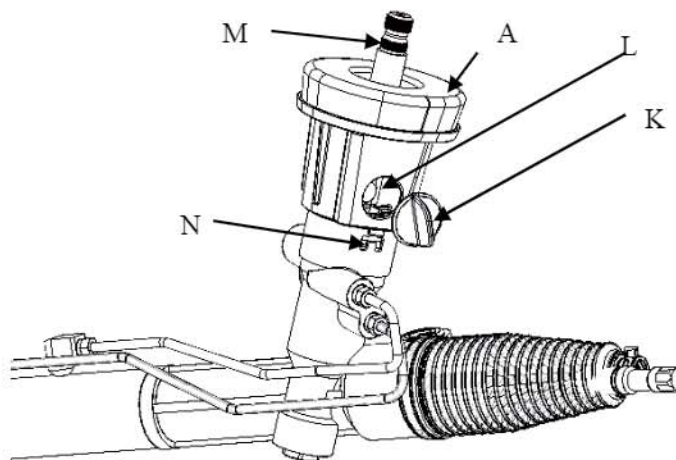
图 11.8 防尘罩拆解

第十二节 、液压转向器带横拉杆总成的安装

1. 按照拆卸转向器的相反步骤依次安装防尘罩、转向器、后悬置、转向油管、隔热罩支架、隔热罩，安装副车架，连接高压管与油泵的空心螺栓，打到规定力矩，连接回油管，打紧卡箍。

2. 安装转向器输入轴防尘罩(A)，先取下堵盖(K)，将加长轴(M)内花键端穿过防尘罩发泡垫，再连同防尘罩套入转向器输入轴花键，将螺栓(L)穿过防尘罩孔打紧加长轴，将防尘罩堵塞(K)塞回检查无松动，最后将防尘罩(A)按限位槽对齐压入转向器壳体中，感觉到防尘罩卡

扣“咔哒”卡入转向器壳体槽中，确保防尘罩装配到位。防尘罩随转向器举升与前围板连接装配前，需检查确认前围板配合面不得有密封胶、变形、凹坑等问题。万向节防尘罩总成II，在转向器随副车架举升过程中，使转向器加长轴从车前进方向的偏右前进入车身钣金防尘罩，举升过程中注意避让车身钣金、周边管路等，避免磕碰。万向节防尘罩总成II与前围板通过发泡垫压缩紧密配合。装配完成后需保证万向节防尘罩总成II的发泡垫与前围配合不得有压偏等异常。



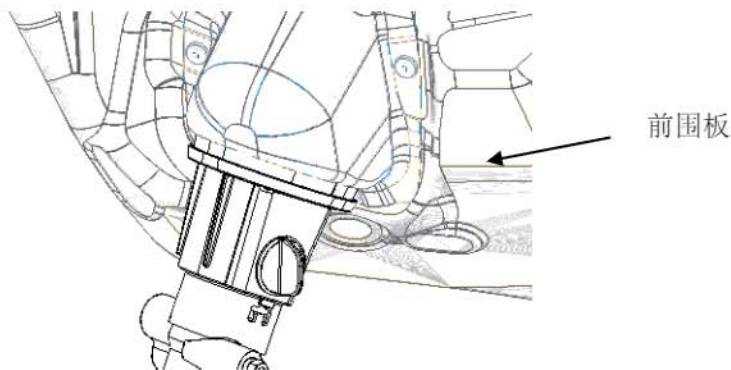


图 12.1 防尘罩安装

3. 使转向齿条位于行程的中间。

4. 安装转向管柱万向节 A。

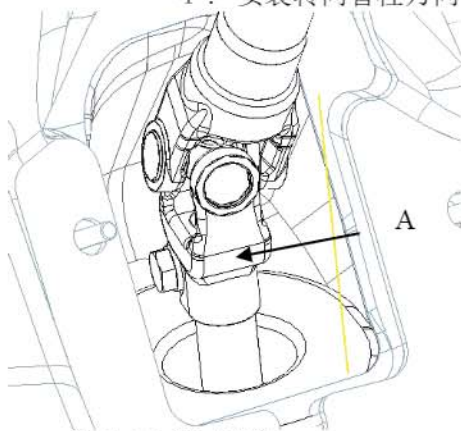


图 12.2 万向节安装

5. 使车轮处于笔直向前的行驶位置，将转向万向节的下端滑装到小齿轮轴 (B) 上。

6. 将万向节上的螺栓孔 (A) 对准小齿轮轴上的凹槽，然后安装万向节螺栓 (B)。把锁

紧螺栓可靠地装入小齿轮轴上的凹槽。继续拉动万向节，确认万向节完全就位。将锁紧螺栓 (B) 锁紧到规定扭矩。

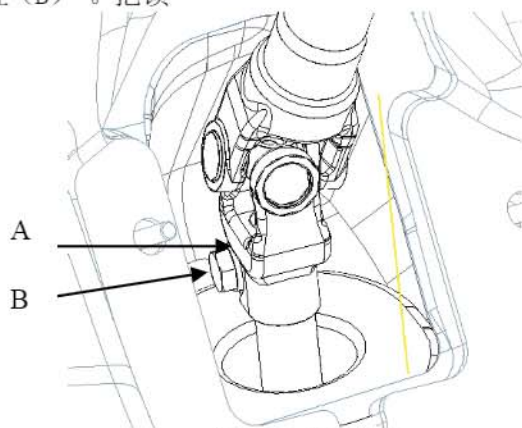


图 12.2 螺栓安装
的空气 (见本章第七节)。

7. 安装防尘罩 I。

8. 安装前轮，然后使车轮定位于正前方位置。

9. 使时钟弹簧对中。步骤为：顺时针方向转动时钟弹簧，直至不能转动，然后逆时针旋转时钟弹簧 (约整 3.5 圈)。直至标签上的箭头标记指向正上方。松松地安装转向盘 (见本章第十四节)。

10. 给系统充注动力转向液。排空系统内

11. 安装完毕后，进行以下检查

- (1) 启动发动机，让其怠速运转，将转向盘从一个止点转到另一个止点，来回转动多次，以加热转向液。检查动力转向器是否泄漏 (见本章第六节)。
- (2) 检查转向盘转角，如果左右转角不相等 (转向盘和齿条未居中)，则拆下转向盘进行对中 (可以慢慢开动车，使

车直线行驶，此时对中转向盘)，打紧转向盘。

- (3) 对前束进行检测，必要时重新做四轮定位（见第十六章第一节）

